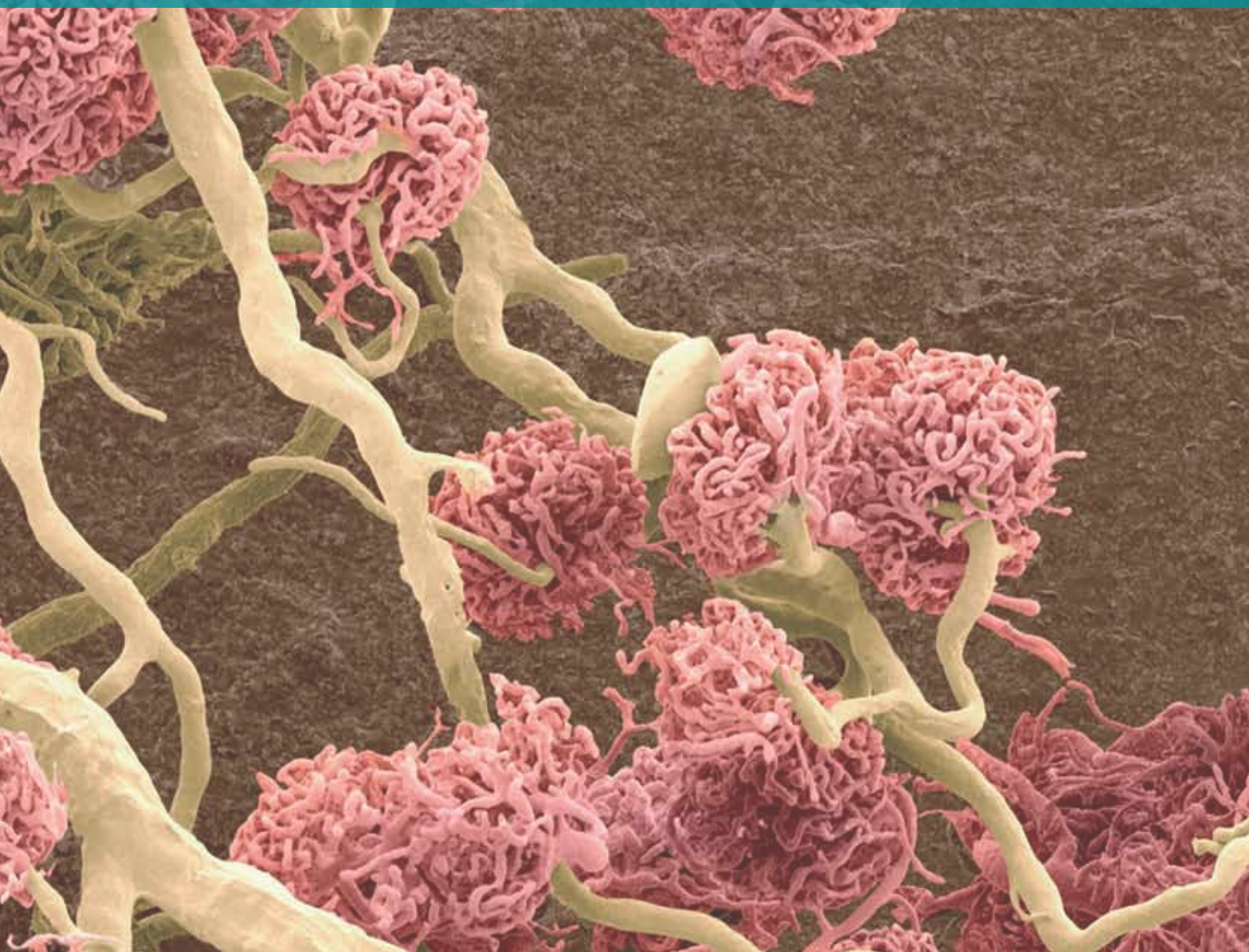


الوحدة الرابعة

الاتزان الداخلي

Homeostasis



أهداف التعلّم

٤-١ يعرّف الاتزان الداخلي ويذكر أهميته في الثدييات.

٤-٢ يذكر مبادئ الاتزان الداخلي من حيث المنبهات الداخلية والخارجية والمستقبلات وأجهزة التنسيق (الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء) والمستجيبات (العضلات والغدد) والتغذية الراجعة السلبية.

٤-٣ يذكر أن اليوريا يتم إنتاجها في الكبد من خلال نزع المجموعة الأمينية من الأحماض الأمينية الزائدة.

٤-٤ يصف تركيب كُلية الإنسان، مقتصرًا على:

- المحفظة الليفية
- القشرة
- النخاع
- حوض الكُلية
- الحالب
- فروع الشريان الكلوي والوريد الكلوي.

٤-٥ يحدّد في الرسوم التخطيطية، والصور المجهرية الضوئية، والصور المجهرية الإلكترونية، أجزاء النفرون والأوعية الدموية والتراكيب المرتبطة بها، مقتصرًا على:

- الكُبيبة
- محفظة بومان
- الأُنيبيب الملتوي القريب
- التواء هنلي
- الأُنيبيب الملتوي البعيد
- القناة الجامعة.

٤-٦ يصف ويشرح تكوين البول في النفرون، مقتصرًا على:

- تكوين راشح الكُبيبة بالترشيح الفائق في محفظة بومان
- إعادة الامتصاص الانتقائي في الأُنيبيب الملتوي القريب.

٤-٧ يلخص كيف يتم ضبط تركيز البول، مع الإشارة إلى التواء هنلي والأُنيبيب الملتوي البعيد والقناة الجامعة.

٤-٨ يربط التركيب الدقيق لمحفظة بومان والأُنيبيب الملتوي القريب بوظائفها في تكوين البول.

٤-٩ يصف أدوار تحت المهاد والغدة النخامية الخلفية والهرمون المانع لإدرار البول (ADH) والأكوابورينات والقنوات الجامعة في تنظيم الأسموزية.

٤-١٠ يشرح كيف تنظم آليات التغذية الراجعة السلبية تركيز الجلوكوز في الدم، مع الإشارة إلى تأثير الإنسولين على خلايا العضلات وخلايا الكبد وتأثير الجلوكاجون على خلايا الكبد.

٤-١١ يصف مبادئ التأشير الخلوي باستخدام مثال التحكم في تركيز سكر الدم عن طريق هرمون الجلوكاجون، مقتصرًا على:

- ارتباط الهرمون بمستقبل سطح الخلية ما يسبب تغيرات الشكل الفراغي.
- تنشيط البروتين G الذي يؤدي إلى تحفيز إنزيم أدينيليل سيكليز.
- تكوين المرسال الثاني cAMP (أحادي فوسفات الأدينوسين الحلقي).
- تنشيط بروتين كاينيز A بواسطة أحادي فوسفات الأدينوسين الحلقي الذي يؤدي إلى بدء تتالي الإنزيمات.
- تضخيم الإشارة من خلال تتالي الإنزيمات نتيجة لتنشيط المزيد من الإنزيمات عن طريق الفسفرة.
- الاستجابة الخلوية التي يتم فيها تنشيط الإنزيم النهائي في المسار، يؤدي إلى حفز تفكيك الجلايكوجين.

٤-١٢ يشرح مبادئ عمل شرائط الاختبار وأجهزة الاستشعار الحيوية لقياس تركيز الجلوكوز في البول والدم، مع الإشارة إلى إنزيمَي الجلوكوز أكسيديز والبيروكسيديز.

٤-١٣ يصف تركيب الخلايا الحارسة ووظيفتها.

٤-١٤ يشرح أن الثغور تستجيب للتغيرات في الظروف البيئية عن طريق الفتح والإغلاق، وأن تنظيم فتحة الثغر يوازن بين الحاجة إلى امتصاص ثاني أكسيد الكربون بالانتشار والحاجة إلى تقليل فقد الماء عن طريق النتح.

٤-١٥ يصف آلية فتح وإغلاق الثغور.

قبل أن تبدأ بدراسة الوحدة

تخيل خلية في عمق كبدك، وفكّر في كيفية بقائها على قيد الحياة. فكّر في المواد التي تحتاج إليها للبقاء على قيد الحياة، وفي جميع الفضلات التي تنتجها. فكّر أيضًا في الظروف التي يتم الاحتفاظ بها عند المستويات المثلى لتعمل بكفاءة، وفي أجهزة الجسم التي تعمل معًا للحفاظ على الخلية حية.

ناقش أفكارك مع زملائك.

العلوم ضمن سياقها

النوم العميق لدى الدب الأسود

حفاظ الدب الأسود *Ursus americnus* على درجة حرارة جسم ثابتة ودافئة في فصل الشتاء الطويل يتطلب عمليات أيض مكلفة بالنسبة إلى حيوان ثديي، حيث يكون الجو باردًا جدًا ويصعب الحصول على الطعام، ولذلك تتغذى الدببة السوداء جيدًا خلال الصيف لتخزن الدهون الغنية بالطاقة (الصورة ٤-١). وهي تحفر في الخريف وبداية الشتاء أوكارًا لنفسها، أو تجد وكرًا جاهزًا في مكان ما كالكهف. وهذه الدببة تتكوّر على نفسها وتنام بمجرد دخولها الوكر بانتظار تحسّن الطقس. وتتكيّف عمليات أيضها مع هذه الفترة الطويلة من الخمول عندما لا تأكل أو تشرب أو تتبول أو تتبرّز، وتوفر لها الطاقة الدهون المختزنة وبعض بروتينات العضلات. الفضلة الناتجة من أيض البروتين هي اليوريا، التي يتم تصفيتها من الدم عن طريق الكلى. تستمر الكلى في تكوين البول، لكن يُعاد امتصاصه من المثانة. لا يمكن تخزين اليوريا، وعوضًا من ذلك تعيد بكتيريا الأمعاء تدويرها، فتحلل اليوريا إلى أمونيا وثاني أكسيد الكربون، ليتم امتصاصهما إلى الدم. ويخرج ثاني أكسيد الكربون إلى خارج الجسم مع هواء الزفير، في حين تتّحد الأمونيا مع الجليسرول الناتج من أيض الدهون، وذلك لتكوين الأحماض الأمينية. تستخدم الأحماض الأمينية لبناء الإنزيمات اللازمة بكميّات أكبر للتحلُّل المائي المتزايد للدهون لتكوين الأحماض الدهنية التي توفر الطاقة في عملية التنفس أثناء السُّبات الشتوي للدب.



الصورة ٤-١ تعزز الدببة أثناء الصيف مخزونها من الدهون للبقاء على قيد الحياة خلال الأشهر السبعة أو نحو ذلك عندما لا تأكل.

سؤال للمناقشة

تؤثر تجربة انعدام الوزن التي يعيشها رواد الفضاء أثناء الرحلات الفضائية على العمليات الحيوية الطبيعية في أجسامهم.

توجد خطط تمكن رواد الفضاء من قطع مسافات طويلة في الفضاء. على سبيل المثال، تستغرق مركبة الفضاء سبعة أشهر للسفر من الأرض إلى المريخ. ناقش المشكلات ذات الصلة في الحفاظ على صحة رواد الفضاء في رحلات الفضاء المأهولة إلى المريخ، واقترح حلولًا للمشكلات التي حددتها.

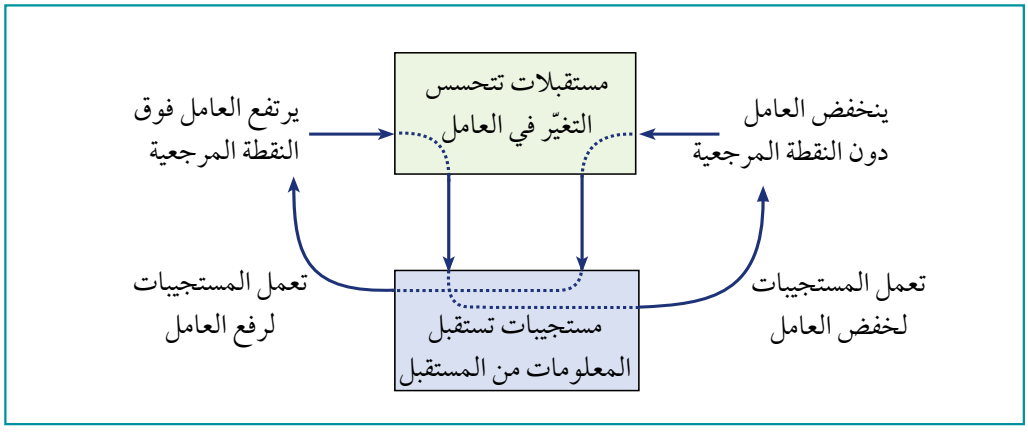
٤-١ الاتزان الداخلي

تتصف الكائنات الحية بوجود أجهزة تحكّم تحافظ على بيئة الجسم الداخلية بحالة قريبة من الثبات بما يضمن أن تعمل أجهزة الجسم بكفاءة، وهو ما يسمّى **الاتزان الداخلي Homeostasis**. ويتطلب هذا الأمر مراقبة المتغيرات داخل الجسم وخارجه، ويشمل الحفاظ على العوامل الفسيولوجية، مثل:

- درجة حرارة الجسم الداخلية.
- فضلات الأيض، بخاصة ثاني أكسيد الكربون واليوريا.
- الرقم الهيدروجيني pH للدم.
- تركيز الجلوكوز في الدم.
- جهد الماء للدم.
- تركيز غازَي التنفس في الدم: الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

درست في الصفوف السابقة بعض الآليات التي يتم من خلالها التحكم بهذه العوامل. وستركز في هذه الوحدة على كيفية الحفاظ على جهد الماء وتركيز الجلوكوز في الدم.

البيئة المباشرة التي توجد فيها الخلايا الحية هي السائل النسيجي. وتحافظ الثدييات بشكل أساسي على المتغيرات في السائل النسيجي ضمن حدود معيّنة بالتحكم في قيم العوامل الفسيولوجية في الدم. يبيّن الشكل ٤-١ حلقة **التغذية الراجعة السلبية Negative feedback** المستخدمة غالبًا للحفاظ على الاتزان الداخلي. وهذا يتضمن **المُستَقبِل Receptor** و**المُستَجيب Effector**. تشمل المستجيبات العضلات والغدد. يتحسس المستقبل **المنبّهات Stimuli** (مفردها: منبّه **Stimulus**) الصادرة عن المتغير الذي يتم التحكم فيه. ويرسل المعلومات عبر الجهاز العصبي إلى الجهاز العصبي المركزي، الذي يحدد بعد ذلك كيفية الاستجابة عن طريق عمل المستجيب. تسمّى أعمال المستجيبات أحيانًا **الإجراءات التصحيحية Corrective actions**، إذ يتمثل تأثيرها بتصحيح (أو عكس) التغيرات التي تم الكشف عنها.



الشكل ٤-١ حلقة التحكم بالتغذية الراجعة السلبية.

مصطلحات علمية

الاتزان الداخلي Homeostasis: الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة نسبيًا للخلايا داخل الجسم.

التغذية الراجعة السلبية Negative feedback: عملية يؤدي فيها تغيير في بعض المتغيرات (مثلًا تركيز الجلوكوز في الدم) إلى حدوث عمليات تعيده إلى الوضع الطبيعي.

المستقبل Receptor: خلية أو نسيج يتحسس لمنبّهات محددة ويتواصل مع مركز تحكم لتوليد نبضات كهربائية أو إرسال مرسال كيميائي.

المستجيب Effector: نسيج أو عضو يقوم بعمل استجابة للمنبّه مثل العضلات والغدد الصماء.

منبّه Stimulus (جمعها منبّهات **Stimuli**): تغيّر في البيئة الخارجية أو الداخلية يتحسسه المستقبل وقد يسبب حدوث استجابة.

الإجراء التصحيحي Corrective action: استجابة أو سلسلة استجابات تعيد العامل الفسيولوجي إلى المستوى الطبيعي بحيث يتم الحفاظ على بيئة ثابتة للخلايا داخل الجسم.

تؤدي المراقبة المستمرة والتغذية الراجعة السلبية (كما هو مبيّن في الشكل ٤-١)، إلى تأرجح العامل قيد التحكم حول قيمة «مثالية» أو **النقطة المرجعية Reference point**. على سبيل المثال، تتأرجح درجة الحرارة المثالية لجسم الإنسان بين 36°C و 38°C، ويمكن أن يتأثر هذا النطاق بمجموعة متنوعة من العوامل الأخرى، مثل العمر والجنس والوقت من اليوم.

تتطلب آليات الاتزان الداخلي في الثدييات معلومات يجب أن تُنقل بين أجزاء الجسم المختلفة. ويوجد في الثدييات نوعان من أجهزة التنسيق يقومان بذلك: الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء.

- تنتقل المعلومات في الجهاز العصبي على شكل نبضات كهربائية Electrical impulses على طول الخلايا العصبية.
- يستخدم جهاز الغدد الصماء مراسيل كيميائية تسمّى **هرمونات Hormones**، تنتقل في الدم على شكل إشارات خلوية بعيدة المدى.

سؤال

١ **أ.** صف البيئة المباشرة لخلية نموذجية في جسم الثدييات.

ب. اشرح أهمية أن تكون البيئة الداخلية للثدييات منظمة بشكل دقيق.

ج. اشرح دور كل ممّا يأتي في الحفاظ على البيئة الداخلية للثدييات: المنبهات، المستقبلات، أجهزة التنسيق، المستجيبات.

د. ميّز بين المدخلات والمخرجات في آلية التحكم بالاتزان الداخلي.

في بعض الأحيان لا تستجيب آليات التحكم بواسطة التغذية الراجعة السلبية. فإذا كان شخص يستنشق هواء يحتوي على نسبة عالية جدًا من ثاني أكسيد الكربون، فسيكون تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم مرتفعًا. وبالتالي تستشعر مستقبلات ثاني أكسيد الكربون ذلك، وتسبب زيادة معدل التنفس، فيتنفس الشخص بشكل أسرع، ويأخذ المزيد من ثاني أكسيد الكربون؛ الأمر الذي يزيد من تنبيه المستقبلات، فيتنفس الشخص بسرعة أكبر وبشكل متزايد. تمثل هذه الحالة **التغذية الراجعة الإيجابية Positive feedback**، والتي كما تلاحظ لا تؤدّي دورًا في الحفاظ على ثبات البيئة الداخلية للجسم.

مصطلحات علمية

النقطة المرجعية Reference point: القيمة المثالية للعامل الفسيولوجي التي يتحكم فيها الجسم في الاتزان الداخلي.

الهرمون Hormone: مادة تفرزها غدة صماء تنتقل في بلازما الدم إلى جزء آخر من الجسم حيث يكون لها تأثير.

التغذية الراجعة الإيجابية Positive feedback: عملية يؤدي تغير بعض المتغيرات فيها مثل العامل الفسيولوجي إلى عمليات تُعزِّز التغير الأولي.

الإفراز Excretion: إزالة المنتجات السامة أو فضلات الأيض من الجسم.

اليوريا Urea: ناتج إفرازي نيتروجيني يتكوّن في الكبد من نزع مجموعة الأمين من الأحماض الأمينية.

الإفراز

تنتج العديد من تفاعلات الأيض التي تحدث داخل الجسم مواد غير مرغوب فيها، وبعضها سامة. تعرف عملية إزالة منتجات الأيض غير المرغوب فيها هذه باسم **الإفراز Excretion**.

يتكوّن في جسم الإنسان العديد من منتجات الأيض، لكن اثنَين منها يتكوّنان بكميّات أكبر بكثير من بقية المنتجات، وهما ثاني أكسيد الكربون و**اليوريا Urea**. ينتج ثاني أكسيد الكربون بشكل مستمر في الخلايا التي تتنفس هوائيًا.

وتنقل فضلات ثاني أكسيد الكربون في مجرى الدم من هذه الخلايا إلى الرئتَين، حيث يحدث تبادل الغازات داخل الرئتَين، وينتشر ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الحويصلات الهوائية، ثم يفرز إلى خارج الجسم مع هواء الزفير.

يتمّ إنتاج اليوريا في الكبد من الأحماض الأمينية الفائضة فيه، وتنقل ذائبة في بلازما الدم من الكبد إلى الكليتَين. تزيل الكليتان اليوريا من الدم، وتفرزها ذائبةً في الماء، ويسمى المحلول الناتج البول Urine.

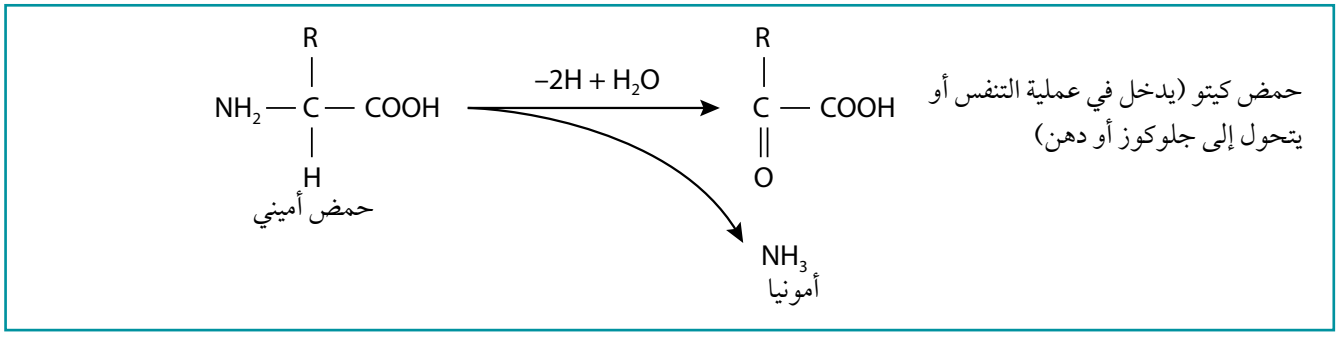
نزع الأمين

لا يخزن الجسم البروتين الزائد والناتج من تناول كميّات أكبر من حاجته. وسيكون التخلص من كل الكمية الزائدة إسرافًا أو هدرًا للطاقة لأن الأحماض الأمينية توفر طاقة مفيدة. لذا يعمل الكبد على الاستفادة من هذه الطاقة بإزالة مجموعات الأمين في عملية تسمّى **نزع الأمين Deamination**.

يبيّن الشكل ٤-٢ كيفية حدوث نزع الأمين. إذ تُزال في خلايا الكبد مجموعة الأمين ($-NH_2$) من الحمض الأميني، مع ذرة هيدروجين إضافية. ويتحدان لتكوين الأمونيا (NH_3)، وقد يدخل حمض الكيتو Keto acid المتبقي دورة كريبس في عملية التنفس، أو يتحوّل إلى جلوكوز أو جلايكوجين أو دهن للتخزين.

مصطلحات علمية

نزع الأمين Deamination: تحطيم الأحماض الأمينية الفائضة في الكبد، بإزالة مجموعة الأمين، على شكل أمونيا، التي تتحوّل إلى يوريا.



الشكل ٤-٢ ينزع الأمين من الأحماض الأمينية في الكبد لتكوين الأمونيا وأحماض الكيتو.

الأمونيا مركب شديد الذوبان والسُّمية. وفي العديد من الحيوانات المائية (مثل السمك الذي يعيش في المياه العذبة) تنتشر الأمونيا من الدم وتذوب في الماء المحيط بالحيوان. ترفع الأمونيا في الإنسان وحيوانات اليابسة من قيمة الرقم الهيدروجيني pH في السيتوبلازم، وهي تتداخل مع عمليات الأيض مثل التنفس، ومع التأشير الخلوي في الدماغ. ويُمنع حدوث هذا الضرر بتحويل الأمونيا مباشرة إلى يوريا، وهي أقل ذوبانًا وسُّمية. وتعمل عدة تفاعلات في دورة تعرف باسم دورة اليوريا على ربط الأمونيا وثاني أكسيد الكربون معًا لتكوين اليوريا. ينتج الإنسان البالغ (25-30 g) تقريبًا من اليوريا في اليوم.

اليوريا هي ناتج الإفراز النيتروجيني الرئيسي في الإنسان. وينتج الإنسان أيضًا كميّات صغيرة من منتجات إفرازية نيتروجينية، بخاصة الكرياتينين وحمض اليوريك. يتكوّن حمض اليوريك من تفكُّك البيورينات من النيوكليوتيدات، وليس من الأحماض الأمينية.

تنتشر اليوريا من خلايا الكبد إلى بلازما الدم. ويجب أن تُفرز كل اليوريا التي يتم إنتاجها يوميًّا، وإلّا فإنها تتراكم في الدم وتصبح خطرة. وعند مرور الدم في الكليتَين، يتم ترشيح اليوريا وإفرازها. ويساعد تعرّف تركيب الكُلية في شرح كيفية حدوث هذه العملية.

سؤال

(٢) **أ.** حمض اليوريك فضلات نيتروجينية، يتكوّن من تفكُّك البيورينات. ما هي البيورينات؟ وما استخداماتها؟

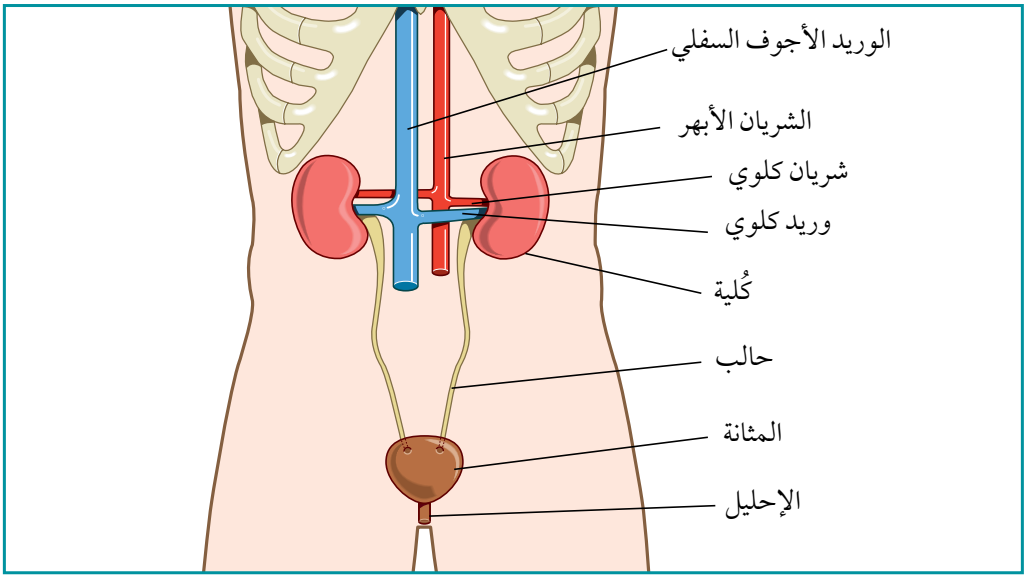
ب. اشرح أهمية إفراز ثاني أكسيد الكربون والفضلات النيتروجينية، وضرورة عدم تراكمها في الجسم.

٤-٢ تركيب الكُلية

يبيّن الشكل ٤-٣ موضع الكليتَين في الجسم، بالإضافة إلى التراكيب المرتبطة بها. تتلقى كل كُلية الدم من شريان كلوي Renal artery، وتعيده عن طريق وريد كلوي Renal vein. وتنقل أنبوبة ضيقة تسمّى الحالب Ureter (الصورة ٤-٢) البول من كل كُلية إلى المثانة. وتنقل أنبوبة مفردة تسمّى الإحليل Urethra، البول من المثانة إلى خارج الجسم.

يبيّن المقطع الطولي في الكُلية (الشكل ٤-٤) وجود ثلاث مناطق رئيسية فيها. وتحاط الكُلية ككل بمحفظة ليفية، قاسية إلى حد ما، توجد القشرة Cortex أسفلها. وتتكوّن المنطقة المركزية من النخاع Medulla، وتوجد منطقة تسمّى حوض الكُلية Renal pelvis حيث يرتبط الحالب بالكُلية.

يبيّن مقطع في الكُلية كما يُشاهد بالمجهر الضوئي (الصورة ٤-٣) أنها مكوّنة من آلاف الأُنيبيبات تسمّى **النفرونات Nephrons**، والعديد من الأوعية الدموية. ويبيّن الشكل ٤-٦أ موضع نفرون واحد، ويبيّن الشكل ٤-٦ب تركيب هذا النفرون. تكوّن إحدى نهايتَي الأُنيبيب تركيبًا على شكل كأس يسمّى **محفظة بومان Bowman's capsule**، تحيط بشبكة من الشعيرات الدموية تسمّى **الكُبيبة Glomerulus**. توجد كبيبات ومحافظ بومان لجميع النفرونات في قشرة الكُلية. يمتد الأُنيبيب باتجاه مركز الكُلية ليكوّن بداية منطقة ملتوية تسمّى **الأُنيبيب الملتوي القريب Proximal convoluted tubule**، ثم أُنيبيبًا طويلًا على شكل حرف U في النخاع يسمّى **التواء هنلي Loop of Henle**.



الشكل ٤-٣ موضع الكليتَين والتراكيب المرتبطة بها في جسم الإنسان.

مصطلحات علمية

النفرون Nephron: الوحدة التركيبية والوظيفية للكُلية، تتكوّن من محفظة بومان وأنبوبة مقسمة إلى ثلاث مناطق: الأُنيبيب الملتوي القريب، والتواء هنلي، والأُنيبيب الملتوي البعيد.

محفظة بومان Bowman's capsule: جزء النفرون الذي له شكل كوب ويحيط بكُبيبة ويجمع راشح الكُبيبة من الدم.

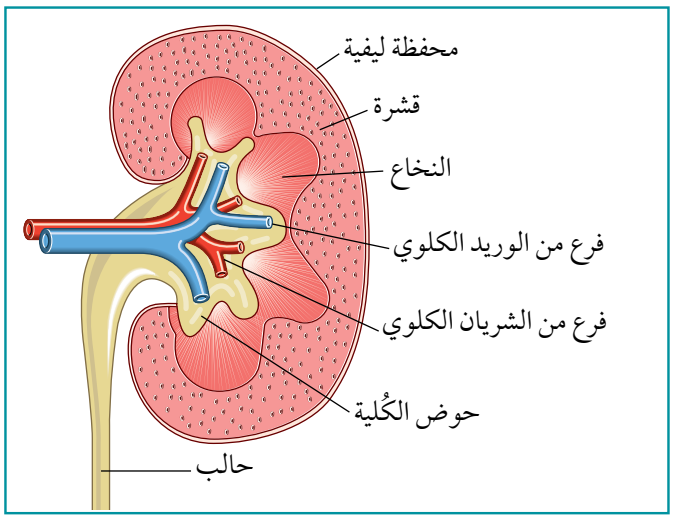
الكُبيبة Glomerulus: مجموعة من الشعيرات الدموية داخل محفظة بومان في قشرة الكُلية.

الأُنيبيب الملتوي القريب Proximal convoluted tubule: جزء من النفرون يمتد من محفظة بومان إلى التواء هنلي.

التواء هنلي Loop of Henle: جزء من النفرون يوجد بين الأُنيبيب الملتوي القريب والأُنيبيب الملتوي البعيد.



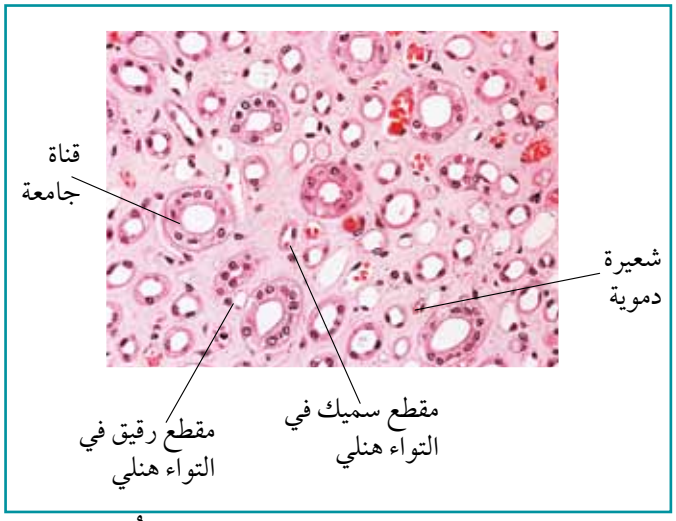
الصورة ٤-٢ كُلية مع حالب مرتبط بها.



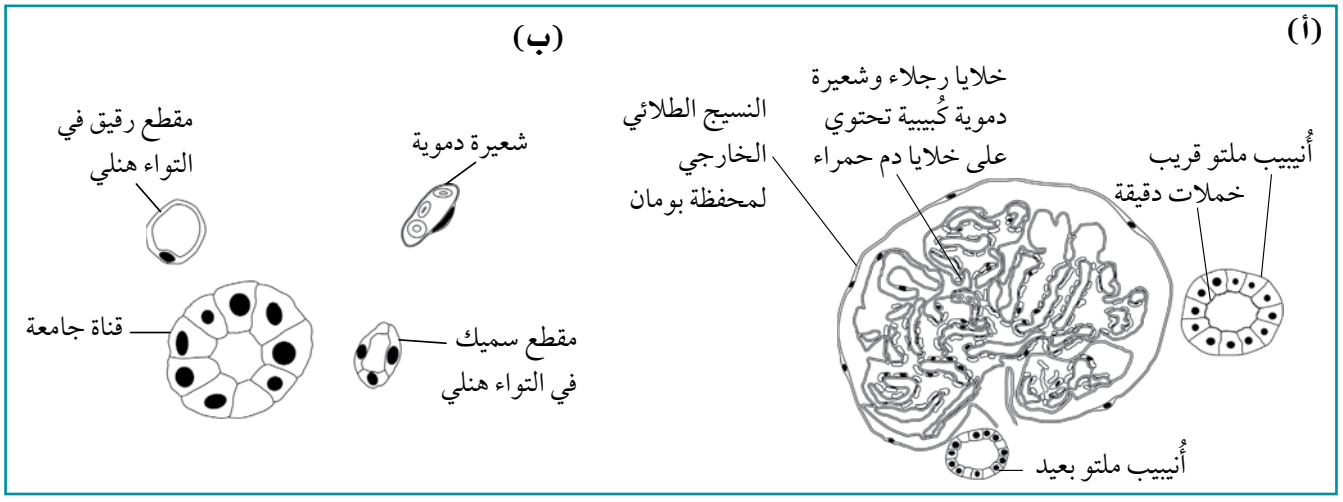
الشكل ٤-٤ كُلية مقطوعة من المنتصف طوليًا.



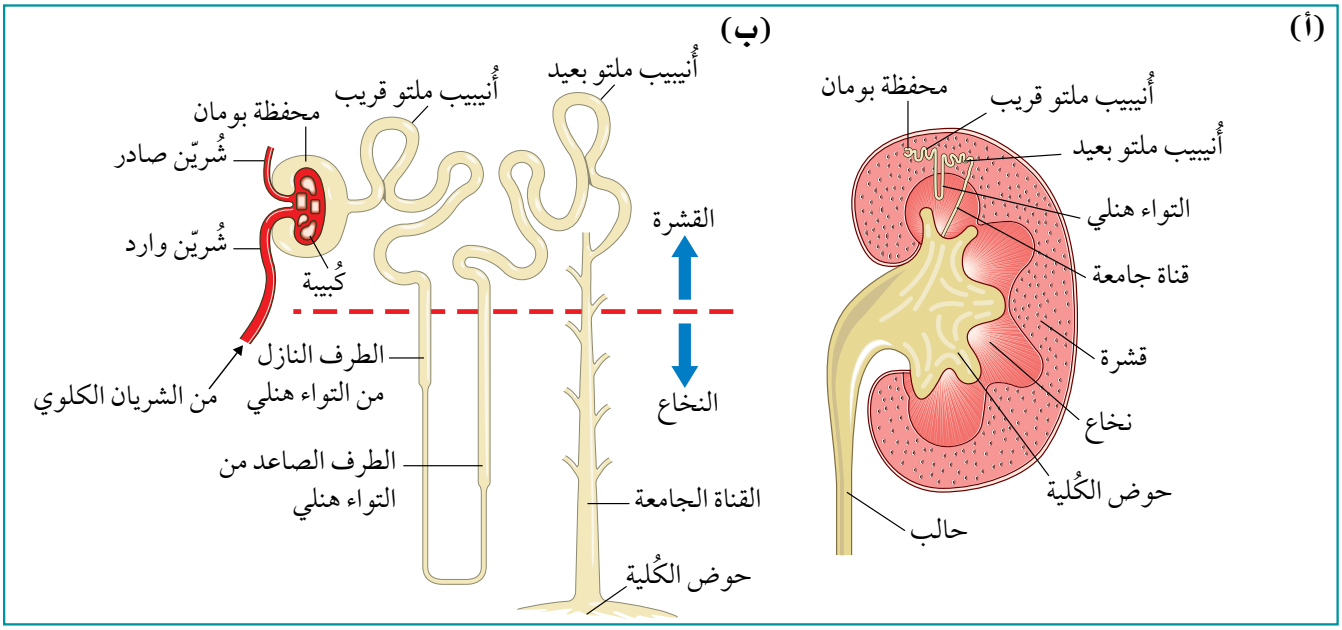
الصورة ٤-٣ صورة مجهرية ضوئية لقسم من قشرة الكُلية يبيّن الكُبيبة ومحفظة بومان محاطة بالأُنيبيب الملتوي القريب و البعيد (X150).



الصورة ٤-٤ صورة مجهرية ضوئية لمقطع في نخاع الكُلية (X300).



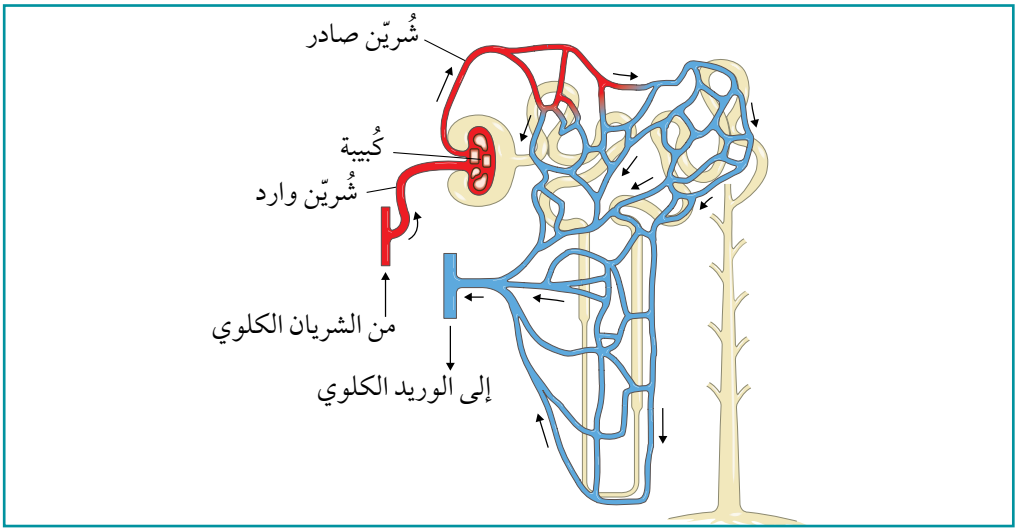
الشكل ٤-٥ (أ) رسم تفسيري للصورة ٤-٣. (ب) رسم تفسيري للصورة ٤-٤.



الشكل ٤-٦ (أ) مقطع في كُلية يبيّن موضع النفرون. (ب) النفرون. السائل في النفرون هو الراشح من بلازما الدم، وعندما يصل القناة الجامعة يسمى البول.

يمثل الطرف النازل الجزء الأول من الالتواء. ويمتد الطرف الصاعد مرة أخرى إلى القشرة ليكوّن منطقة ملتوية أخرى تسمّى **الأُنيبيب الملتوي البعيد** **Distal convoluted tubule**، قبل أن تتصل في النهاية بـ **قناة جامعة** **Collecting duct** التي تؤدي إلى الأسفل عبر النخاع إلى حوض الكُلية.

ترتبط الأوعية الدموية ارتباطًا وثيقًا بالنفرونات (الشكل ٤-٧). وتُزوّد كل كُبيبة بالدم المتدفق من فرع من الشريان الكلوي عبر **الشُريّن الوارد** **Afferent arteriole**. وتنضم الشعيرات الدموية في الكُبيبة معًا مكوّنة **الشُريّن الصادر** **Efferent arteriole**. يتدفق الدم عبر الشُريّنات الصادرة إلى شبكة من الشعيرات الدموية تمتد بشكل وثيق بجوار بقية النفرون، ويتدفق الدم من هذه الشعيرات في الوُريّدات ليصب في فرع من الوريد الكلوي.



الشكل ٤-٧ تزويد النفرون بالدم. يوجد أيضًا العديد من الشعيرات الدموية بجوار القنوات الجامعة (انظر أيضًا الصورتَين ٤-٣ و ٤-٤، والشكل ٤-٥).

مصطلحات علمية

الأُنيبيب الملتوي البعيد Distal convoluted tubule: جزء من النفرون يمتد من التواء هنلي إلى القناة الجامعة.

القناة الجامعة Collecting duct: أنبوبة في نخاع الكُلية تنقل البول من الأُنيبيبات الملتوية البعيدة لعدة نفرونات إلى حوض الكُلية.

الشريّن الوارد Afferent arteriole: شريّن يحمل الدم إلى الشعيرات الدموية للكُبيبة.

الشريّن الصادر Efferent arteriole: شُريّن يحمل الدم بعيدًا عن الشعيرات الدموية للكُبيبة.

مصطلحات علمية

الترشيح الفائق Ultrafiltration: الترشيح على النطاق الجزيئي لفصل الجزيئات الصغيرة عن الجزيئات الأكبر مثل البروتينات (مثل الترشيح الذي يحدث عند تدفق الدم عبر الشعيرات الدموية، بخاصة تلك الموجودة في كُبيبات الكُلية).

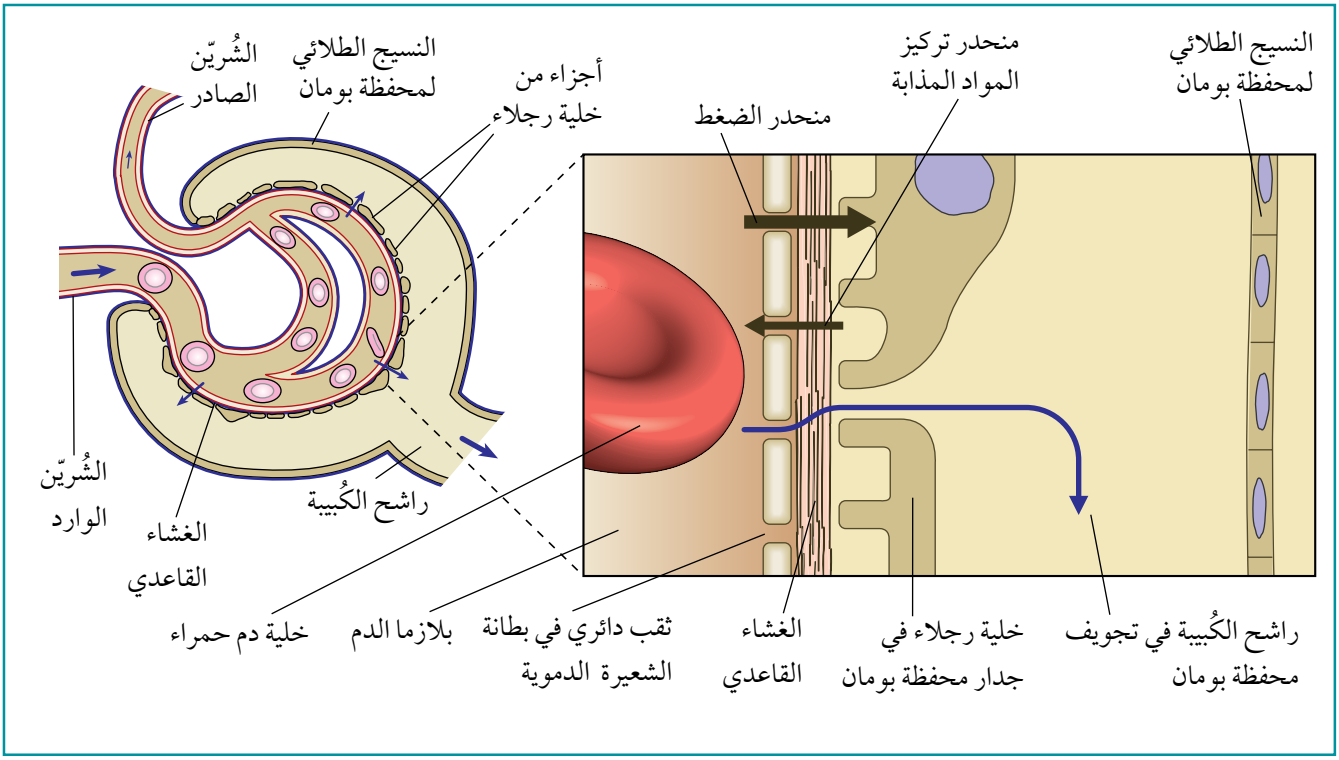
إعادة الامتصاص الانتقائي Selective reabsorption: حركة مواد معيّنة من الراشح في النفرونات لتعود إلى الدم.

خلايا رجلاء Podocytes: إحدى الخلايا التي تكوّن النسيج الطلائي لمحفظة بومان والمحيطة بالشعيرات الدموية الكُبيبية.

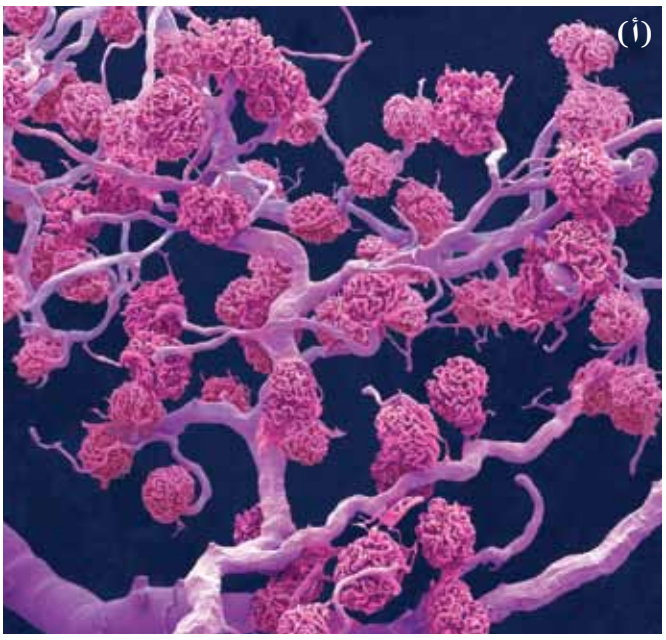
تكوّن الكُلية البول على مرحلتين: المرحلة الأولى **الترشيح الفائق Ultrafiltration**، وتتضمن ارتشاح الجزيئات الصغيرة، بما في ذلك اليوريا، من الدم إلى محفظة بومان لتكوين الراشح، حيث يتدفّق من المحفظة على طول النفرون باتجاه القناة الجامعة. والمرحلة الثانية **إعادة الامتصاص الانتقائي Selective reabsorption**، وتتضمن استرداد أي جزيئات صغيرة من الراشح عند تدفقه عبر النفرون.

الترشيح الفائق

يبيّن الشكل ٤-٨ مقطعًا في جزء من الكُبيبة ومحفظة بومان. يُفصَل الدم في الشعيرات الدموية للكُبيبة عن تجويف محفظة بومان بطبقتَين من الخلايا وغشاء قاعدي. أول طبقة من الخلايا هي بطانة الشعيرة الدموية، وكل خلية من البطانة مثقبة بعدة آلاف من ثقوب غشائية دائرية دقيقة قطرها (60 - 80 nm) تقريبًا. ويوجد بعد ذلك الغشاء القاعدي، الذي يتكوّن من شبكة من ألياف الكولاجين والبروتينات السكرية. تتكوّن الطبقة الثانية من الخلايا من خلايا طلائية تكوّن البطانة الداخلية لمحفظة بومان. تحتوي هذه الخلايا على العديد من الامتدادات الدقيقة الشبيهة بالأقدام بينها فجوات، تسمّى خلايا هذه الطبقة **خلايا رجلاء Podocytes** (الصورة ٤-٥).



الشكل ٤-٨ تفاصيل بطانة الشعيرات الدموية للكُبيبة ومحفظة بومان. توضح الأسهم كيف أن محصلة التأثير للضغط المرتفع في الشعيرة الدموية وانخفاض تركيز المواد المذابة في محفظة بومان يدفع السائل من البلازما إلى داخل تجويف المحفظة لتكوين الراشح. يعمل الغشاء القاعدي كمرشح جزيئي.





الصورة ٤-٥ (أ) صورة مجهرية إلكترونية (الماسح) ملونة لقالب الراتنج **Resin cast** للشعيرات الدموية للكُبيبات والأوعية الدموية الأكبرالتي تزودها بالدم (**X60**). تمت إزالة الخلايا التي تحيط عادة بالكُبيبات للكشف عن الشعيرات الدموية الملتفة. (ب) صورة مجهرية إلكترونية (الماسح) بألوان زائفة لخلايا رجلاء (**X3900**). الخلايا الرجلاء هي الخلايا الظاهرة باللون الأخضر – الأزرق مع امتداداتها الملتفة حول شعيرة دموية والتي تظهر باللون البنفسجي.

تجعل الثقوب الموجودة في بطانة الشعيرات الدموية والفجوات بين الخلايا الرجلاء من السهل على المواد المذابة في بلازما الدم المرور من الدم إلى محفظة بومان. لكن الغشاء القاعدي يمنع مرور جزيئات البروتين الكبيرة عبرها. فأي جزيء بروتين كتلته الجزيئية أعلى من 69000 g/mol تقريبًا لا يستطيع المرور عبر الغشاء القاعدي، ولا يمكنه المغادرة من الشعيرات الدموية الكُبيبية. لذلك يعمل الغشاء القاعدي كمرشح. خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية الكُبيبية أكبر من أن تمر عبر الثقوب في البطانة، لذا تبقى في الدم. يبيّن الجدول 4-1 التراكيز النسبية للمواد في الدم وفي راشح الكُبيبة. لاحظ أن راشح الكُبيبة يطابق بلازما الدم ما عدا أنه تقريبًا لا يحتوي على بروتينات البلازما.

المادة	التركيز في بلازما الدم g / L	التركيز في راشح الكُبيبة g / L
الماء	900	900
بروتينات البلازما	80.0	0.05
الأحماض الأمينية	0.5	0.5
الجلوكوز	1.0	1.0
اليوريا	0.3	0.3
حمض اليوريك	0.04	0.04
الكرياتينين	0.01	0.01
الأيونات غير العضوية (بشكل أساسي K^+، Na^+ و Cl^-)	7.2	7.2

الجدول٤-١ تراكيز المواد في الدم وفي راشح الكُبيبة.

العوامل المؤثرة على معدل ترشيح الكُبيبة

معدل ارتشاح السائل من الدم في الشعيرات الدموية الكبيبية إلى محفظة بومان يسمّى معدل ارتشاح الكُبيبة Glomerular filteration rate، ويبلغ هذا المعدل في كليتَي الإنسان 125 mL /min.

تذكّر أن الماء ينتقل من المنطقة ذات جهد الماء الأعلى إلى المنطقة ذات جهد الماء الأقل، مع منحدر جهد الماء، وينخفض جهد الماء بوجود المواد المذابة (المذاب) ، ويرتفع بفعل الضغط العالي.

إن تركيز المواد المذابة في الدم في الشعيرات الدموية الكُبيبية أعلى من تركيز المواد المذابة في الراشح في محفظة بومان. ويعود ذلك إلى العدد الكبير من بروتينات البلازما الكبيرة التي لا يمكنها أن تمر عبر محفظة بومان (الجدول ٤-١).

يكون ضغط الدم داخل الشعيرات الدموية مرتفعًا نسبيًا، لأنه يمر في الشرينات الواردة العريضة ومن ثم ينضغط ليمر في الشرينات الصادرة الضيقة (الشكل ٤-٨).

إن الضغط المرتفع يزيد من حجم الدم، وبالتالي يزيد من جهد الماء في البلازما في الشعيرات الدموية الكُبيبية بالرغم من وجود المواد المذابة، مقارنة بالراشح (جهد ماء أقل). لذلك ينتقل الماء من الدم إلى محفظة بومان وليس العكس.

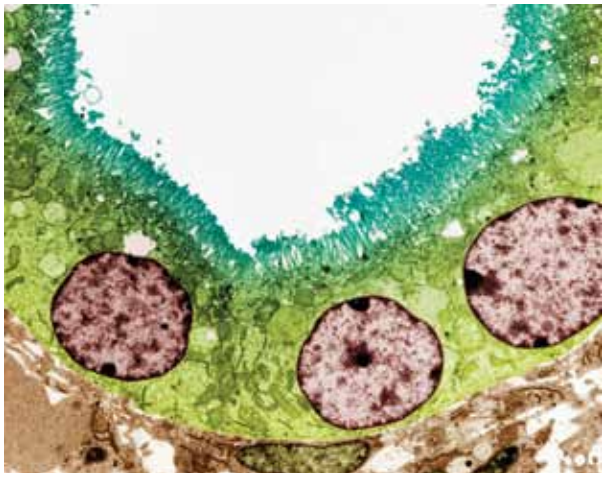
إعادة الامتصاص الانتقائي

من الضروري بقاء العديد من المواد الموجودة في راشح الكُبيبة في الجسم، لذا يعاد امتصاصها إلى الدم عند مرور السائل على طول النفرون. وحيث إنه يعاد امتصاص مواد معيّنة، لذا تسمّى العملية إعادة الامتصاص الانتقائي.

إعادة الامتصاص في الأُنيبيب الملتوي القريب

يتم معظم إعادة الامتصاص في الأُنيبيب الملتوي القريب. وتتكوّن بطانة هذا الجزء من النفرون من طبقة واحدة من خلايا طلائية مكعبة يتناسب تركيبها مع وظيفتها في إعادة الامتصاص باحتوائها على ما يأتي:

- العديد من الخملات الدقيقة Microvilli على سطح الغشاء المواجه لتجويف النفرون لزيادة مساحة سطح إعادة امتصاص المواد من الراشح الموجود في التجويف (الصورة ٤-٦).
- العديد من البروتينات الناقلة المشتركة في غشاء التجويف.
- الروابط المحكمة Tight junctions التي تربط الخلايا المتجاورة معًا بقوة بحيث لا يستطيع السائل المرور بين الخلايا (يجب أن تمر جميع المواد المعاد امتصاصها عبر الخلايا).

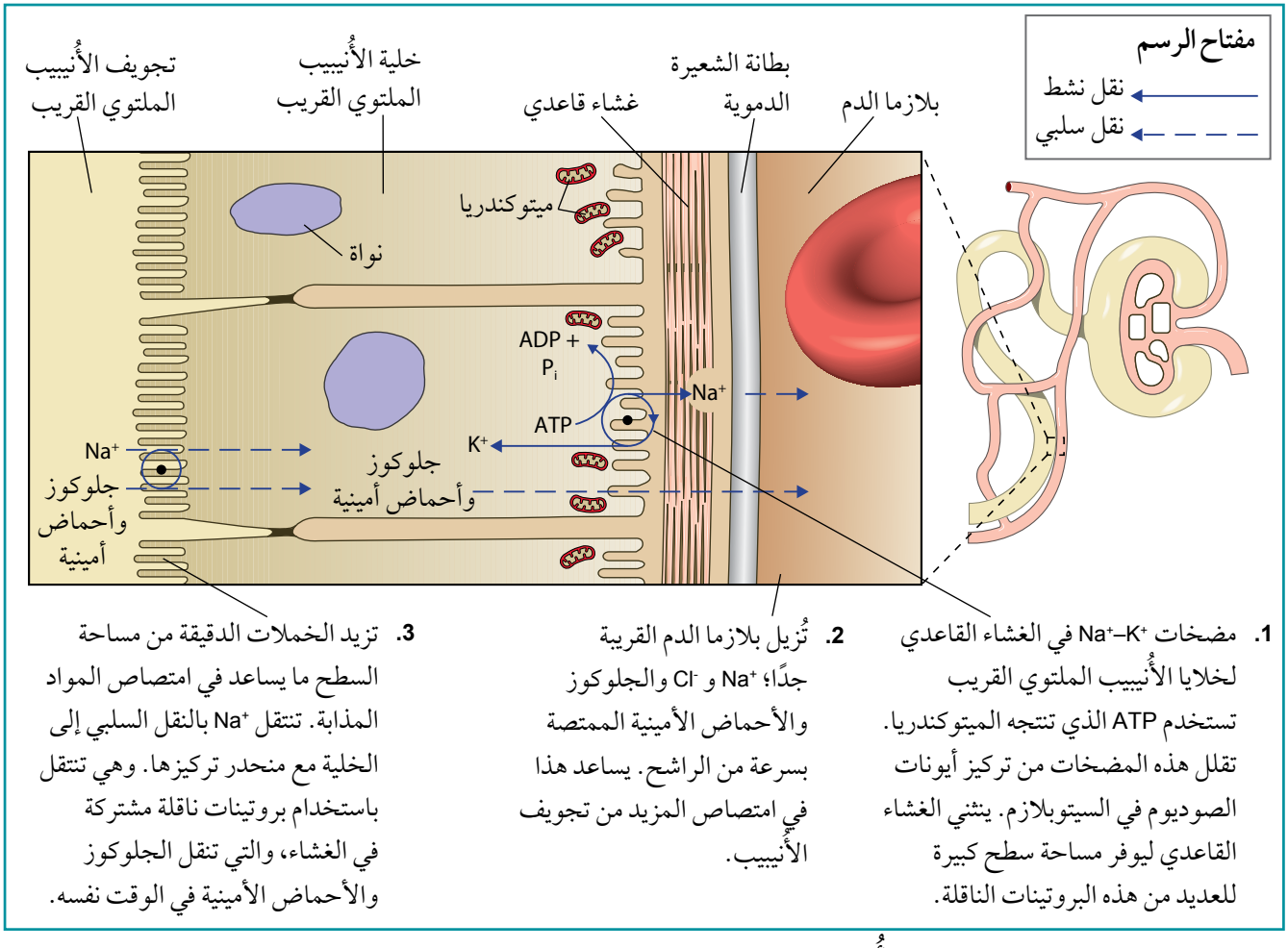


الصورة ٤-٦ صورة مجهرية إلكترونية (النافذ) بألوان زائفة لخلايا طلائية مكعبة تكوّن بطانة الأنيبب الملتوي القريب (X 2200). يوجد العديد من الخملات الدقيقة على سطح خلايا التجويف توفر مساحة سطح كبيرة، والعديد من الميتوكندريا التي توفر الطاقة وذلك لإعادة الامتصاص الانتقائي للأيونات والجلوكوز والأحماض الأمينية.

- العديد من الميتوكندريا لتوفير الطاقة لبروتينات مضخة صوديوم – بوتاسيوم (Na^+–K^+) في الأغشية القاعدية للخلايا.

تكون الشعيرات الدموية قريبة جدًا من السطح الخارجي للأُنيبب. يأتي الدم في هذه الشعيرات مباشرة من الكُبيبة، لذا فهو يحتوي على بلازما أقل بكثير من المعتاد، وقد فقد الكثير من الماء والعديد من الأيونات والمواد المذابة الصغيرة الأخرى.

تكون الأغشية القاعدية للخلايا المبطنة للأُنيبيب الملتوي القريب هي الأقرب للشعيرات الدموية. تدفع مضخات صوديوم – بوتاسيوم في هذه الأغشية أيونات الصوديوم إلى خارج الخلايا (الشكل ٤–٩)، ليحملها الدم بعيدًا. يُخفض ضخّ أيونات الصوديوم إلى خارج الخلايا من تركيزها داخل الخلايا، لذا تنتشر هذه الأيونات في الراشح مع منحدر تركيزها عبر أغشية التجويف. إلا أن أيونات الصوديوم لا تنتشر بحرّية عبر الغشاء، بل يمكنها فقط الدخول بواسطة بروتينات ناقلة مشتركة Co-transporter خاصة في الغشاء. توجد عدة أنواع من البروتينات الناقلة المشتركة، ينقل كل منها أيونات الصوديوم ومادة أخرى معها، مثل الجلوكوز أو نوع معيّن من الأحماض الأمينية. وهذه هي طريقة النقل الغشائي نفسها التي تنقل السكروز إلى الخلايا المرافقة في نسيج اللحاء (الصف الحادي عشر، الوحدة السادسة).



الشكل ٤–٩ إعادة الامتصاص في الأُنيبيب الملتوي القريب. يحتوي الغشاء القاعدي بالإضافة إلى بروتينات مضخة Na^+–K^+ على العديد من البروتينات الناقلة للانتشار المسهّل للمواد المذابة مثل الجلوكوز والأحماض الأمينية من الخلايا إلى الدم.

النقل السلبي لأيونات الصوديوم إلى **داخل** الخلايا مع منحدر تركيزها يساعد على نقل جزيئات الجلوكوز بهذه الطريقة إلى الخلايا، وحتى بعكس منحدر التركيز للجلوكوز. وتُعدّ حركة الجلوكوز والأحماض الأمينية هذه مثالًا على النقل النشط الثانوي Secondary active transport، وذلك لأن الطاقة (على شكل ATP) تُستخدم في ضخ أيونات الصوديوم وليس نقل هذه المواد المذابة. وبمجرد دخول الجلوكوز إلى الخلية فإنه ينتشر مع منحدر تركيزه من خلال البروتين الناقل في الغشاء القاعدي إلى الدم.

ينتقل كل الجلوكوز في الراشح الكُبيبي من الأُنيبيب الملتوي القريب إلى الدم. ولا يبقى عادة أي جلوكوز في الراشح، لذا لا يوجد جلوكوز في البول. وعلى نحو مماثل، يُعاد امتصاص الأحماض الأمينية والفيتامينات والعديد من أيونات الصوديوم وأيونات الكلوريد (Cl^-) في الأُنيبيب الملتوي القريب.

تزيد إزالة هذه المواد المذابة من الراشح من جهد الماء فيه. **وتقلل** حركة هذه المواد المذابة إلى داخل الشعيرات الدموية من جهد الماء للدم، فيحدث منحدر جهد ماء شديد بين الراشح والدم، لينتقل الماء مع هذا المنحدر عبر الخلايا إلى الدم بالأسموزية. وينتقل كلٌّ من الماء والمواد المذابة المعاد امتصاصها ليعود كلاهما إلى الدورة الدموية.

تُقلِّل إعادة امتصاص الكثير من الماء والمواد المذابة من الراشح في الأُنيبيب الملتوي القريب إلى حد كبير من حجم الراشح المتبقي. وفي الإنسان البالغ يدخل إلى الأُنيبيب الملتوي القريب كل دقيقة 125 mL تقريبًا من الراشح، لكن 64% فقط منه تقريبًا ينتقل إلى التواء هنلي (الشكل ٤-٧).

أسئلة

٣) **أ.** من أين يأتي الدم في الشعيرات الدموية المحيطة بالأُنيبيب الملتوي القريب؟

ب. ما المواد المذابة التي ستوجد في هذا الدم ولا توجد في الراشح الكُبيبي؟

ج. كيف يمكن أن تساعد هذه المواد المذابة في إعادة امتصاص الماء من الأُنيبيب الملتوي القريب؟

د. اذكر اسم العملية التي يتم فيها إعادة امتصاص الماء.

٤) **أ.** احسب حجم الراشح الذي يدخل التواءات هنلي من من الأُنيبيبات الملتوية القريبة كل دقيقة.

ب. اشرح كيف أن كلًا من الميزات الآتية لخلايا الأُنيبيبات الملتوية القريبة عملت على مناسبة تركيبها لإعادة امتصاص المواد المذابة:

١. وجود الخملات الدقيقة.

٢. وجود العديد من الميتوكندريا.

٣. طي الأغشية القاعدية.

إعادة الامتصاص في التواء هنلي والقناة الجامعة

لاحظ في الشكل ٤-٦ أن التواء هنلي يوازي القناة الجامعة في النخاع. وظيفة هذا الالتواء تكوين تركيز عالٍ جدًا من أيونات الصوديوم وأيونات الكلوريد في السائل النسيجي في النخاع. ويتحقق هذا جزئيًا عن طريق النقل النشط بواسطة خلايا المنطقة السميكة للطرف الصاعد لكل التواء (الصورة ٤-٤ و الشكل ٤-٥ب). يمكن أن يبلغ تركيز المذاب في النخاع في كليتَي الإنسان أربعة أضعاف تركيزه في بلازما الدم. وستلاحظ أن تكوين سائل نسيجي في النخاع يساعد على إعادة امتصاص الكثير من الماء من السائل في القناة الجامعة أثناء مروره عبر النخاع. ونتيجة لذلك، تحتفظ الكليتان بالماء في الجسم بدل إفرازه في البول، ما يساعد على منع الجفاف Dehydration.

مصطلحات علمية

الهرمون المانع لإدرار البول Antidiuretic hormone (ADH): هرمون تفرزه الغدة النخامية الخلفية. وهو يزيد إعادة امتصاص الماء في الكلى ويقلل بالتالي من فقد الماء في البول.

يستمر مرور الراشح بعد مغادرته التواء هنلي في الأُنيبيب الملتوي البعيد إلى القناة الجامعة، والتي تمتد في النخاع. ويمر السائل مرة أخرى عبر المناطق التي يكون فيها تركيز المذاب في السائل النسيجي مرتفعًا جدًا وجهد الماء منخفضًا جدًا. لذا يمكن أن يخرج الماء من القناة الجامعة بالأسموزية، إلى أن يساوي جهد الماء للبول جهد الماء للسائل النسيجي في النخاع، والذي قد يكون أكبر بكثير من جهد الماء للدم. ويتحكم **الهرمون المانع لإدرار البول Antidiuretic hormone (ADH)** في الدرجة التي يحدث بها ذلك.

ترتبط قدرة بعض الثدييات الصغيرة مثل القوارض، على إنتاج بول شديد التركيز بالسماكة النسبية للنخاع في الكُلية. يبلغ التركيز الأقصى للبول الذي يمكن أن يكوّنه الإنسان أربع مرات تركيز بلازما الدم. يمكن للقوارض الصحراوية مثل الجربوع والجرذ الكنغري تكوين بول يزيد تركيزه 20 مرة عن تركيز بلازما الدم. ويعود ذلك لكون النخاع سميكًا نسبيًا ولوجود طيات عميقة في الخلايا التي تبطن الطرف الصاعد من التواءات هنلي. كما توجد العديد من مضخات Na^+-K^+، ويحتوي السيتوبلازم على العديد من الميتوكندريا، وفي كل منها العديد من الأعراف. وهذا يعني قدرة الخلايا على إنتاج الكثير من ATP لتوفير الطاقة اللازمة لضخ أيونات الصوديوم إلى السائل النسيجي.

سؤال

٥ ناقش مع زملائك كيف تعيد كليتا الإنسان امتصاص الكثير من الماء من الراشح بحيث تكونان قادرتَين على تكوين البول بتركيز يبلغ أربعة أضعاف تركيز بلازما الدم. ارجع إلى كتاب الطالب للصف الحادي عشر، الوحدة الخامسة، للتأكد من استخدامك لمصطلح جهد الماء بشكل صحيح.

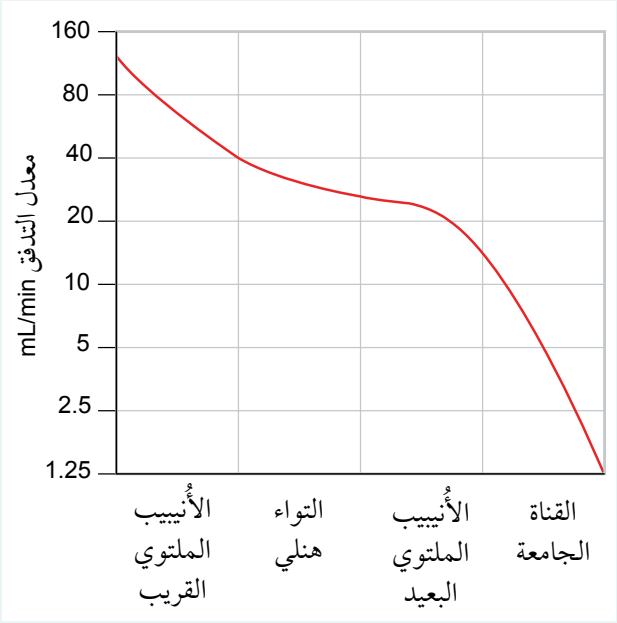
إعادة الامتصاص في الأُنيبيب الملتوي البعيد والقناة الجامعة

الجزء الأول من وظائف الأُنيبيب الملتوي البعيد هو نفسه الذي في الطرف الصاعد من التواء هنلي. والجزء الثاني من وظائف الأُنيبيب الملتوي البعيد هو نفسه الذي في القناة الجامعة.

تضخ أيونات الصوديوم من السائل في الأُنيبيب الملتوي البعيد والقناة الجامعة بالنقل النشط إلى السائل النسيجي، لتنتقل بعد ذلك إلى الدم. ولكن أيونات البوتاسيوم تنقل بالنقل النشط **إلى** الأُنيبيب. يمكن أن يتغير المعدل الذي ينتقل به هذان الأيونان من وإلى السائل في النفرون، للمساعدة في تنظيم تركيز هذَين الأيونَين في الدم. أيونات الصوديوم والبوتاسيوم مهمة في توصيل موجات النبضات الكهربائية في محاور الخلايا العصبية (انظر الوحدة الخامسة، الموضوع ٥-٢، التواصل العصبي).

أسئلة

٦ **أ.** يبيّن الشكل ٤-١٠ المعدل النسبي الذي يتدفق فيه السائل عبر النفرونات والقنوات الجامعة. إذا كان الماء يتدفق في أنبوبة غير منفذة مثل خرطوم المياه، فإنه سيتدفق إلى الخارج من الطرف البعيد بمعدل تدفقه إلى الداخل. ومع ذلك، من الواضح أن هذا لا يحدث في النفرون. فكّر فيما يحدث في كل منطقة، واقترح تفسيرًا لشكل التمثيل البياني.



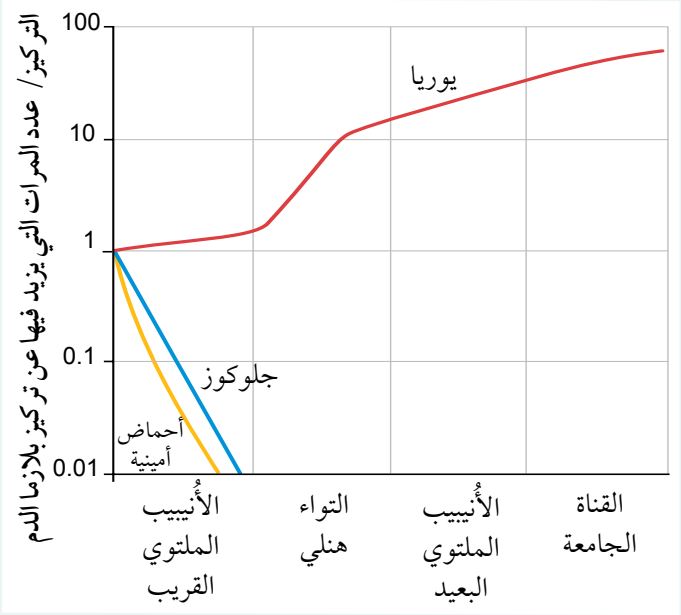
الشكل ٤-١٠ معدلات التدفق في النفرونات والقنوات الجامعة.

ب. يبيّن الشكل ٤-١١ التراكيز النسبية لثلاث مواد في كل جزء من النفرون والقنوات الجامعة. اشرح أشكال المنحنيات لكل من:

١. الجلوكوز.

٢. الأحماض الأمينية.

٣. اليوريا.



الشكل ٤-١١ التراكيز النسبية لثلاث مواد في أجزاء مختلفة من النفرونات والقنوات الجامعة.

٤-٣ التحكم في المحتوى المائي

مستقبلات أسموزية و تحت المهاد و ADH

التنظيم الأسموزي Osmoregulation هو التحكم بجهد الماء لسوائل الجسم. وهذا التنظيم جزء مهم في الاتزان الداخلي، ويشمل تحت المهاد Hypothalamus والغدة النخامية الخلفية Posterior pituitary gland والكليتَين (الشكل ٤-١٢).

تتم مراقبة جهد الماء للدم باستمرار بواسطة خلايا عصبية حسية متخصصة في تحت المهاد تسمى **مُستقبلات أسموزية Osmoreceptors**. عندما تتحسس هذه الخلايا **انخفاضًا** في جهد الماء للدم دون النقطة المرجعية، ترسل نبضات عصبية على طول الخلايا العصبية لتنقلها إلى حيث تنتهي هذه الخلايا في الغدة النخامية الخلفية (الشكل ٤-١٣). تحفز هذه الموجات إطلاق (ADH)، وهو هرمون ببتيدي يتكوّن من تسعة أحماض أمينية. تدخل جزيئات ADH الدم في الشعيرات الدموية وتُنقل إلى جميع أنحاء الجسم. يقلل ADH من فقد الماء عن طريق البول من خلال إعادة امتصاص الكلى لأكبر قدر ممكن من الماء. تعني كلمة «إدرار البول» تكوين بول مخفف. ويأتي اسم الهرمون المانع لإدرار البول من كونه يوقف تكوين البول المخفف عن طريق تحفيز إعادة امتصاص الماء.

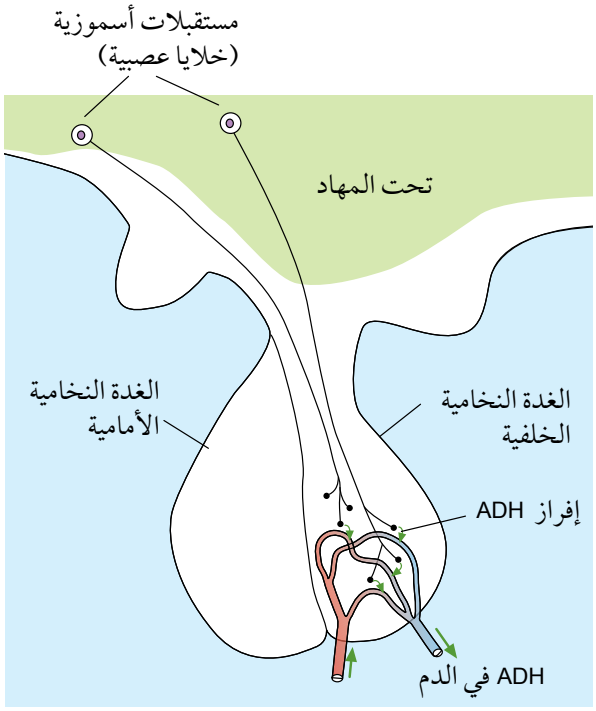
مصطلحات علمية

التنظيم الأسموزي Osmoregulation: التحكم في جهد الماء للدم والسائل النسيجي عن طريق التحكم في المحتوى المائي و/ أو تركيز الأيونات، بخاصة أيونات الصوديوم.

مُستقبل أسموزي Osmoreceptor: نوع من المستقبل يتحسّس التغيّرات في جهد الماء للدم.



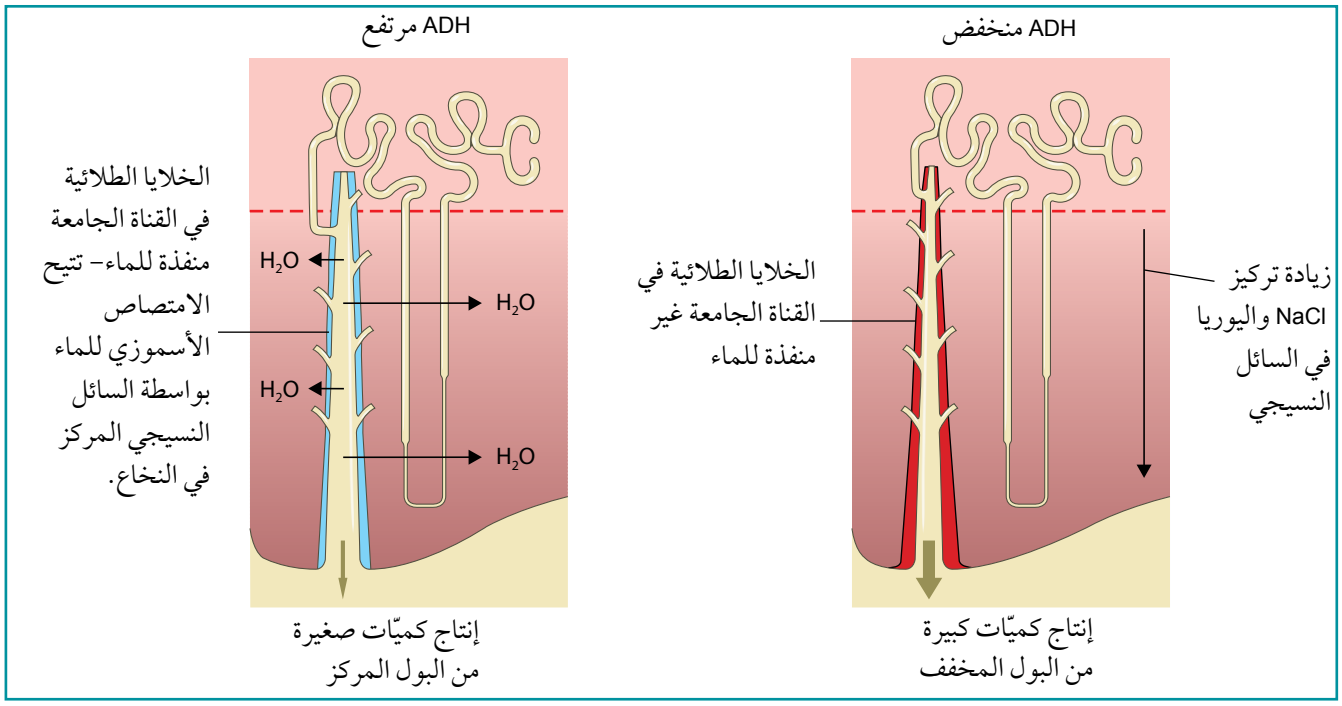
الشكل ٤-١٢ موضع منطقة تحت المهاد في الدماغ، كما تُشاهد باللون الأحمر. توجد الغدة النخامية أسفل تحت المهاد مباشرة.



الشكل ٤-١٣ تنتج الخلايا العصبية في تحت المهاد هرمون ADH، ليطلق في الدم حيث تنتهي الخلايا العصبية في الغدة النخامية الخلفية.

كيف يؤثر الهرمون المانع لإدرار البول على الكليتَين

درست سابقًا أنه يُعاد امتصاص الماء بالأسموزية من الراشح في النفرون، عند مروره عبر القنوات الجامعة. الخلايا المستهدفة من (ADH) هي خلايا القناة الجامعة. يؤثر (ADH) في أغشية خلايا تجويف القناة الجامعة، ويجعلها أكثر نفاذية للماء من المعتاد (الشكل ٤-١٤).

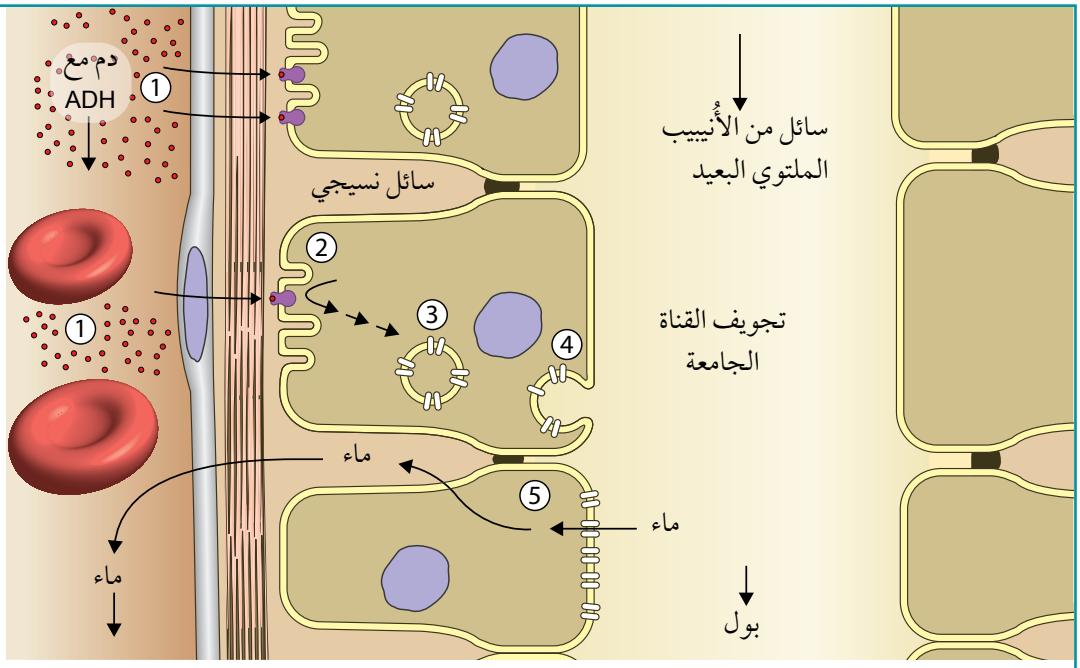


الشكل ٤-١٤ تأثير (ADH) على إعادة امتصاص الماء من البول في القنوات الجامعة.

ينتج هذا التغير في النفاذية من زيادة عدد القنوات المنفذة للماء المعروفة باسم الأكوابورينات Aquaporins (قنوات بروتينية ممتدة عبر غشاء سطح الخلية تسمح بحركة الماء عبرها) في أغشية خلايا تجويف القناة الجامعة. تحتوي هذه الخلايا على حويصلات بها العديد من الأكوابورينات في أغشيتها (الشكل ٤-١٥).

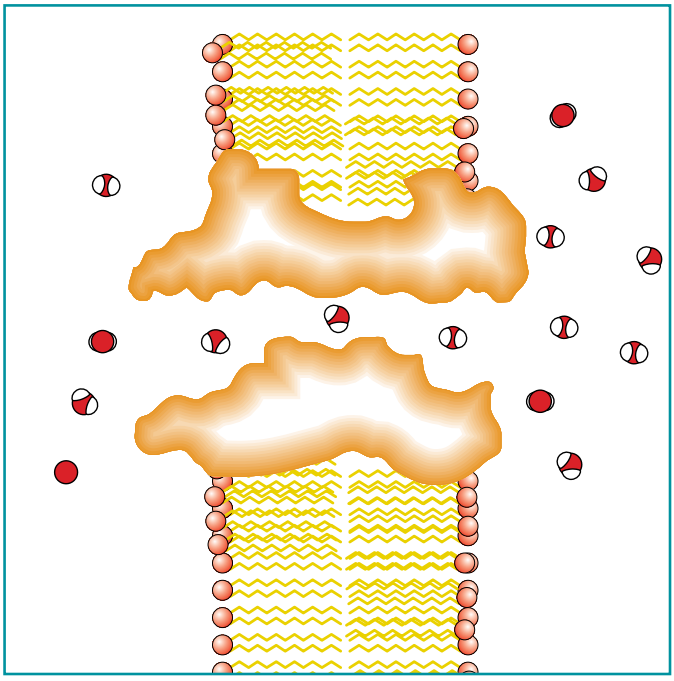
وعند تدفق السائل عبر القناة الجامعة، تنتقل جزيئات الماء عبر الأكوابورينات (الشكل ٤-١٦) من داخل الأُنيبيب إلى السائل النسيجي في الخارج. ويحدث هذا لأن جهد الماء للسائل النسيجي في النخاع منخفض جدًّا، وجهد الماء للسائل في القنوات الجامعة مرتفع جدًّا. يفقد السائل في القناة الجامعة الماء ويصبح أكثر تركيزًا. ويتسبب إفراز (ADH) في زيادة إعادة امتصاص الماء إلى الدم. وستتدفق كميّة صغيرة من البول المركز من الكليتَين عبر الحالبَين إلى المثانة (الشكل ٤-١٧).

ماذا يحدث عندما يوجد في الجسم كمية من الماء تفوق حاجته، وذلك عند شرب كمية كبيرة من الماء أو مشروبه المفضل مثلًا؟ عندما توجد زيادة في جهد الماء للدم، تصبح مستقبلات أسموزية في تحت المهاد غير قابلة للتنبيه، وتتوقف الخلايا العصبية في الغدة النخامية الخلفية عن إفراز (ADH). ومع عدم وجود تحفيز من (ADH)، تنتقل الأكوابورينات بعيدًا عن غشاء سطح خلايا القناة الجامعة، لتعود إلى السيتوبلازم كجزء من الحويصلات (عكس ما يحدث في ٣ و ٤ في الشكل ٤-١٥). وتصبح خلايا القناة الجامعة غير منفذة للماء. يتدفق السائل عبر القناة الجامعة من دون فقد أي ماء، لذا تتجمع كمية كبيرة من البول المخفّف في حوض الكُلية وتتدفّق إلى الحالب ثم إلى المثانة.

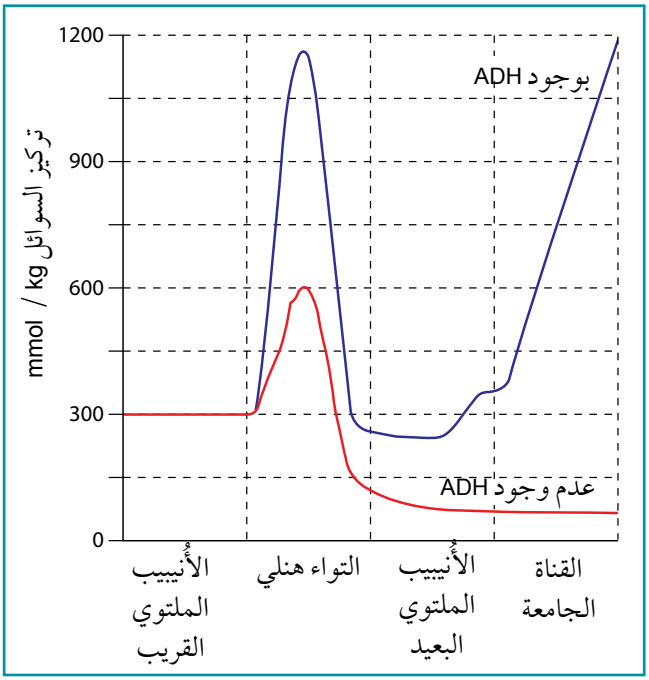


1. يرتبط ADH مع المستقبلات في غشاء سطح الخلية للخلايا المبطنة للقناة الجامعة.
2. ينشّط هذا الأمر سلسلة من التفاعلات التي يتحكم فيها الإنزيم وتنتهي بإنتاج إنزيم فوسفوريليز نشط.
3. يسبب الفوسفوريليز انتقال حويصلات محاطة بغشاء تحتوي على الأكوابورينات إلى غشاء سطح الخلية.
4. تندمج الحويصلات مع غشاء سطح الخلية.
5. يمكن أن ينتقل الماء الآن بحرّية عبر أكوابورينات أخرى (غير مرئية في الشكل) من الخلايا مع منحدر جهد الماء إلى السائل النسيجي المركّز وبلازما الدم في نخاع الكُلية.

الشكل ٤-١٥ كيف يزيد ADH إعادة امتصاص الماء في القناة الجامعة



الشكل ٤-١٦ تسمح الأكوابورينات للماء بالانتشار عبر الأغشية، كالتي في الخلايا المبطنة للقنوات الجامعة.



الشكل ٤-١٧ تركيز السوائل في مناطق مختلفة من النفرونات والقنوات الجامعة للإنسان، بوجود ADH وعدم وجوده.

ويميل الإنسان في ضوء هذه الظروف إلى إنتاج كميّة كبيرة من البول المخفف، ليفقد كثيرًا من الماء الذي شربه، للحفاظ على ثبات جهد الماء للدم.

لا تستجيب خلايا القناة الجامعة فورًا لانخفاض إفراز ADH من الغدة النخامية الخلفية، لأن تفكك ADH الموجود في الدم يتطلب بعض الوقت، إذ إن نصف الكميّة تتفكّك كل 15-20 دقيقة تقريبًا. ولكن، حين يتوقف وصول ADH إلى خلايا القناة الجامعة، تحتاج الأكوابورينات 10-15 دقيقة فقط لتنتقل من غشاء سطح الخلية إلى السيتوبلازم ريثما تتمّ الحاجة إليها مرة أخرى.

أسئلة

(٧) عثر على الأكوابورينات في أغشية سطح الخلية للعديد من الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية. اشرح سبب كون الأكوابورينات شائعة جدًا.

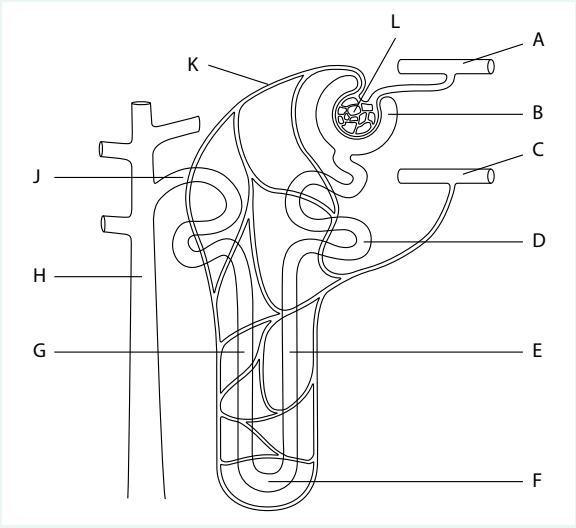
(٨) **أ.** استخدم مثال المحتوى المائي للدم لشرح المصطلحَين: **النقطة المرجعية، والاتزان الداخلي.**

ب. كوّن رسمًا تخطيطيًا يبيّن كيف يتم التحكم بجهد الماء للدم، وحدد على الرسم ما يأتي: المستقبلات، المدخلات، المستجيب، الناتج. وضّح كيف يتم تنظيم الأجزاء المختلفة من الجسم، وبيّن دور التغذية الراجعة السلبية في ذلك.

ج. صف المشكلات التي يمكن أن تحدث إذا لم يتم التحكم بجهد الماء لبلازما الدم، ولم يتم الحفاظ عليه ضمن حدود معيّنة.

(٩) **أ.** طابق الأحرف الواردة في الرسم التخطيطي (الشكل ٤-١٨) مع العبارات الآتية:

أ. ١. موضع الترشيح الفائق.
٢. موضع إعادة الامتصاص الانتقائي.
٣. وعاء دموي به التركيز الأعلى من اليوريا.
٤. منطقة جهد الماء الأقل.
٥. موضع عمل ADH.



الشكل ٤ - ١٨ نفرون الكُلية والأوعية الدموية المرتبطة به.

ب. اشرح الميزة الوظيفية للترتيب الموازي للتراكيب E, G, H في نخاع الكُلية.

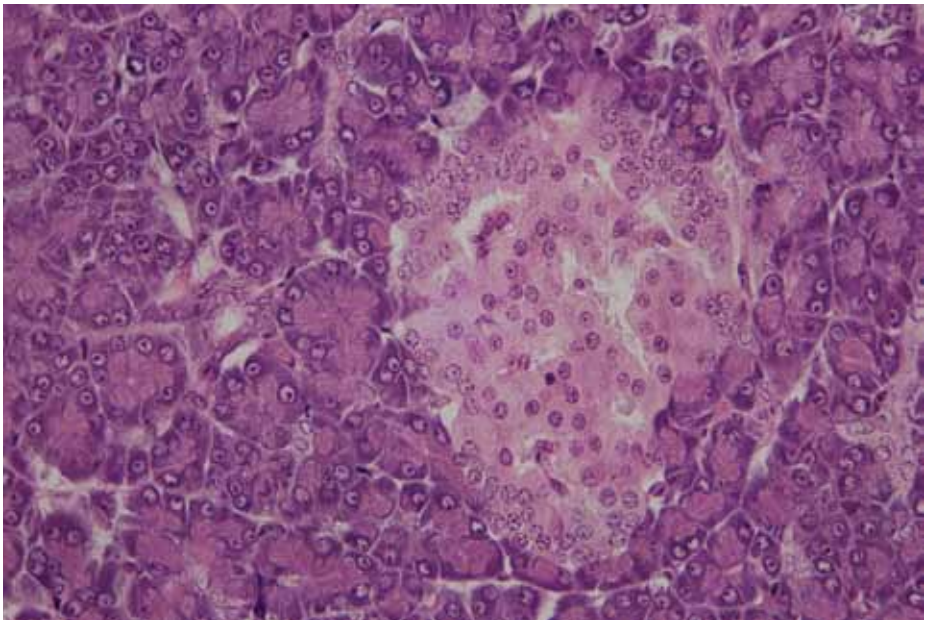
ج. استفد من الشكل ٤-١٧ لوصف وشرح تراكيز السائل في الأُنيبيب الملتوي القريب وفي القناة الجامعة.

د. ١. اشرح تأثير ADH على العضو المستهدف.
٢. شرب الكحول يؤثر على إفراز ADH، اقترح خطر ذلك على الجسم.

٤-٤ التحكم في تركيز جلوكوز الدم

تُنقل الكربوهيدرات في مجرى دم الإنسان على شكل جلوكوز ذائب في بلازما الدم. يحتوي كل 100 mL من الدم في الإنسان الطبيعي عادة ما بين 80 mg و 120 mg من الجلوكوز (4.4–6.7 mmol/L). إذا انخفض التركيز عن ذلك، فربما لا يتوفر في الخلايا ما يكفي من الجلوكوز لعملية التنفس، وقد تكون غير قادرة على أداء وظائفها بشكل طبيعي. وهذا مهم بشكل خاص للخلايا التي تعتمد على الجلوكوز فقط في تنفسها مثل خلايا الدماغ. يمكن أن تسبب التراكيز المرتفعة جدًا من الجلوكوز في الدم أيضًا مشكلات رئيسية تؤثر سلبًا في سلوك الخلايا الطبيعي. ويعمل هرمونان يفرزهما نسيج الغدة الصماء في البنكرياس على التحكم في تركيز جلوكوز الدم لتحقيق الاتزان الداخلي للجلوكوز. يحتوي هذا النسيج على مجموعات من الخلايا تعرف باسم **جُزيرات لانجرهانس Islets of langerhans** (الصورة ٤-٧). تحتوي هذه الجُزيرات على نوعَين من الخلايا:

- خلايا ألفا (α) وتفرز هرمون **الجلوكاجون Glucagon**.
- خلايا بيتا (β) وتفرز هرمون **الإنسولين Insulin**.



الصورة ٤-٧ صورة مجهرية ضوئية لجُزيرة لانجرهانس (باللون الوردي) محاطة بنسيج داكن الصبغة تفرز إنزيمات تعمل في الأمعاء الدقيقة. توجد الجُزيرات مثل هذه في جميع أنحاء البنكرياس وتشكل بمجموعها غدة البنكرياس الصماء (360×).

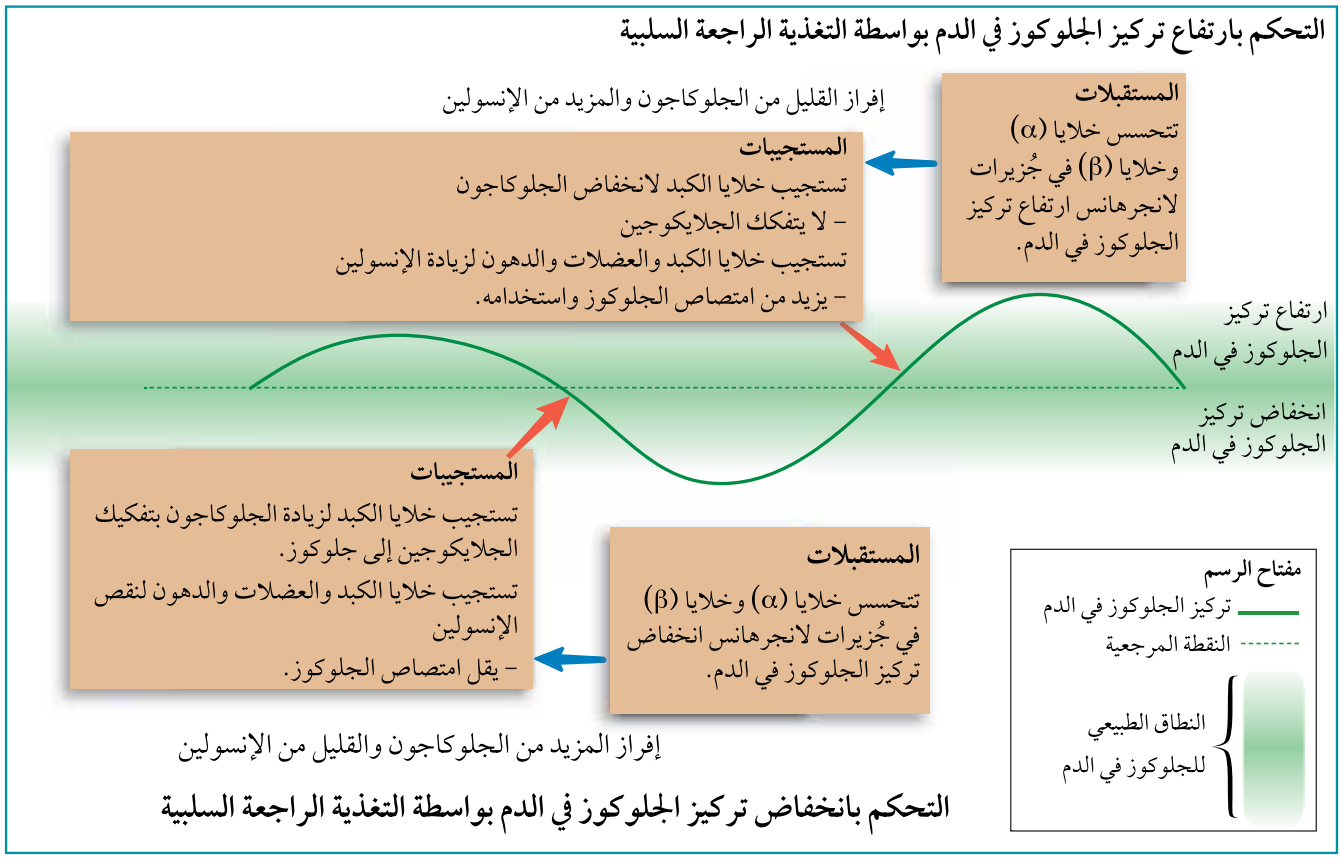
تعمل خلايا (α) و (β) كمستقبلات ومركز تحكم في آلية الاتزان الداخلي هذه. وينظم الهرمونان الجلوكاجون والإنسولين عمل المستجيبات. يبيّن الشكل ٤-١٩ كيف يتغير تركيز جلوكوز الدم الطبيعي ضمن حدود حول النقطة المرجعية reference point، والتي يشار إليها بالخط المتقطع.

مصطلحات علمية

جُزيرات لانجرهانس Islets of langerhans: مجموعة من الخلايا في البنكرياس تفرز الجلوكاجون والإنسولين.

الجلوكاجون Glucagon: هرمون ببتيدي صغير تفرزه خلايا ألفا في جُزيرات لانجرهانس في البنكرياس ليزيد من تركيز الجلوكوز في الدم.

الإنسولين Insulin: هرمون ببتيدي صغير تفرزه خلايا بيتا في جُزيرات لانجرهانس في البنكرياس ليخفض من تركيز الجلوكوز في الدم.



الشكل ٤-١٩ آلية تنظيم تركيز الجلوكوز في الدم (يقرأ الشكل من اليمين إلى اليسار).

زيادة تركيز الجلوكوز في الدم

بعد تناول وجبة تحتوي على الكربوهيدرات، يُمتص الجلوكوز من الطعام الذي تم هضمه من الأمعاء الدقيقة، ويمر إلى الدم. وتتحسس خلايا (α) و (β) الزيادة في تركيز الجلوكوز عند تدفق الدم عبر البنكرياس. تستجيب خلايا (α) بإيقاف إفراز الجلوكاجون، في حين تستجيب خلايا (β) بإفراز الإنسولين إلى بلازما الدم، لينتقل إلى جميع أنحاء الجسم.

الإنسولين بروتين، ولا يستطيع المرور عبر أغشية سطح الخلية لتحفيز الآليات داخل الخلية مباشرة. وبدلًا من ذلك، يرتبط الإنسولين بمستقبل في غشاء سطح الخلية، ويؤثر في الخلية بشكل غير مباشر من خلال عمل المراسيل داخل الخلوية (كما درست في الصف الحادي عشر).

توجد مستقبلات خاصة بالإنسولين في العديد من خلايا الأنسجة (على سبيل المثال، الخلايا في الكبد، والأنسجة العضلية، والأنسجة الدهنية Adipose). يُحفز الإنسولين الخلايا التي توجد فيها هذه المستقبلات لزيادة معدل امتصاصها للجلوكوز من الدم وتحويله إلى جلايكوجين. كما يزيد الإنسولين أيضًا من استخدام الجلوكوز في التنفس، فينخفض بذلك تركيز الجلوكوز في الدم.

يدخل الجلوكوز الخلايا بالانتشار المسهل فقط، عبر بروتينات ناقل الجلوكوز GLUT (Glucose transporters)، وهي عدة أنواع. تحتوي خلايا العضلات على نوع يسمّى GLUT4. وتبقى عادة بروتينات GLUT في السيتوبلازم بالطريقة نفسها التي تبقى فيها الأكوابورينات في خلايا القناة الجامعة. عندما ترتبط جزيئات الإنسولين بالمستقبلات على الخلايا العضلية، تنتقل الحويصلات مع بروتينات GLUT4 إلى غشاء سطح الخلية، وتندمج معه. تسهل بروتينات GLUT4 حركة الجلوكوز إلى داخل الخلية (الشكل ٤-٢٠). تحتوي خلايا الدماغ على بروتينات GLUT1، وتحتوي خلايا

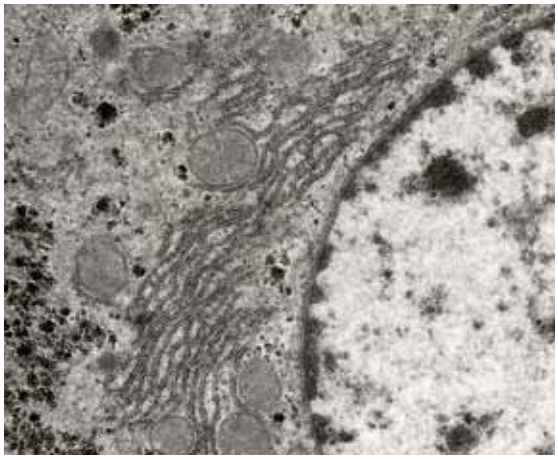
الكبد على بروتينات GLUT2. تبقى بروتينات GLUT1 و GLUT2 دائمًا في غشاء سطح الخلية، ولا يتغير توزيعها بفعل الإنسولين.

يحفز الإنسولين تنشيط إنزيم جلوكوكاينيز، والذي يعمل على إضافة الفوسفات إلى الجلوكوز، والذي يُحتجز داخل الخلايا، لأن الجلوكوز المفسفر لا يستطيع المرور عبر بروتينات نقل الجلوكوز في أغشية سطح الخلية.

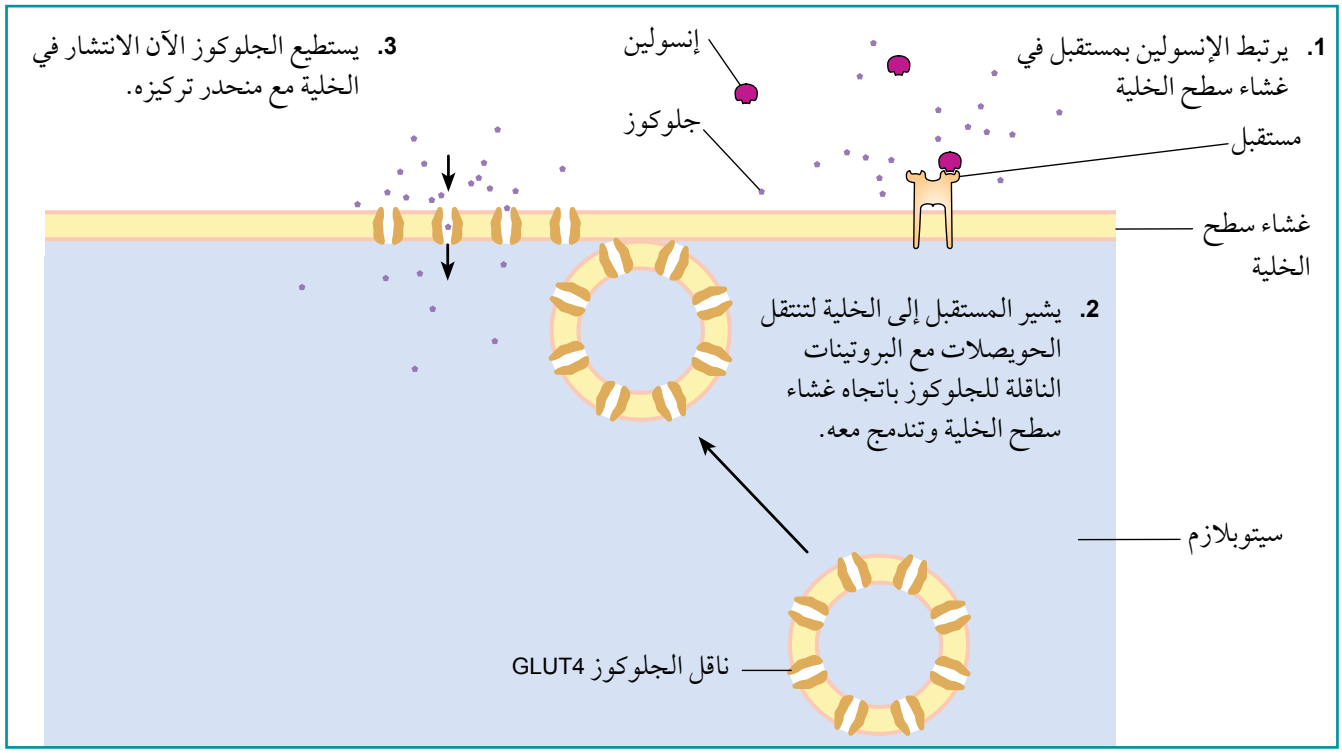
يمكن تحويل الجلوكوز إلى جلايكوجين عديد التسكر، وهو جزيء كبير غير قابل للذوبان يتكوّن من عدة وحدات جلوكوز مرتبطة معًا بروابط جلايكوسيدية 1,4 مع نقاط تفرّع 1,6. الجلايكوجين مخزن للطاقة قصير الأمد يوجد في خلايا الكبد والعضلات، ويتحوّل بسهولة مرة أخرى إلى جلوكوز. يحفز الإنسولين تنشيط إنزيمَين، فوسفوفركتوكاينيز وجلايكوجين سينثيز، واللذَين معًا يحفزان إضافة جزيئات جلوكوز للجلايكوجين – هذه العملية تعرف باسم **تكوّن الجلايكوجين Glycogenesis**. عندما يفرز الإنسولين تحدث زيادة في حجم (قياس) حبيبات الجلايكوجين داخل خلايا الكبد والعضلات (الصورة ٤–٨).

مصطلحات علمية

تكوّن الجلايكوجين Glycogenesis: بناء الجلايكوجين بإضافة مونمرات الجلوكوز.



الصورة ٤–٨ صورة مجهرية إلكترونية (نافذ) لجزء من خلية كبد (x 22000). تمثل البقع الداكنة إلى اليسار حبيبات جلايكوجين في السيتوبلازم. يمكن رؤية الميتوكندريا أيضًا.



الشكل ٤–٢٠ يزيد الإنسولين نفاذية خلايا العضلات للجلوكوز بتحفيز حركة الحويصلات مع GLUT4 إلى غشاء سطح الخلية.

سؤال

(١٠) حدد التراكيب المَرئية في خلية الكبد المبيّنة في الصورة ٤–٨. اقترح أدوار هذه التراكيب في خلايا الكبد.

انخفاض تركيز الجلوكوز في الدم

عندما تتحسس خلايا ألفا (α) وخلايا بيتا (β) في البنكرياس انخفاضًا في تركيز الجلوكوز في الدم، تستجيب خلايا ألفا (α) بإفراز الجلوكاجون، في حين تستجيب خلايا بيتا (β) بإيقاف إفراز الإنسولين. يبيّن الشكل ٤-٢١ مراحل التأشير الخلوي التي تلي وصول الجلوكاجون إلى سطح خلايا الكبد.

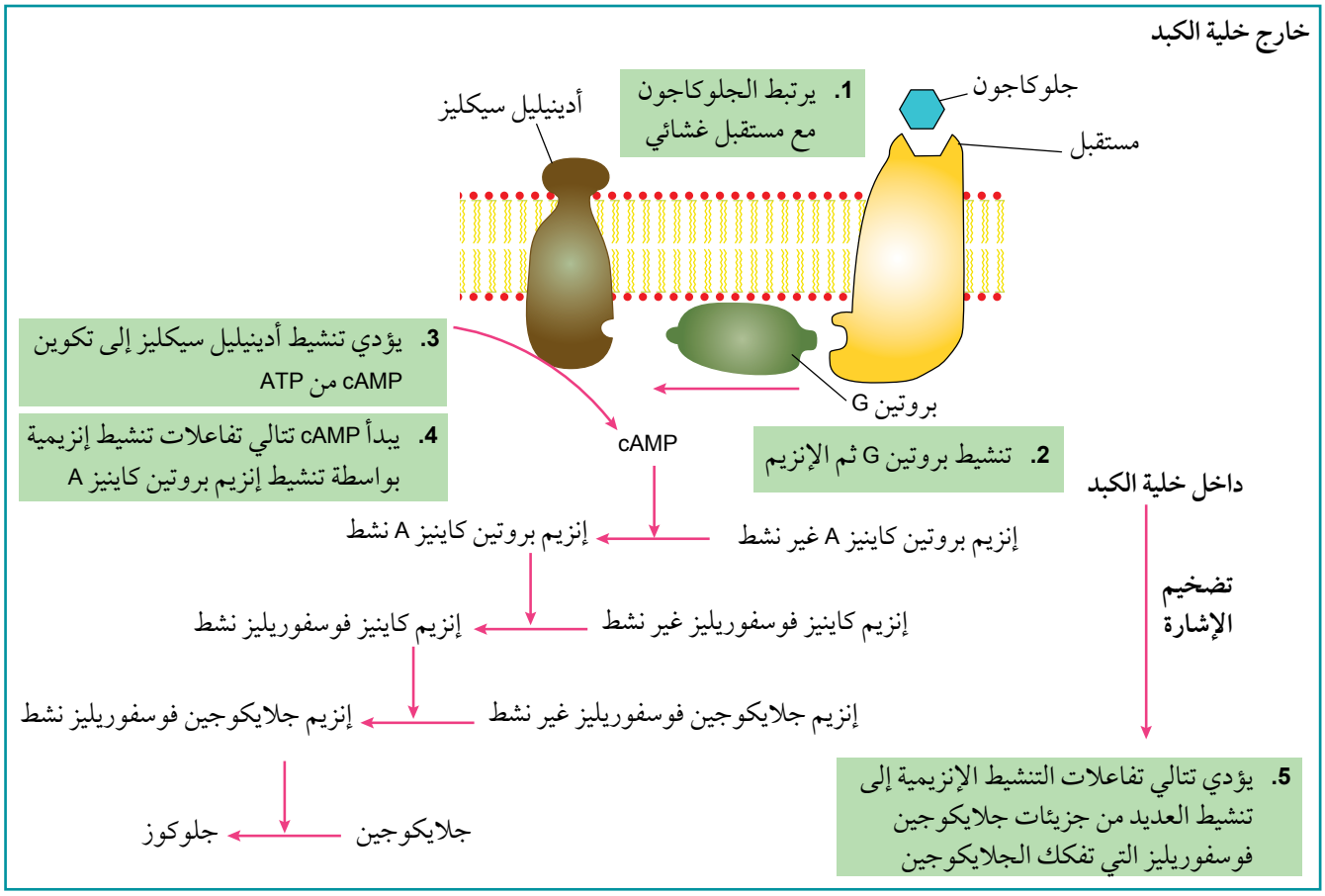
يقلل انخفاض تركيز الإنسولين في الدم من معدل امتصاص واستخدام الكبد والخلايا العضلية للجلوكوز. يستمر الامتصاص لكن بمعدل أقل. يرتبط الجلوكاجون بمستقبلات محددة مختلفة في أغشية سطح الخلية لخلايا الكبد. لا توجد مستقبلات للجلوكاجون على سطح خلايا العضلات. وطريقة التأشير الخلوي في الاستجابة للجلوكاجون هي نفسها التي وصفت سابقًا. يحدث التحويل بعد ارتباط الجلوكاجون بمستقبله. ويسبب الارتباط تغيّرًا في شكل الجزيئات في البروتين المستقبِل الذي ينشط بروتين G، والذي بدوره ينشط إنزيم **أدينيليل سيكليز Adenylyl cyclase**، وهو جزء من غشاء سطح الخلية مثل المستقبل. يحفز الأدينيليل سيكليز تحويل ATP إلى **AMP الحلقي (cAMP) Cyclic AMP**، وهو مرسال ثان (الشكل ٤-٢١). ترتبط جزيئات cAMP مع إنزيمات **بروتين كاينيز A Protein kinase A** في السيتوبلازم وتنشطها.

مصطلحات علمية

أدينيليل سيكليز Adenylyl cyclase: إنزيم يحفز تكوين المرسال الثاني c-AMP.

AMP الحلقي (cAMP) Cyclic AMP: المرسال الثاني في مسار التأشير الخلوي.

بروتين كاينيز A Protein kinase A: إنزيم ينشطه AMP الحلقي، وعندما ينشط يضيف مجموعات فوسفات إلى بروتينات أخرى، بما فيها كاينيز فوسفوريليز لتنشيطها.



الشكل ٤-٢١ يحفز الجلوكاجون تنشيط إنزيمات جلايكوجين فوسفوريليز في خلايا الكبد من خلال عمل cAMP وتتالي الإنزيمات التي تؤدي إلى تضخيم الإشارة الأصلية التي تصل إلى سطح الخلية.

وتنشط إنزيمات بروتين كاينيز A بدورها إنزيمات **كاينيز فوسفوريليز Phosphorylase kinase** بإضافة مجموعات فوسفات إليها. وينشط كاينيز فوسفوريليز جلايكوجين فوسفوريليز من خلال إضافة مجموعات فوسفات إليها. ويمثل هذا تتالي إنزيمات يؤدي إلى تضخيم الإشارة الخلوية الأصلية من الجلوكاجون.

يحفز جلايكوجين فوسفوريليز تفكك الجلايكوجين إلى جلوكوز في عملية تعرف باسم **تحلل الجلايكوجين Glycogenolysis**، وذلك بإزالة مونمرات جلوكوز من «النهايات» العديدة لكل جزيء جلايكوجين. يزداد تركيز الجلوكوز داخل الخلية، وتنتشر جزيئات الجلوكوز إلى الخارج عبر البروتينات الناقلة إلى الدم. يحفز الجلوكاجون أيضًا تكوّن الجلوكوز من الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية والجليسرول والبيروفات واللاكتات في عملية تعرف باسم **استحداث الجلوكوز Gluconeogenesis** والتي تعني تكوّن جزيء جلوكوز «جديد».

يطلق الكبد نتيجة لإفراز الجلوكاجون كميات إضافية من الجلوكوز لزيادة تركيزه في الدم.

يعمل الجلوكاجون والإنسولين معًا كجزء من التغذية الراجعة السلبية، أيّ انحراف في تركيز الجلوكوز عن النقطة المرجعية يحفّز إجراءات المستجيبات لإعادته إلى مستواه الطبيعي.

لا تبقى تراكيز جلوكوز الدم ثابتة مطلقًا حتى لدى أكثر الأشخاص صحة. ويعود أحد أسباب ذلك إلى التأخير الزمني الحتمي بين التغير في تركيز جلوكوز الدم وبدء إجراءات تصحيحه. يؤدي التأخير الزمني في أنظمة التحكم إلى التذبذب، حيث لا تبقى الأشياء ثابتة تمامًا، إذ ترتفع قليلًا أحيانًا فوق المستوى «المطلوب» وتنخفض عنه قليلًا أحيانًا أخرى، كما هو مبيّن في الشكل ٤-١٩.

يزيد هرمون الأدرينالين أيضًا من تركيز جلوكوز الدم. وهو يقوم بذلك عن طريق الارتباط بمستقبلات مختلفة على سطح خلايا الكبد الأمر الذي ينشط تتالي التنشيط الأنزيمي نفسه كما في التنشيط بواسطة الجلوكاجون (الشكل ٤-٢١). وبالتالي، تتحقق النتيجة النهائية نفسها وهي تفكّك الجلايكوجين. يحفز الأدرينالين أيضًا تفكّك الجلايكوجين المختزن في العضلات أثناء ممارسة التمارين الرياضية. ويبقى الجلوكوز الناتج في خلايا العضلات لأنه ضروري للتنفس.

مصطلحات علمية

كاينيز فوسفوريليز Phosphorylase kinase: إنزيم من تتالي الإنزيمات التي تعمل استجابة للجلوكاجون. ينشط الإنزيم جلايكوجين فوسفوريليز بإضافة مجموعة فوسفات.

تحلل الجلايكوجين Glycogenolysis: تفكك الجلايكوجين بإزالة مونمرات الجلوكوز.

استحداث الجلوكوز Gluconeogenesis: تكوّن الجلوكوز في الكبد من مصادر غير كربوهيدراتية مثل الأحماض الأمينية والبيروفات واللاكتات والأحماض الدهنية والجليسرول.

أسئلة

(١١) يتضمن ضبط تركيز الجلوكوز في الدم آلية تغذية راجعة سلبية.

أ. ما المنبهات والمُستقبلات والمُستجيبات في آلية التحكم هذه؟

ب. اشرح كيف تشارك التغذية الراجعة السلبية في آلية الاتزان الداخلي (قد تحتاج إلى الرجوع إلى الموضوع ٤-١).

(١٢) **أ.** سمِّ العملية التي يدخل بها الجلوكوز إلى الخلايا ويغادر منها.

ب. اشرح لماذا:

١. لا تحتوي الخلايا العضلية على مستقبلات للجلوكاجون؟

٢. يوجد مرسال ثان للإنسولين والجلوكاجون؟

٣. للإنسولين والجلوكاجون مرسال ثان مختلف؟

(١٣) اشرح السبب الذي يدفع إلى ضرورة تضخيم الإشارة في خلايا الكبد للتحكم في جلوكوز الدم.

قياس تركيز الجلوكوز في البول

السكري Diabetes mellitus مرض شائع جدًا، والأشخاص المصابون بالسكري غير قادرين على التحكم بالمستوى الطبيعي لتركيز الجلوكوز في الدم. يصاب بعض الناس بالمرض في وقت مبكر من الحياة نتيجة توقف خلايا (β) في البنكرياس عن إنتاج الإنسولين. لكن معظم الاشخاص المصابين بالسكري يصابون بالمرض في مرحلة متأخرة من الحياة عندما تفشل خلاياهم في الاستجابة للإنسولين.

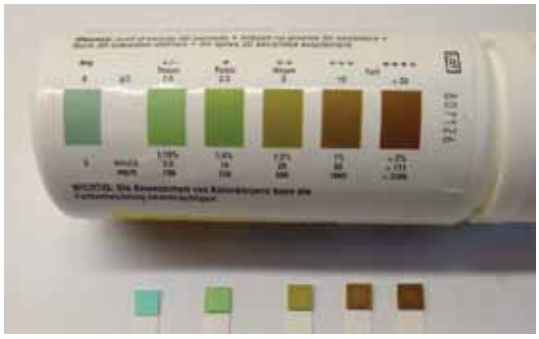
قد يشير وجود الجلوكوز في البول إلى أن الشخص مصاب بالسكري. إذا زاد تركيز الجلوكوز في الدم عن قيمة معيّنة تعرف باسم العتبة الكلوية Renal threshold، فلن يتم إعادة الامتصاص لكل الجلوكوز من الراشح في الأُنيبيب الملتوي القريب في الكُلية، وسيظهر بعضه في البول. توفر فحوص بسيطة للبول مؤشرات مبكرة على وجود مشكلات صحية، بما في ذلك السكري، والذي يمكن عندها استقصاؤه بشكل أكثر شمولًا.

يمكن استخدام شرائط الاختبار لفحص البول لمجموعة من العوامل المختلفة، بما في ذلك الرقم الهيدروجيني pH والجلوكوز والكيتونات Ketones والبروتين. تحتوي شرائط الفحص للكشف عن الجلوكوز على إنزيم جلوكوز أكسيديز Glucose oxidase والبيروكسيديز Peroxidase. يُثَبَّت هذان الإنزيمان على لوحة صغيرة على أحد طرفي الشريط، وتغطّى اللوحة بغشاء سليلوزي يسمح للجزيئات الصغيرة فقط من الدم بالوصول إلى الإنزيمات. تُغمر اللوحة بالبول لفترة قصيرة، فإذا كانت تحتوي على جلوكوز، فإن جلوكوز أكسيديز يحفز تفاعلًا كيميائيًا يتأكسد فيه الجلوكوز إلى حمض جلوكونيك Gluconic acid، وينتج أيضًا بيروكسيد الهيدروجين Hydrogen peroxide. يحفز البيروكسيديز التفاعل بين بيروكسيد الهيدروجين ومادة كيميائية عديمة اللون Chromogen في الشريط لتكوين كروموجين مؤكسد Oxidised chromogen وهو مركب بنّي اللون.

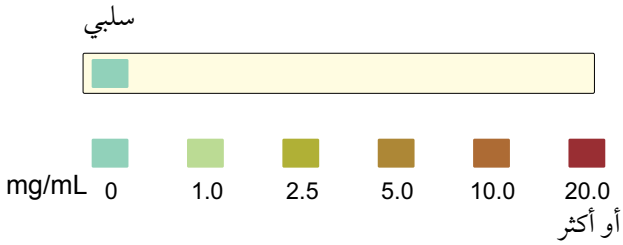
$$\text{جلوكوز} + \text{أكسجين} \xrightarrow{\text{جلوكوز أكسيديز}} \text{حمض جلوكونيك} + \text{بيروكسيد الهيدروجين}$$

$$\text{بيروكسيد الهيدروجين} + \text{كروموجين (بدون لون)} \xrightarrow{\text{بيروكسيديز}} \text{كروموجين مؤكسد (ملوَّن)} + \text{ماء}$$

يطابق اللون الناتج على الشريط مع لوحة الألوان التي تشير إلى اختلاف تراكيز الجلوكوز. كلما زاد تركيز الجلوكوز كان اللون داكنًا أكثر (الصورة ٤-٩ والشكل ٤-٢٢).



الصورة ٤-٩ شرائط فحص للكشف عن الجلوكوز في البول. تقارن الألوان على الشرائط بعد غمرها في البول مع لوحة ألوان مرافقة لشرائط الفحص.



الشكل ٤-٢٢ لوحة الألوان لتفسير اللون الذي يُشاهد على شرائط الفحص في الصورة ٤-٩. تبدو تراكيز الجلوكوز هنا بوحدة mg/mL.

جلوكوز أكسيديز خاص بالجلوكوز، لذا يعطي الفحص نتائج سلبية مع السكريات الأخرى مثل الفركتوز واللاكتوز والسكروز، ما يجعله نموذجًا جيدًا لتخصص الإنزيم واستخدام الإنزيمات المثبتة.

قياس الجلوكوز في الدم

تتمثل إحدى مشكلات فحوصات البول في أنها لا تشير إلى تركيز جلوكوز الدم الحالي. بل إنها تبيّن ما إذا كان التركيز أعلى من العتبة الكلوية أم لا في الفترة الزمنية التي جمع فيها البول في المثانة.

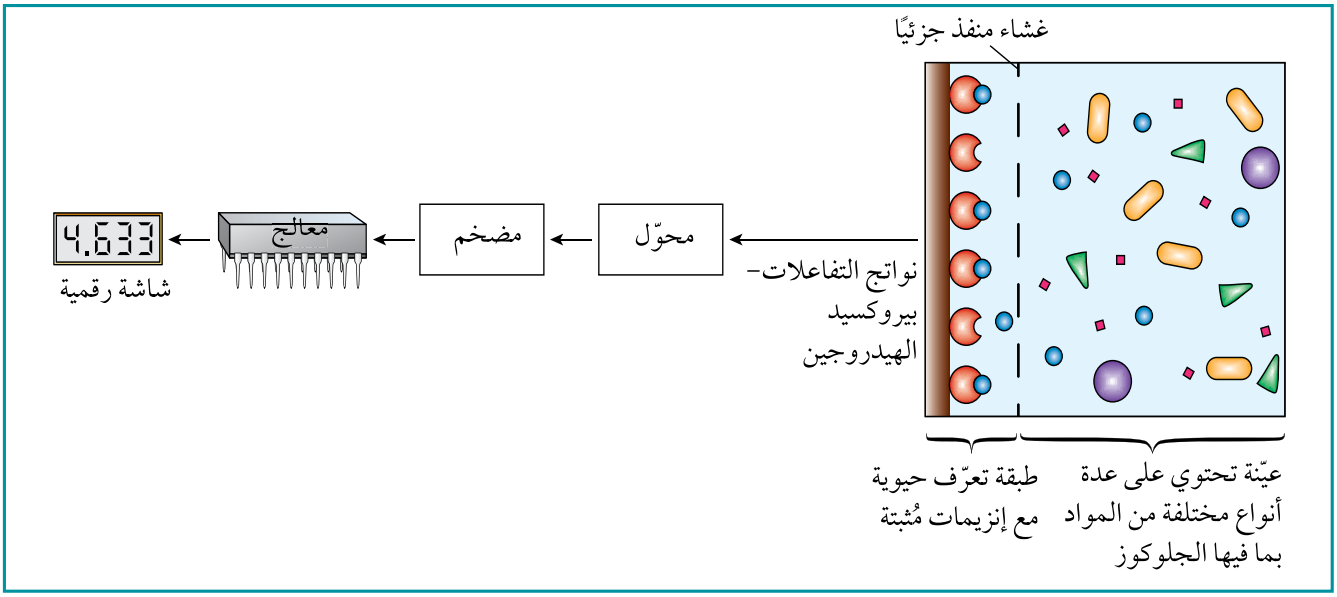
جهاز الاستشعار الحيوي Biosensor مثل ذلك المبيّن في الصورة ٤-١٠ يوفر لمريض السكري إمكانية فحص دمه لمعرفة كيف ينظم جسمه تركيز الجلوكوز. يستخدم جهاز الاستشعار الحيوي، كما في شرائط الفحص، جلوكوز أكسيديز المثبت على طبقة التعرف (الشكل ٤-٢٣)، لفحص عيّنة صغيرة من الدم. تمر الجزيئات الصغيرة في البلازما عبر الغشاء، وتدخل جزيئات الجلوكوز مواقع الإنزيم النشطة وتحفز التفاعل لإنتاج حمض الجلوكونيك وبيروكسيد الهيدروجين. يتأكسد بيروكسيد الهيدروجين في القطب الذي يكشف نقل الإلكترونات، ويتناسب تدفق الإلكترونات مع عدد جزيئات الجلوكوز. يضخم جهاز الاستشعار التيار فيقرأ بواسطة مقياس يعطي قراءة رقمية لتركيز الجلوكوز في غضون ثوان. يمكن تخزين النتائج، وإرسالها إلكترونيًا إلى الطبيب (الصورة ٤-١٠).

مصطلحات علمية

جهاز الاستشعار الحيوي Biosensor: أداة تستخدم المادة الحيوية مثل الإنزيم لقياس تركيز مركب كيميائي.



الصورة ٤-١٠ تستخدم أجهزة الاستشعار الحيوية مواد حيوية مثل الإنزيمات لقياس تركيز الجزيئات مثل الجلوكوز. يستخدم جهاز الاستشعار الحيوي لفحص تركيز السكر في عيّنة من الدم، ويبيّن المقياس القراءة ضمن المعدل الطبيعي.

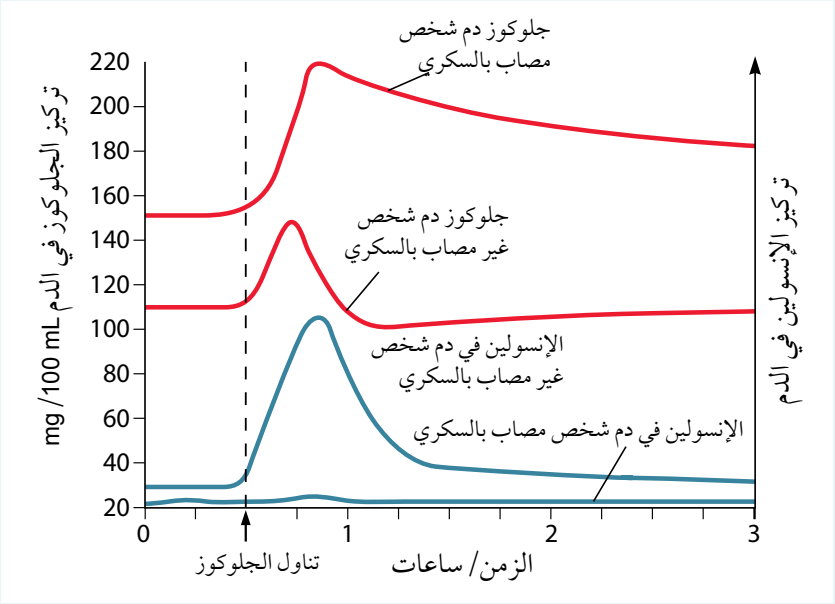


الشكل ٤-٢٣ رسم تخطيطي يبيّن مكوّنات جهاز الاستشعار الحيوي للجلوكوز.

أسئلة

(١٤) يمكن استخدام شرائط الاختبار لفحص عيّنات حيوية بالإضافة إلى البول للكشف عن الجلوكوز. اذكر ميزة استخدام شرائط الفحص بدل محلول بندكت للكشف عن الجلوكوز.

(١٥) **أ.** انظر إلى الشكل ٤-٢٤:



الشكل ٤-٢٤ تراكيز الجلوكوز والإنسولين في الدم بعد تناول الجلوكوز من قبل شخص يجري التحكم بمستوى الجلوكوز في دمه بشكل طبيعي وشخص مصاب بالسكري.

١. صف التغيرات في تراكيز الجلوكوز والإنسولين في الدم خلال ساعات الاستقصاء الثلاث.
٢. اشرح الاختلافات بين الاستجابات على تناول الجلوكوز لدى الشخصَين.

ب. يدرَّب المصابون بالسكري على حقن أنفسهم بالإنسولين.

١. اشرح سبب عدم إمكانية تناول الإنسولين بالفم.
٢. اقترح كيف يمكن للأشخاص المصابين بالسكري مراقبة فاعلية الإنسولين الذي يأخذونه.

(١٦) اقترح مزايا استخدام جهاز الاستشعار الحيوي الإلكتروني لقياس تركيز الجلوكوز في الدم، بدل استخدام شرائط الفحص لقياس الجلوكوز في البول.

٤-٥ الاتزان الداخلي في النباتات

من المهم للنباتات كما هو للحيوانات الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة. على سبيل المثال، تتطلب خلايا النسيج الوسطي في الأوراق إمدادًا ثابتًا من ثاني أكسيد الكربون إذا كانت ستستخدم على النحو الأمثل الطاقة الضوئية لعملية التمثيل الضوئي. درست في الصف التاسع كيف أن التراكيز المنخفضة من ثاني أكسيد الكربون تحدّ من معدل عملية التمثيل الضوئي، وستدرس المزيد عن العوامل المحددة في الصف الثاني عشر، الفصل الدراسي الثاني.

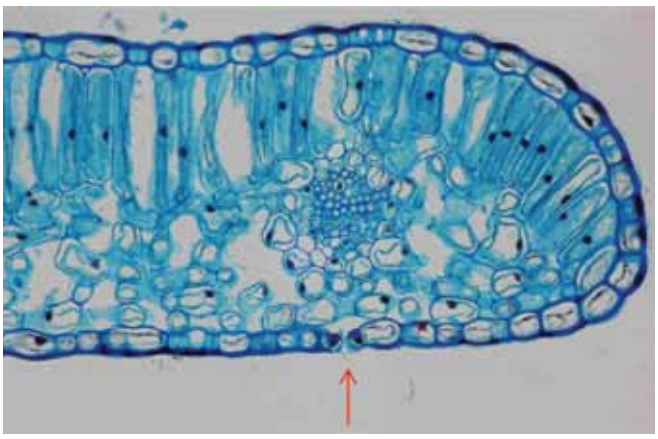
تتحكم الثغور بانتشار الغازات إلى الأوراق ومنها، وبالتالي تتحكم في دخول ثاني أكسيد الكربون إلى الأوراق. الثغور هي الفتحات الموجودة بين **الخلايا الحارسة Guard cells**، لكن المصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى الخليتَين الحارستَين والفتحة بينهما (الصورة ٤-١١).

مصطلحات

الخلية الحارسة Guard cell: خلية بشرة على شكل كُلية توجد مع خلية أخرى في زوج يحيط بالثغر وينظّم فتحه أو إغلاقه.



الصورة ٤-١١ صورة مجهرية ضوئية لثغر مفتوح وثغر مغلق كما تظهر في البشرة السفلى من ورقة ترايديسكانتيا (العنكبوتية) (**x870**). تظهر البلاستيدات الخضراء داخل الخلايا الحارسة، ويظهر جدار الخلية الداخلي السميك في الثغر إلى اليسار مع فتحة ضيّقة.



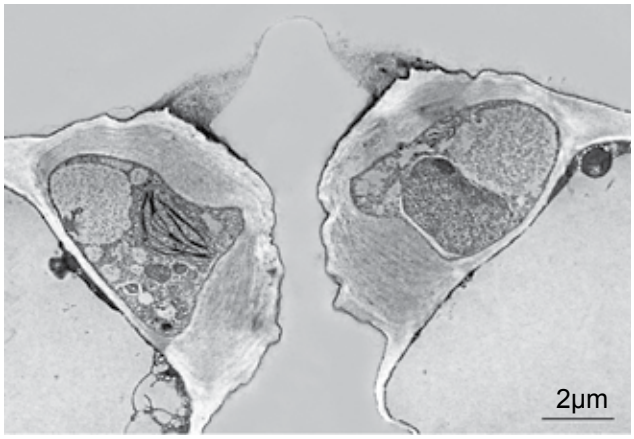
الصورة ٤-١٢ صورة مجهرية ضوئية لمقطع عرضي في ورقة نبات الخربق ***Helleborus*** (**x100**). يشير السهم إلى الثغر المفتوح في البشرة السفلى. والفراغ الهوائي تحت الثغر متصل مع جميع الفراغات الهوائية بين الخلايا في النسيج الوسطي كما تُشاهَد في الصور المجهرية الإلكترونية (الماسح) من داخل الأوراق.

قد تبدو الثغور بسيطة جدًا، لكن الخلايا الحارسة عالية التخصص تستجيب لمجموعة واسعة من المنبّهات البيئية للتحكم في البيئة الداخلية للورقة (الصورة ٤-١٢).

الثغور موزّعة على الأوراق والسيقان الخضراء والأزهار. وتحتوي البشرة السفلى للأوراق عادة على أكبر عدد من الثغور (الصورتان ٤-١١، ٤-١٢). تحاط فتحة الثغر بخليتَين حارستَين كما هو مبيّن في الصورة ٤-١١.

الخلايا الحارسة نشطة جدًا من الناحية الأيضية. تتصف الخلية الحارسة النموذجية مثل تلك الموجودة في نبات رشاد الصخر *Thale cress* بالميزات الآتية (انظر الصورة ٤-١٣):

- للخلايا الحارسة جدران سميكة تواجه الهواء خارج الورقة وفتحة الثغر، حيث يُحاط الجدار الخارجي بطبقة الكيوتيكل الشمعية السميكة، وغالبًا ما يمتد على شكل حواف بارزة. وتكون الجدران التي تواجه خلايا البشرة المجاورة أرق بكثير.
- ألياف السليلوز الدقيقة مرتبة على هيئة حزم كما هي مبيّنة في الشكل ٤-٢٦.
- غالبًا ما يكون غشاء سطح الخلية منثنيًا ويحتوي على العديد من القنوات والبروتينات الناقلة.
- يحتوي السيتوبلازم على عدد كبير من البلاستيدات الخضراء والميتوكندريا.
- يزداد حجم حبيبات النشا في البلاستيدات الخضراء عند تخزين النشا في الليل ويقل حجمها في النهار.
- يوجد العديد من الفجوات الصغيرة بدلًا من فجوة واحدة كبيرة.



الصورة ٤-١٣ صورة مجهرية إلكترونية (النافذ) في زوج من الخلايا الحارسة تحيط بثغر في نبات رشاد الصخر **Thale cress**. الهواء خارج الورقة في الأعلى، وخلايا البشرة على كلا جانبَي الخلايا الحارسة على اليمين واليسار.

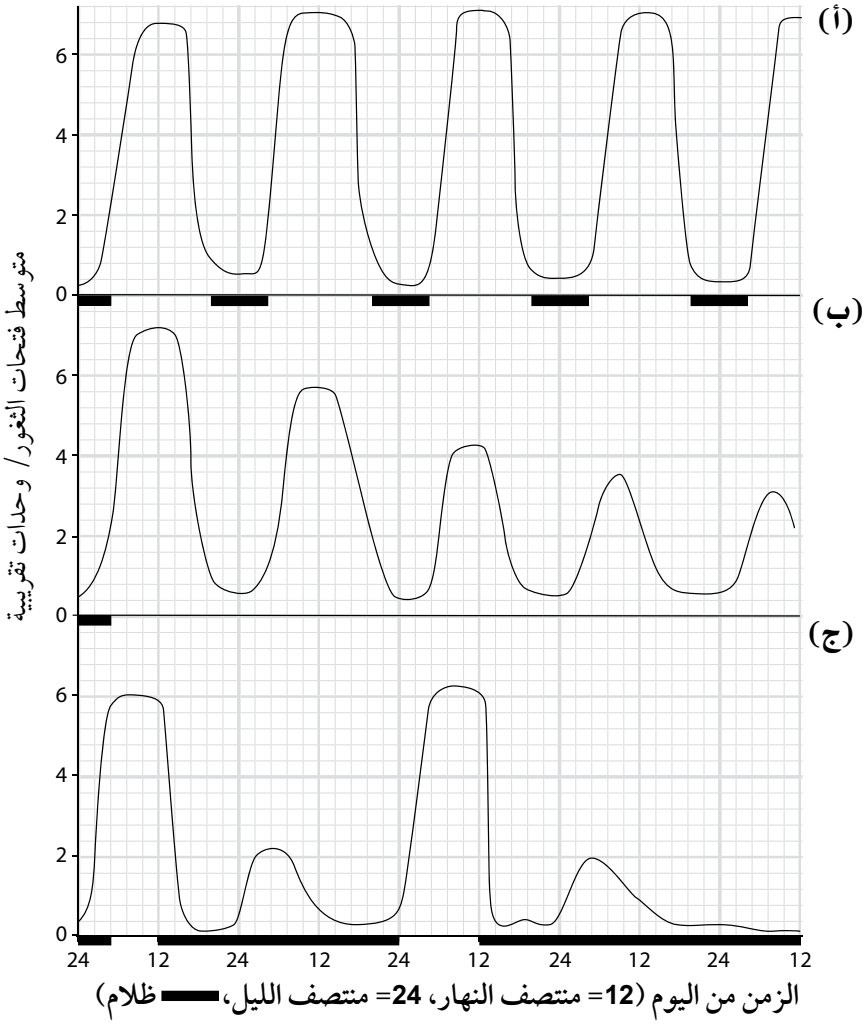
سؤال

(١٧) اشرح ميزات الخلايا الحارسة.

فتح الثغور وإغلاقها

تفتح الثغور وتغلق بإيقاعات يومية مستمرة، وتستمر هذه الإيقاعات حتى عند بقائها في ضوء مستمر أو ظلام دائم (الشكل ٤-٢٥). يحافظ فتح الثغور أثناء النهار على انتشار ثاني أكسيد الكربون إلى الداخل وانتشار غاز الأكسجين إلى الخارج. كما ينتشر بخار الماء إلى الخارج في عملية النتح (الصف الحادي عشر، الوحدة السادسة). إغلاق الثغور ليلًا عندما لا يحدث التمثيل الضوئي يُقلِّل من معدل النتح، وبالتالي يحافظ على الماء. فالثغور تستجيب للتغيرات في ظروف البيئة، ولذلك تفتح استجابة لما يأتي:

- زيادة شدة الضوء.
- انخفاض تراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الفراغات الهوائية للورقة. عندما تفتح الثغور تحصل الأوراق على غاز ثاني أكسيد الكربون لعملية التمثيل الضوئي، لكنها تميل إلى أن تفقد الكثير من الماء في النتح.



الشكل ٤-٢٥ (أ) قيست فتحات الثغور في أوراق ترادسكانتيا (العنكبوتية) *Tradescantia* على مدار عدة أيام للكشف عن الإيقاع اليومي في فتح الثغور وإغلاقها. (ب) استمر هذا الإيقاع حتى عند وجود النباتات في ضوء مستمر. (ج) استمر هذا الإيقاع أيضًا في فترات طويلة من الظلام.

وتغلق الثغور استجابة لما يأتي:

- الظلام.
- التركيز العالي من غاز ثاني أكسيد الكربون في الفراغات الهوائية في الورقة.
- انخفاض نسبة الرطوبة.
- درجة الحرارة المرتفعة.
- الإجهاد المائي، عندما يكون إمداد الماء من الجذور محدودًا، و/ أو توجد معدلات عالية من النتح.

تتمثل مشكلة إغلاق الثغور في انخفاض إمداد غاز ثاني أكسيد الكربون أثناء النهار، لذا يقل معدل التمثيل الضوئي. وتتمثل ميزة إغلاق الثغور في احتجاز الماء داخل الورقة، وهذا أمر مهم في وقت الاجهاد المائي.

آليات فتح وإغلاق الثغور

تفتح الخلايا الحارسة عندما تحصل على الماء وتصبح منتفخة. وتغلق عندما تفقد الماء وتصبح رخوة، وتقوم بذلك عن طريق الأسموزية.

فتح الثغور

من الضروري انخفاض جهد الماء قبل أن يدخل الماء إلى الأوراق بالأسموزية. يحدث هذا الانخفاض بفعل نشاط البروتينات الناقلة في أغشية سطح الخلية. تنقل مضخات البروتون في الغشاء التي تعمل بطاقة ATP أيونات الهيدروجين (H^+) إلى خارج الخلايا الحارسة استجابة للضوء. ويؤدي الانخفاض في تركيز أيونات الهيدروجين داخل الخلايا إلى فتح القنوات البروتينية الناقلة لأيونات البوتاسيوم (K^+)، فتدخل إلى الخلية. ويحدث ذلك لأن إزالة أيونات الهيدروجين أدّى إلى أن يصبح داخل الخلية مشحونًا بشحنة سالبة مقارنة مع خارجها. ولكون أيونات البوتاسيوم ذات شحنة موجبة، فإنها تنتقل مع المنحدر الكهربائي باتجاه المنطقة ذات الشحنة السالبة. كما تنتشر أيونات البوتاسيوم إلى الخلايا مع منحدر التركيز.

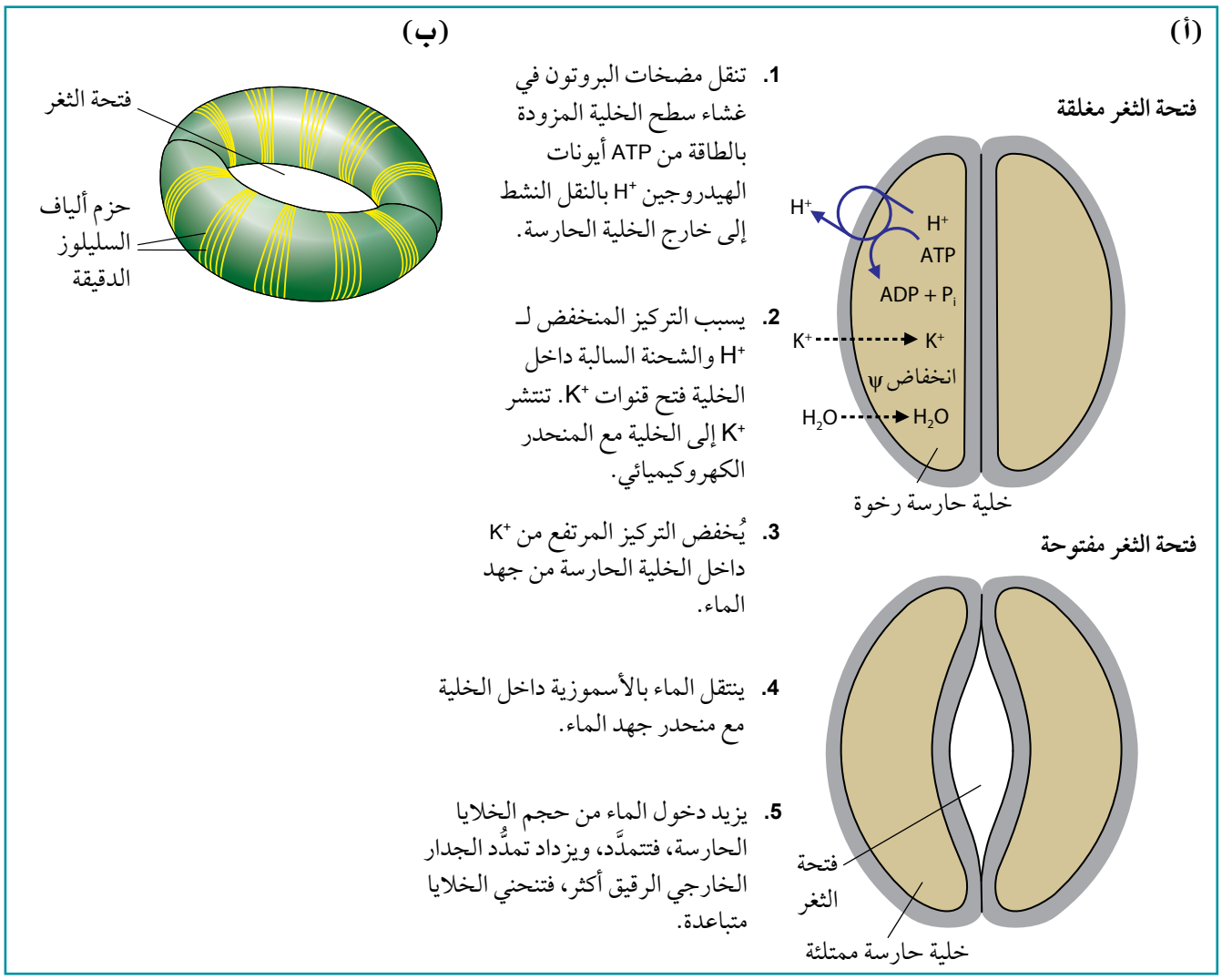
مصطلحات علمية

المنحدر الكهروكيميائي Electrochemical gradient: منحدر عبر غشاء سطح الخلية يشمل الفرق في تركيز الأيونات وفرق الجهد.

هذا المنحدر المشترك هو **المنحدر الكهروكيميائي Electrochemical gradient** (الشكل ٤-٢٦). تدخل أيضًا أيونات أخرى خاصة الكلوريد والنترات (غير موضحة بالشكل) للحفاظ على التوازن الكهربائي.

المزيد من أيونات البوتاسيوم داخل الخلايا الحارسة يزيد من تركيز المواد المذابة، الأمر الذي يقلل من جهد الماء. فيتكوّن منحدر جهد للماء بين خارج الخلية وداخلها، فينتقل الماء بالأسموزية عبر الأكوابورينات في الغشاء ويدخل معظمه إلى الفجوات ليسبب زيادة في حجمها. يزداد ضغط الامتلاء للخلايا الحارسة وتفتح الثغور. النشا المختزن في البلاستيدات الخضراء يتفكك لتكوين أيونات المالات السالبة التي تدخل إلى الفجوات. وتساعد هذه الأيونات أيضًا في الحفاظ على التوازن الكهربائي، كما تُسهم في تقليل جهد الماء أثناء فتح الثغور.

تُسهم السماكة غير المتساوية لجدران الخلايا الحارسة ووجود حزم ألياف السليلوز الدقيقة في منع تمددها في جميع الاتجاهات. فبدلًا من ذلك تزداد الخلايا في الطول وليس في القطر. وفيما ترتبط نهايات الخليتَين الحارستَين وتنحني الجدران الرقيقة الخارجية بسهولة أكبر مقارنة بالجدران الداخلية السميكة، تصبح الخلايا الحارسة مقوّسة، كما تنتفخ الخلايا الحارسة باتجاه الخلايا المجاورة، وتبدو أشبه بزوج من ثمار الموز، وبالتالي يفتح الثغر بين الخليتَين.



الشكل ٤-٢٦ كيف تفتح الثغور. (أ) سلسلة الأحداث التي تحدث أثناء فتح الثغور. (ب) تقيّد حزم من ألياف السليلوز الدقيقة توسع الخلايا الحارسة إلى الأطراف، لذا تدفع الخلايا عكس بعضها وتدفع إلى الخارج مقابل الخلايا المجاورة.

الإغلاق

تغلق الثغور عندما تتوقف بروتينات مضخة أيونات الهيدروجين، وتغادر أيونات البوتاسيوم الخلايا الحارسة لتدخل إلى الخلايا المجاورة. تعود أيونات المالات إلى البلاستيدات الخضراء لتتحوّل إلى نشا. فيتكوّن منحدر جهد للماء في الاتجاه المعاكس، لذا يغادر الماء الخلايا الحارسة فتصبح رخوة وتغلق الثغور. لإغلاق الثغور تأثيرات كبيرة على النبات. فهو يقلل من امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون اللازم لعملية التمثيل الضوئي، ويقلِّل من معدل النتح. وحيث إن النتح يستخدم لتبريد النبات، وسحب الماء والأيونات المعدنية إلى الأعلى ليزود بها الأوراق، فإن إغلاق الثغور يحدث فقط عندما يكون تقليل فقد بخار الماء والحفاظ على الماء هو العامل الأكثر أهمية.

سؤال

(١٨) **أ.** اكتب الشرح على الرسم التخطيطي الذي رسمته في الإجابة عن السؤال ١٧ لتبيّن كيف أن الخلايا الحارسة يتناسب تركيبها لفتح الثغور وإغلاقها.

ب. ارسم مخططًا انسيابيًا يبيّن مراحل فتح الثغر وإغلاقه.

ج. متى يكون إغلاق الثغور ميزة للنباتات؟ اشرح إجابتك.

ملخّص

تحافظ الثدييات على بيئتها الداخلية ثابتة نسبيًا، الأمر الذي يوفر بيئة مثالية للخلايا لتقوم بأنشطتها بكفاءة. يسمّى الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة نسبيًا الاتزان الداخلي. يتطلب الاتزان الداخلي مستقبلات تتحسّس تغيرات الظروف الخارجية مثل درجة الحرارة في البيئة المحيطة، والتغيرات الداخلية في العوامل الفسيولوجية مثل درجة حرارة الجسم والرقم الهيدروجيني pH وتركيز الجلوكوز وجهد الماء للدم. هذه التغيرات في منبّهات البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، يتم تحسّسها بواسطة المستقبلات مثل مستقبلات درجة الحرارة في الجلد ومستقبلات أسموزية في تحت المهاد. ينظم الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء آليات الاتزان الداخلي. ويشارك التأشير الخلوي في تنظيم أنشطة المستجيبات التي تقوم بالإجراءات التصحيحية لإعادة حالة الاتزان الداخلي.

تستخدم أجهزة التحكم في الاتزان الداخلي التغذية الراجعة السلبية والتي فيها ينبه أي تغير في عامل ما المستجيبات للقيام بأنشطة لإعادة العامل إلى النقطة المرجعية.

المستجيبات هي الخلايا والأنسجة والأعضاء (بما فيها العضلات والغدد) التي تقوم بالوظائف اللازمة لإعادة العوامل الفسيولوجية إلى النقطة المرجعية.

الإفراز هو إزالة فضلات عمليات الأيض بخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون واليوريا.

نزع الأمين (المجموعة الأمينية) من الأحماض الأمينية الفائضة في الكبد ينتج الأمونيا، والتي تتحوّل إلى اليوريا، والتي تمثل الفضلات النيتروجينية الرئيسية. تفرز اليوريا ذائبة في الماء على شكل بول.

تنظم الكليتان تركيز عدة مواد مختلفة في سوائل الجسم عن طريق إفراز كميّات مناسبة منها.

تُحاط كل كُلية بمحفظة ليفية، ولكل كُلية ثلاث مناطق: القشرة والنخاع وحوض الكُلية.

يوجد في داخل كل كُلية آلاف النفرونات والأوعية الدموية المرتبطة بها.

تنتج الكليتان البول عن طريق الترشيح الفائق وإعادة الامتصاص الانتقائي.

ينتقل الدم إلى الكُبَيبَة عن طريق الشريّن الوارد. يدفع الضغط المائي المرتفع في الكُبَيبَة المواد عبر بطانة الشعيرات الدموية والغشاء القاعدي وبين الخلايا الرجلاء لمحفظة بومان. يعمل الغشاء القاعدي كمرشح، بما يسمح فقط للجزيئات الصغيرة بالمرور عبره. يتجمع الراشح في محفظة بومان، ثم يدخل إلى الأُنيبيب الملتوي القريب، حيث يحدث معظم إعادة الامتصاص، بالانتشار والنقل النشط. يعاد امتصاص المواد أيضًا في الأُنيبيب الملتوي البعيد والقناة الجامعة.

تحتوي خلايا بطانة الشعيرات الدموية في الكُبيبة على العديد من الثقوب والخلايا الرجلاء المحتوية على العديد من ثقوب الترشيح التي تساعد في ارتشاح الجزيئات الصغيرة من بلازما الدم إلى محفظة بومان.

تحتوي الخلايا الطلائية المكعبة في الأُنيبيب الملتوي القريب على خملات دقيقة توفر منطقة ذات مساحة سطح كبيرة ملامسة للراشح، وغشاء قاعدي منثنٍ (مطويّ) لانتقال المواد المعاد امتصاصها إلى الدم، والعديد من الميتوكندريا لتوفير الطاقة للنقل النشط.

تعمل التواءات هنلي لتكوين تراكيز عالية من أيونات الصوديوم والكلوريد في السائل النسيجي في النخاع. يحتوي نسيج النخاع على جهد ماء منخفض جدًا. يُعاد امتصاص الماء من السائل في القناة الجامعة بالأسموزية إذا كان الجسم يعاني حالة الجفاف. يتم التحكم بكميّة المحتوى المائي للدم بتغيير كميّة الماء المفرزة في البول من الكلى. ويتم ذلك بتنظيم نفاذية الخلايا الطلائية للقنوات الجامعة للماء، ومن ثم حجم الماء المعاد امتصاصه من القنوات الجامعة إلى الدم. تتحسس مستقبلات أسموزية تحت المهاد التغيرات في جهد الماء، فإذا انخفض جهد الماء تطلق الغدة النخامية الخلفية الهرمون المانع لإدرار البول الذي ينبه لزيادة امتصاص القنوات الجامعة للماء من البول.

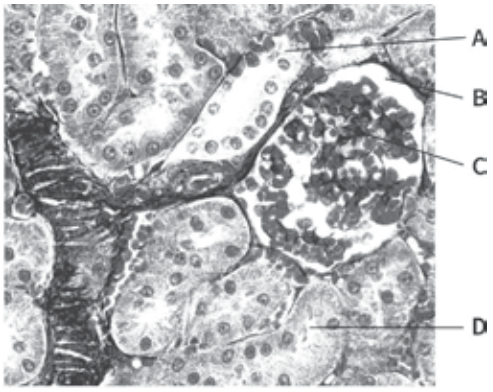
تابع

يتم التحكم في تركيز الجلوكوز في الدم بفعل الهرمونَين البروتينيَّين الإنسولين والجلوكاجون، اللذَين تفرزهما جُزيرات لانجرهانس في البنكرياس.
ينبِّه الإنسولين خلايا في الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية لامتصاص المزيد من الجلوكوز، ويحفز الكبد والعضلات لتكوين الجلايكوجين للتخزين قصير الأمد. وتستجيب الأنسجة الدهنية بتحويل الجلوكوز إلى دهون للتخزين طويل الأمد. ويتمثل التأثير الكلي للإنسولين بخفض تركيز الجلوكوز في الدم.
ينبه الجلوكاجون خلايا في الكبد لتفكيك الجلايكوجين وإطلاق الجلوكوز إلى الدم، وبالتالي زيادة تركيز الجلوكوز.
الإنسولين والجلوكاجون بروتينان، لذا لا يستطيعان عبور أغشية الخلايا المستهدفة. يرتبط كلا الهرمونَين بمستقبلات محددة على أغشية سطح الخلية لهذه الخلايا. وينشط الارتباط سلسلة من التغيرات في الخلايا التي تضخم الإشارة بحيث تكون استجابات الخلايا سريعة.
يؤدي ارتباط الجلوكاجون بمستقبله إلى تحفيز بروتين G الذي ينشط إنزيم أدينيليل سيكليز الغشائي، والذي يحوّل ATP إلى المرسال الثاني cAMP. ينشط cAMP بروتين كاينيز A الذي يُنشئ تتالي إنزيمات تنشط بدورها إنزيم جلايكوجين فوسفوريليز الذي يفكك الجلايكوجين إلى الجلوكوز.
تستخدم شرائط اختبار البول للكشف عن مجموعة متنوعة من المواد بما فيها الجلوكوز؛ والذي يشير وجوده في البول إلى أن الشخص مصاب بمرض السكري.
يستخدم الجلوكوز أكسيديز المثبّت، في شرائط الاختبار للكشف عن الجلوكوز. يغيّر الإنزيم الجلوكوز إلى حمض جلوكونيك وبيروكسيد الهيدروجين، والذي يسبب تغيّرًا في اللون في مادة كيميائية أخرى على الشريط. تشير مجموعة الألوان على الشريط إلى تركيز الجلوكوز في البول. تستخدم أجهزة الاستشعار الحيوية المبدأ نفسه، لكنها تنتج تيارًا كهربائيًا صغيرًا بدل تغير اللون، بما يوفر قراءة رقمية مباشرة.
تتحكم الثغور في انتقال الغازات بين الغلاف الجوي والفجوات الهوائية بين الخلايا داخل الورقة. وهي تتيح انتشار غاز ثاني أكسيد الكربون داخل الورقة للاستخدام في التمثيل الضوئي، وانتشار بخار الماء خارج الورقة في عملية النتح. يتكوّن كل ثغر من خليتَين حارستَين على كلا جانبَي الثغر. تحتوي جدران الخلايا الحارسة على حزم من ألياف السليلوز التي تقيد الزيادة في حجمها باتجاه الأطراف. عندما تنتفخ الخلايا الحارسة، تدفع باتجاه بعضها لفتح الثغر. الخلايا الحارسة خلايا متخصصة بامتياز تستجيب للتغيرات في شدة الضوء وتراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون داخل الورقة.
بشكل عام تفتح الخلايا الحارسة أثناء النهار وتغلق أثناء الليل، على الرغم من استمرار هذا الإيقاع في حالة الضوء المستمر وفي الظلام المستمر. تحتوي أغشية سطح الخلية الحارسة على مضخات البروتون التي تنقل أيونات الهيدروجين بالنقل النشط إلى خارج الخلايا. الأمر الذي يحفز انتقال أيونات البوتاسيوم إلى الداخل مع منحدرها الكهروكيميائي. تقلل أيونات البوتاسيوم من جهد الماء للخلايا الحارسة، لذا يدخل الماء بالأسموزية وتنتفخ الخلايا وتفتح الثغور. لإغلاق الثغور، توقف مضخات البروتون عملها، وتتدفق أيونات البوتاسيوم إلى خارج الخلايا، ما يرفع من جهد الماء داخل الخلايا، وينتقل الماء بالتالي إلى الخارج بالأسموزية. تصبح الخلايا الحارسة رخوة فيغلق الثغور.

أسئلة نهاية الوحدة

١ **أ.** لخّص دور الكليتَين في الاتزان الداخلي.

ب. تبيِّن الصورة المجهرية الضوئية الآتية جزءًا من الكُلية.



مقدار التكبير: x180

١. سمِّ الأجزاء **A, B, C, D**.

٢. حدّد منطقة الكُلية المبيّنة في الشكل وأعطِ سبب تحديدك هذا.

٣. احسب أقصى عرض حقيقي للتركيب المسمّى (**A**)، وبيّن خطوات حلّك.

٢ **أ.** يبلغ إجمالي حجم دم الإنسان 5.5 L تقريبًا. تتلقى كليتا الإنسان في حالة الراحة 25% من الدم الذي تضخه عضلة القلب. ويبلغ الناتج الفعلي للدم الذي يضخه القلب في حالة الراحة 5.6 L/min. يبقى معدل الترشيح الكبيبي في الشخص السليم ثابتًا طوال الوقت عند 125 mL/min. ويبلغ حجم البول الناتج كل يوم بين 1.2 L و 2 L.

١. احسب حجم الدم الذي يتدفق عبر الكليتَين في الدقيقة. وضِّح خطوات حلّك.

٢. استخدم الرقم الذي حسبته في الجزء (١) لتحديد النسبة المئوية للدم المتدفق في الكليتَين والذي سيصبح راشحًا.

٣. ينتج شخص 1.5 L من البول في اليوم. احسب النسبة المئوية للراشح الذي يُفقد في البول خلال يوم واحد.

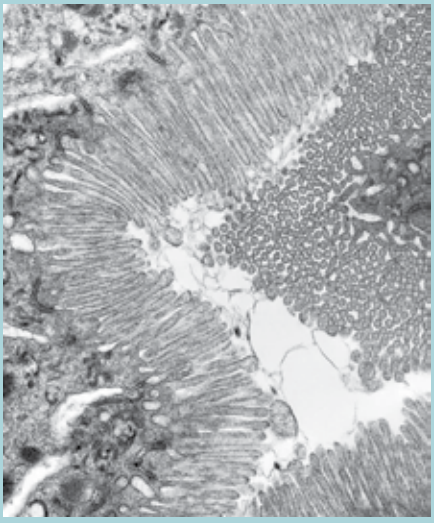
أفعال إجرائية

لخص Outline: اذكر النقاط الرئيسية.

أعطِ Give: كوّن إجابة من مصدر معيّن أو من الذاكرة.

تابع

ب. تمثل الصورة المجهرية الإلكترونية (النافذ) الآتية جزءًا من غشاء تجويف الأُنيبيب الملتوي القريب.



١. اشرح مظهر الخلايا المبيّنة في الصورة المجهرية الإلكترونية.

٢. يوجد العديد من الميتوكندريا في خلايا الأُنيبيب الملتوي القريب. اشرح سبب احتواء هذه الخلايا على العديد من الميتوكندريا.

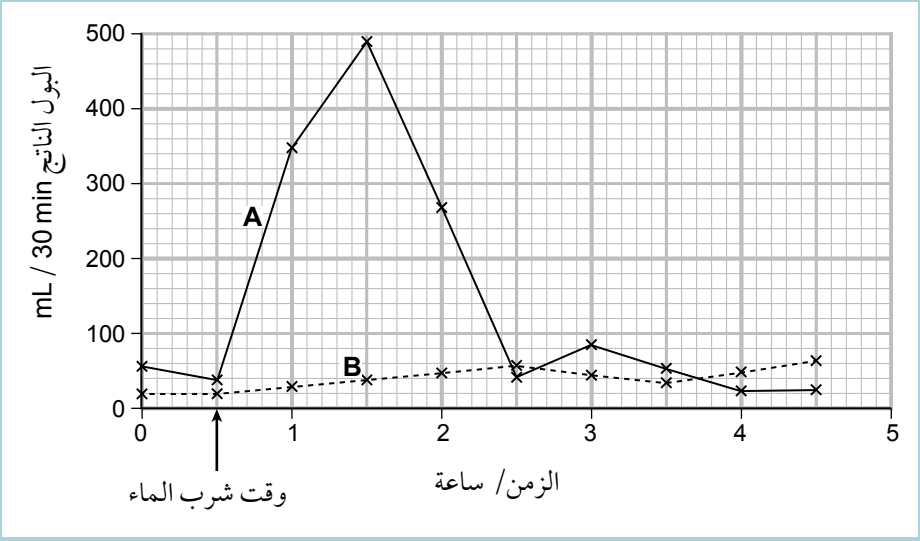
ج. اشرح كيف تحدّد خلايا بطانة القنوات الجامعة في الكُلية تركيز البول الذي يدخل حوض الكُلية.

٣ التحكم في المحتوى المائي للدم مثال على الاتزان الداخلي.

أ. اذكر اسم الجزء من الجسم الذي يراقب جهد الماء في الدم.

في استقصاء للعوامل التي تؤثر في إنتاج البول، شرب شخص لترًا واحدًا من الماء، ثم جُمع بوله على فترات من نصف ساعة لمدة أربع ساعات بعد الشرب. يبيّن الخط **A** في الشكل نتائج ذلك. شرب الشخص نفسه في اليوم التالي لترًا واحدًا من محلول ملحي مخفف، وجمع البول بالطريقة نفسها (الخط **B**). جهد الماء للمحلول الملحي المخفف هو نفسه جهد الماء لبلازما الدم.

تابع



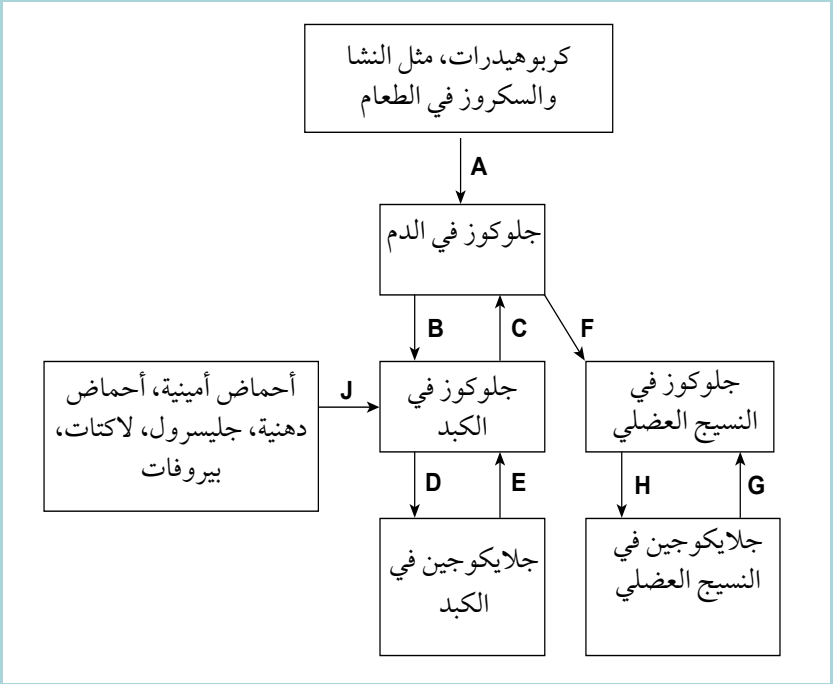
ب. احسب كميّة البول الناتجة في أول ساعتَين من شرب لتر الماء.

ج. اشرح سبب إنتاج الشخص الكثير من البول بعد شرب لتر الماء.

د. اقترح سبب اختلاف النتائج خلال اليوم الثاني (عند شرب المحلول الملحي المخفف) عن تلك التي في اليوم الأول.

هـ. اشرح سبب مشاركة التغذية الراجعة السلبية، وليس التغذية الراجعة الإيجابية في آليات الاتزان الداخلي.

٤ يبيّن المخطط الانسيابي بعض مسارات أيض الكربوهيدرات في جسم الإنسان.



تابع

أ. حدّد الحرف أو الأحرف من (A) إلى (J) التي تدل على كل ممّا يأتي:

١. تكوّن الجلايكوجين.

٢. تحلل الجلايكوجين.

٣. استحداث الجلوكوز.

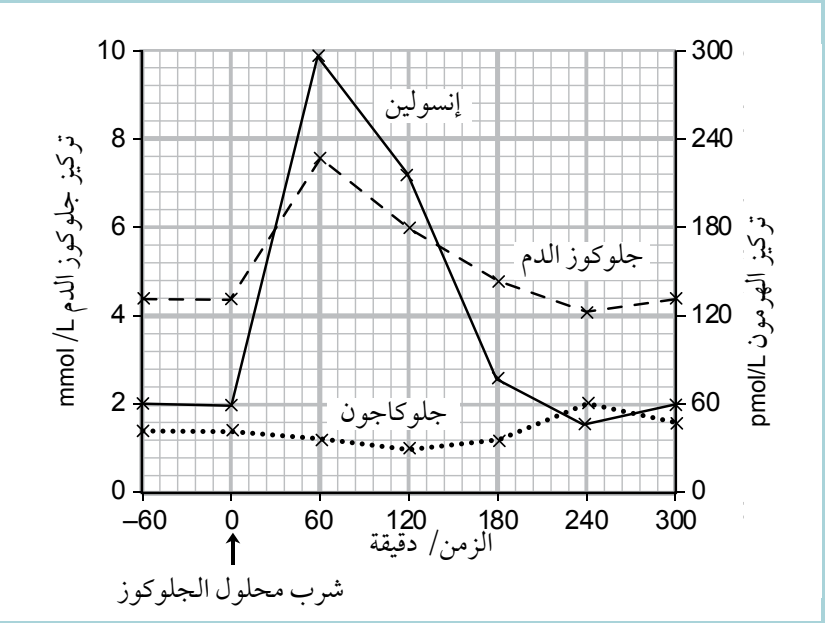
٤. العمليات التي يحفزها الإنسولين.

٥. العمليات التي يحفزها الجلوكاجون.

ب. اقترح سبب عدم وجود سهم في الاتجاه المعاكس للسهم (F).

ج. اشرح سبب أهمية تنظيم تركيز جلوكوز الدم.

٥ أُجري استقصاء لتحديد استجابة خلايا البنكرياس للزيادة في تركيز جلوكوز الدم. طُلب إلى شخص عدم أكل أو شرب أي شيء عدا الماء لمدة 12 ساعة، ثم سُمح له بشرب مشروب من محلول السكر. أُخذت عيّنات من دم الشخص على فترات من ساعة واحدة لمدة خمس ساعات، وحدّدت تراكيز الجلوكوز والإنسولين والجلوكاجون في الدم. يبيّن التمثيل البياني نتائج الاستقصاء.



أ. ١. اشرح سبب الطلب إلى الشخص عدم أكل أو شرب أي شيء غير الماء لمدة 12 ساعة قبل شرب محلول الجلوكوز.

٢. استخدم المعلومات في الشكل لوصف استجابة خلايا البنكرياس للزيادة في تركيز الجلوكوز.

٣. لخص دور الإنسولين عند زيادة تركيز الجلوكوز في الدم.

ب. ١. اقترح كيف ستتغير النتائج إذا استمر الاستقصاء أكثر من خمس ساعات بدون أن يتناول الشخص أي طعام.

٢. لخص تتابع الأحداث التي تلي ارتباط الجلوكاجون بمستقبلاته الغشائية على خلية الكبد.

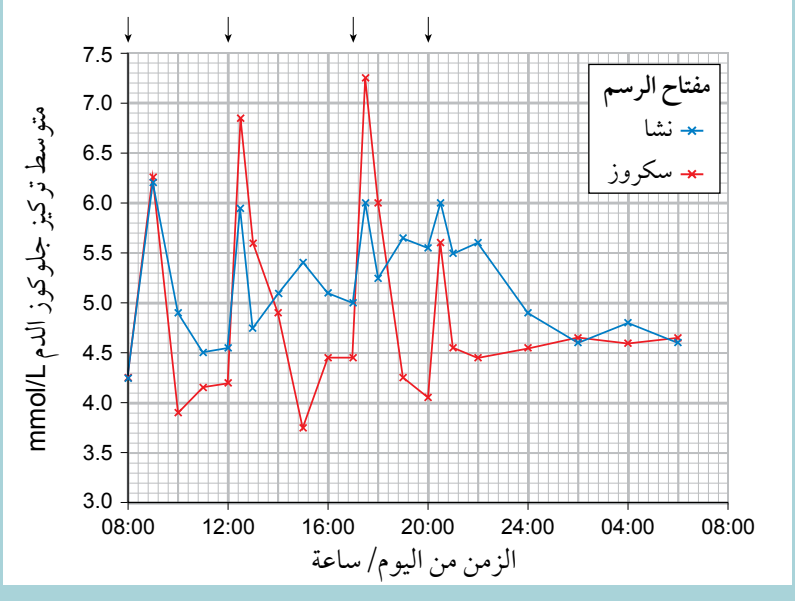
تابع

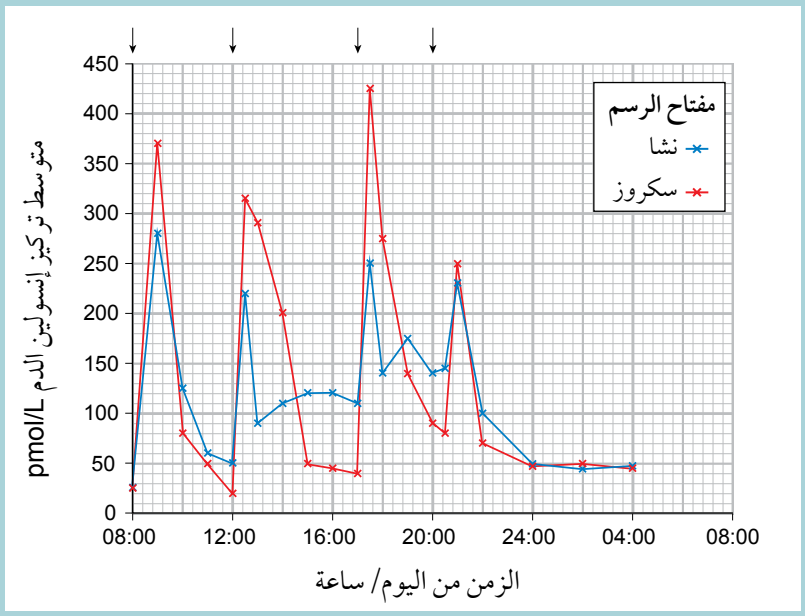
٦ أ. اشرح سبب اعتبار التحكم في جلوكوز الدم مثالًا على التغذية الراجعة السلبية؟

تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة التي يتم تناولها في الأنظمة الغذائية الحديثة على كميّات مرتفعة من السكروز. يُعتقد أن هذه الأطعمة تمثل عاملًا خطرًا في الإصابة بالبدانة والسكري من النوع الثاني.

أُجريت دراسة حول تأثير الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة مرتفعة من النشا والسكروز على تركيز الإنسولين في الدم لثمانية متطوّعين بصحة جيدة.

صام كل متطوّع لمدة 8 ساعات، ثم تناول طعامًا غنيًا بالنشا لمدة 24 ساعة. وفي وقت لاحق كرر المتطوّعون الإجراء، لكنهم تناولوا طعامًا غنيًا بالسكروز، وروقبت تراكيز الجلوكوز والإنسولين في الدم لمدة 24 ساعة كما يبيّن التمثيل البياني. تشير الأسهم إلى زمن الوجبات الأربع التي تناولها المتطوّعون: الإفطار، الغداء، العشاء (المبكر)، العشاء (المتأخر).





تابع

ب. تكوّن الكربوهيدرات (النشا أو السكروز) في كل نظام غذائي 50% من الطاقة. اقترح ثلاثة عوامل أخرى يجب التحكم فيها في دراسة مثل هذه.

ج. ١. اذكر متوسط تراكيز الجلوكوز والإنسولين في الصيام.

٢. قارن تأثير النظامَين الغذائيَّين على تراكيز الجلوكوز والإنسولين.

٣. اشرح أسباب الاختلافات التي حددتها في (ج.٢).

د. ارسم رسمًا بيانيًا يوضح كيف سيتغيّر تركيز الجلوكاجون خلال الفترة الزمنية المحددة في التمثيلات البيانية.

أفعال إجرائية

قارن **Compare**: حدّد أوجه التشابه و/ أو الاختلاف معلّقًا عليها.

ارسم **Sketch**: أنشئ رسمًا بسيطًا يوضح الميزات الرئيسية.

٧ **أ.** اشرح معنى جهاز الاستشعار الحيوي.

ب. انقل وأكمل المقطع الآتي الذي يصف عمل جهاز الاستشعار الحيوي.

يستخدم العديد من مرضى السكري جهاز الاستشعار الحيوي لقياس تركيز الجلوكوز في الدم. يستخدم جهاز الاستشعار الحيوي إنزيم ..... على لوحة. يحول هذا الإنزيم الجلوكوز إلى حمض الجلوكونيك و ..... . ينتج قطب في جهاز الاستشعار الحيوي تيار ..... ضئيل، يكون ..... لتركيز الجلوكوز في الدم. يُقرأ التيار بواسطة المقياس، الذي يعطي قراءة لتركيز جلوكوز الدم. إذا كانت القراءة مرتفعة جدًا، يحتاج الشخص إلى أخذ ..... لخفضها.

قائمة تقييم ذاتي

بعد دراسة الوحدة، أكمل الجدول الآتي:

أستطيع أن	أراجع الموضوع	أحتاج إلى بذل المزيد من الجهد	متمكّن إلى حدّ ما	مستعدّ للمضي قدمًا
أعرّف معنى مصطلح الاتزان الداخلي وأذكر أهمية الاتزان الداخلي للثدييات.	٤-١			
أذكر مبادئ الاتزان الداخلي من حيث المنبّهات الداخلية والخارجية والمستقبلات وأجهزة التحكم والتنسيق (الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء) والمستجيبات (العضلات والغدد) والتغذية الراجعة السلبية.	٤-١			
أذكر أن اليوريا يتم إنتاجها في الكبد من خلال إزالة المجموعة الأمينية من الأحماض الأمينية الزائدة.	٤-١			
أصف تركيب كُلية الإنسان مقتصرًا على المحفظة الليفية، والقشرة، والنخاع، وحوض الكُلية، والحالب.	٤-٢			
أحدّد في الرسوم التخطيطية والصور المجهرية الضوئية أجزاء النفرون والأوعية الدموية المرتبطة به مقتصرًا على الكُبَيبة، ومحفظة بومان، والأُنيبيب الملتوي القريب، والتواء هنلي والأُنيبيب الملتوي البعيد، والقناة الجامعة.	٤-٢			
أصف وأشرح كيفية تكوّن البول في النفرونات مقتصرًا على تكوين الراشح الكُبَيبي بالترشيح الفائق في محفظة بومان وإعادة الامتصاص الانتقائي في الأُنيبيب الملتوي القريب.	٤-٢			
ألخص كيف يتم ضبط تركيز البول، مع الإشارة إلى التواء هنلي والأُنيبيب الملتوي البعيد والقناة الجامعة.	٤-٢			
أربط التركيب الدقيق لمحفظة بومان والأُنَيبيب الملتوي القريب مع وظائفها في تكوين البول والتي تشمل الترشيح الفائق وإعادة الامتصاص الانتقائي.	٤-٢			
أصف أدوار تحت المهاد والغدة النخامية الخلفية و(ADH) والأكوابورينات والقنوات الجامعة في تنظيم الأسموزية.	٤-٣			
أشرح كيفية التحكم بتركيز الجلوكوز في الدم مع الإشارة إلى تأثير الإنسولين على خلايا العضلات وخلايا الكبد وتأثير الجلوكاجون على خلايا الكبد.	٤-٤			

قائمة تقييم ذاتي

أستطيع أن	أراجع الموضوع	أحتاج إلى بذل المزيد من الجهد	متمكّن إلى حدّ ما	مستعدّ للمضي قدمًا
أصف مبادئ التأشير الخلوي من خلال دور الجلوكاجون في التحكم بتركيز الجلوكوز في الدم.	٤-٤			
أشرح كيفية استخدام شرائط الاختبار وأجهزة الاستشعار الحيوية في قياس تركيز الجلوكوز في البول والدم وأشرح دور إنزيمَي الجلوكوز أكسيديز والبيروكسيديز.	٤-٤			
أصف تركيب ووظيفة الخلايا الحارسة وأشرح كيف تنظم اتساع فتحة الثغر.	٤-٥			
أشرح أن الثغور تتحكم في دخول غاز ثاني أكسيد الكربون بالانتشار وتنظيم فقد بخار الماء عن طريق النتح مما يوازن بين حاجات التمثيل الضوئي والحفاظ على المياه.	٤-٥			
أشرح أن للثغور إيقاعًا يوميًا من الفتح والإغلاق وأنها تستجيب للتغيرات في الظروف البيئية.	٤-٥			

الوحدة الخامسة

التحكم والتنسيق
Control and coordination



أهداف التعلّم

٥-١ يقارن سمات الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء.

٥-٢ يصف تركيب ووظيفة الخلية العصبية الحسية والخلية العصبية الحركية ويذكر أن الخلية العصبية الموصلة تربط بين الخلية العصبية الحسية والخلية العصبية الحركية.

٥-٣ يلخص دور خلايا المستقبلات الحسية في تحسس المنبهات وتحفيز انتقال النبضات العصبية في الخلايا العصبية الحسية.

٥-٤ يصف تسلسل الأحداث التي تؤدي إلى تكوّن جهد الفعل في الخلية العصبية الحسية، باستخدام خلية مستقبِل كيميائي مثل برعم التذّوق.

٥-٥ يصف ويشرح التغيرات في جهد غشاء الخلايا العصبية، بما في ذلك:

- كيفية الحفاظ على جهد الراحة.
- الأحداث التي تحدث أثناء جهد الفعل.
- كيفية استعادة جهد الراحة أثناء فترة الجموح.

٥-٦ يصف ويشرح الانتقال السريع للنبضة العصبية في الخلايا العصبية المايلينية مع الإشارة إلى النقل الوثبي.

٥-٧ يشرح أهمية فترة الجموح في تحديد تكرار النبضات العصبية.

٥-٨ يصف تركيب التشابك العصبي الكوليني ويشرح كيف يعمل، بما في ذلك دور أيونات الكالسيوم.

٥-٩ يصف التركيب الدقيق للعضلة المخططة مع الإشارة إلى القطعة العضلية باستخدام الصور المجهرية الإلكترونية والرسوم التخطيطية.

٥-١٠ يشرح نموذج الخيط المنزلق للانقباض العضلي بما في ذلك دور تروبونين، وتروبوميوسين، وأيونات الكالسيوم و ATP.

٥-١١ يشرح دور الأكسين في نمو الاستطالة عن طريق تحفيز ضخ البروتونات المسببة لحموضة جدران الخلايا.

قبل أن تبدأ بدراسة الوحدة

اكتب قائمة بالأدوار المختلفة التي تقوم بها بروتينات غشاء سطح الخلية. لقد درست ذلك في الصف الحادي عشر، الوحدة الخامسة.

ناقش قائمتك مع الآخرين.

العلوم ضمن سياقها

حيث يلتقي علم الأحياء مع علم النفس

من المعروف أن لدى البشر خمس حواس: اللمس والبصر، والسمع، والتذوق، والشم. تشير الأبحاث العلمية الحديثة إلى أنه يمكننا أيضًا اكتشاف التغيرات الطفيفة التي تحدث في بيئتنا، والتي لا يمكننا وصفها بالكلمات، ما يجعلنا نتخيل أن هناك «حاسة سادسة». يمتلك بعض الأشخاص أيضًا ما يسمى بالحس المتزامن (Synaesthesia)، وهي حالة تتمثل في أن تحفيز السمع – على سبيل المثال – يسبب استجابة بصرية (الصورة ٥–١).

نعلم أننا نمتلك في الواقع حاسة سادسة حقيقية، وهي تُعدّ أمرًا مسلّمًا به. يروي طبيب الأعصاب أوليفر ساكس Oliver Sacks في مقالته «السيدة المفصولة عن الجسد» قصة امرأة استيقظت يومًا لتجد أنها فقدت كل إحساس بأنها تمتلك جسدًا*. لقد توقفت جميع الخلايا العصبية الحسية المرتبطة بالمستقبلات الحسية الموجودة في عضلاتها ومفاصلها عن نقل النبضات العصبية ولم يكن لديها أي تغذية راجعة من عضلاتها، ولم تكن قادرة على تنسيق حركاتها. كانت الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تعيش بها بدون هذه الحاسة السادسة هي أن تدرب نفسها على الاعتماد كليًا على بصرها من أجل تنسيق عمل عضلاتها. ويصف رجل يعاني الحالة نفسها الجهود اللازمة للقيام بذلك أنها تعادل الجري في الماراثون في كل يوم. حاليًا، يسمى الإحساس بوعي الجسد وإدراكه استقبال الحس العميق Proprioception.

قام طبيب الأعصاب الكندي وايلدر بينفيلد Wilder Penfield، في منتصف القرن العشرين، بمحاولات لعلاج العديد من الأشخاص المصابين بالصرع Epilepsy عن طريق إحداث ثقوب في جماجمهم ووضْع أقطاب كهربائية مباشرة على سطح أجزاء مختلفة من أدمغتهم. وبذلك، تمكن من تحديد وظائف مناطق مختلفة من الدماغ. على سبيل المثال، كان بينفيلد أول شخص يتمكن من تحديد مناطق الدماغ التي تنسق الكلام.



الصورة ٥–١ وجد الباحثون الذين يدرسون النشاط الكهربائي في الدماغ أن بعض الناس يسمعون بالفعل اللون وأنهم يرون الأصوات.

* هذا المقال منشور في كتاب «**الرجل الذي حَسِب زوجته قبعة**».

سؤال للمناقشة

حقق وايلدر بينفيلد اكتشافات مهمة من خلال إجراء التجارب على مرضاه. ناقش أخلاقيات القيام بإجراء التجارب على الجهاز العصبي في الإنسان. فكّر في تجارب يمكن إجراؤها لاكتشاف المزيد عن الحاسة السادسة لدى الأشخاص.

١-٥ مقارنة جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي

درست في الوحدة الرابعة كيف تُستخدم الهرمونات للتواصل بين الأجزاء المختلفة من الكائن الحي، لتحافظ على بيئة داخلية ثابتة. بعض الأحيان يمكن أيضًا، استخدام الهرمونات للاستجابة إلى منبّه خارجي، ما يؤدي إلى حدوث تغيير في نشاط جزء من الكائن الحي. من الأمثلة على ذلك تأثير هرمون الأدرينالين خلال الاستجابة المسماة «الكر أو الفر 'fight or flight'» عند إدراك وجود خطر ما. يمكن أيضًا تحقيق التنسيق بين أجزاء جسم الكائن الحي بواسطة النبضات العصبية التي تنتقل في الجهاز العصبي. في كل من أنظمة التواصل الهرمونية والكهربائية، تُستخدم المستقبلات لتحسُّس التغيرات في البيئة المحيطة، ثم يتم إرسال المعلومات إلى الجهاز العصبي المركزي بحيث تنتج الاستجابة المناسبة من قبل المستجيبات. يوضح الجدول ٥-٢ بعض الأمثلة على هذه المستقبلات.

مصطلحات علمية

الغدة الصماء
Endocrine gland: عضو يفرز الهرمونات مباشرة في الدم؛ تُعرف الغدد الصماء أيضًا باسم الغدد اللاقنوية.

جهاز الغدد الصماء
The endocrine system: يتكوّن من جميع الغدد الصماء في الجسم مع الهرمونات التي تفرزها.

جهاز الغدد الصماء

الهرمونات هي جزيئات تأشير خلوي تنتجها **الغدد الصماء** **Endocrine glands**. تفرز هذه الغدد هرموناتها مباشرة في الدم. وينتقل الهرمون بعد ذلك لمسافات طويلة من موقع الإفراز، إلى مختلف الأعضاء المستهدفة. تُعدّ الهرمونات مثالية للتحكم في وظائف الجسم التي لا تحتاج في عملها إلى استجابات فورية.

يتكوّن **جهاز الغدد الصماء** **The endocrine system** من جميع الغدد الصماء في الجسم والهرمونات التي تفرزها. تشمل الأمثلة الغدة النخامية وجُزيرات لانجرهانس في البنكرياس (انظر الشكل ٤-١٣ والصورة ٤-٧ الوحدة الرابعة)، والغدد الكظرية، والخصيتَين، والمبيضَين.

العديد من الهرمونات، مثل الهرمون (ADH) والإنسولين، هي ببتيدات أو بروتينات صغيرة، قابلة للذوبان في الماء، وبالتالي لا يمكنها عبور الطبقة المزدوجة من الدهون المفسفرة المكوّنة لأغشية سطح الخلية. ترتبط هذه الهرمونات بالمستقبِلات الموجودة على سطح الخلايا المستهدفة، والتي بدورها تحفز جزيئات تعمل كمرسال ثانٍ لنقل الإشارة في جميع أنحاء السيتوبلازم (انظر الشكل ٤-٢١، الوحدة الرابعة).

تفرز الخصيتان والمبيضان الهرمونات الستيرويدية وهي التستوستيرون والإستروجين والبروجسترون. تتميز الستيرويدات بأنها قابلة للذوبان في الدهون، لذلك يمكنها أن تمر عبر الطبقة المزدوجة من الدهون المفسفرة المكوّنة لأغشية سطح الخلية. وبمجرد عبور جزيئات هذه الهرمونات غشاء سطح الخلية، ترتبط بمستقبِلات داخل السيتوبلازم أو داخل نواة الخلية، وتسبب تنشيط عمليات حيوية مختلفة مثل عملية النسخ (الوحدة الأولى، الموضوع ١-٤، بناء البروتين).

أسئلة

(١) **أ.** ارسم مخططًا Outline drawing لجسم الإنسان وحدد مواضع كل من: الغدة النخامية والبنكرياس والغدد الكظرية والخصيتَين والمبيضَين. أضف شروحًا توضيحية على الرسم الخاص بك لإظهار أدوار هذه الغدد.

ب. ينتقل كل من هرمون الجلوكاجون و(ADH) عبر جميع أنحاء الجسم في الدم. يستخدم كلا الهرمونَين تسلسل التأشير الخلوي نفسه داخل الخلايا (انظر الوحدة ٤). اشرح السبب في أن الهرمون (ADH) لا يسبب تفعيل تسلسل التأشير الخلوي الذي يحفز تحلل الجلايكوجين في خلايا الكبد.

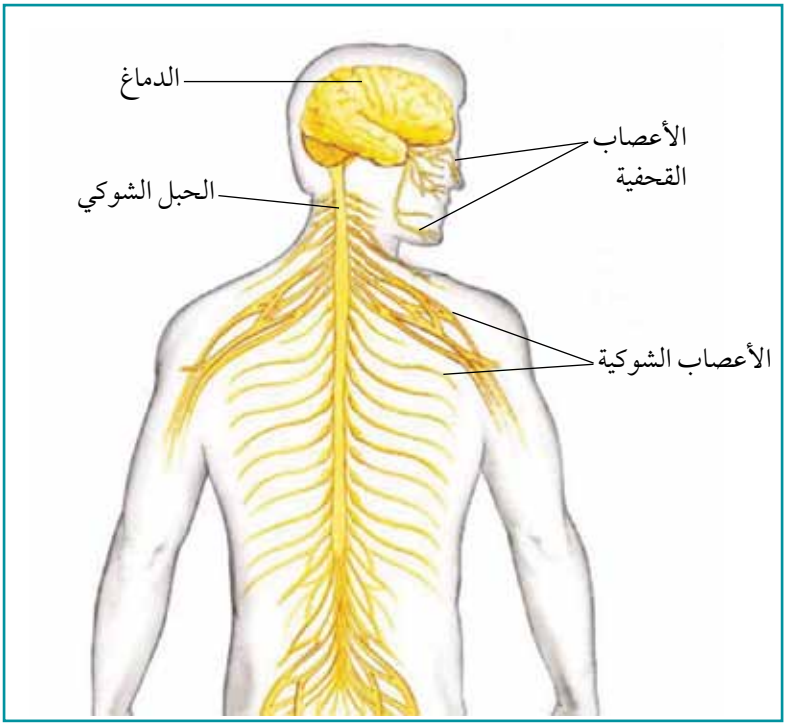
ج. اشرح السبب في أن الهرمونات الستيرويدية، مثل البروجسترون والإستروجين، يمكن أن تمر بسهولة عبر غشاء سطح الخلية، بينما لا تستطيع هرمونات أخرى فعل ذلك.

(٢) يقوم كل من هرمون الإنسولين والجلوكاجون و (ADH) بتنسيق الجوانب المرتبطة بالاتزان الداخلي. ارسم جدولًا يلخص كل ما تعلمته سابقًا من الوحدة الرابعة عن هذه الهرمونات الثلاثة.

الجهاز العصبي

يتكوّن الجهاز العصبي في الثدييات من:

- الدماغ والحبل الشوكي Spinal cord، اللذَين يشكلان الجهاز العصبي المركزي (Central nervous system - CNS).
- الأعصاب القحفية Cranial nerves والأعصاب الشوكية Spinal nerves التي تشكل الجهاز العصبي الطرفي (Peripheral nervous system - PNS) (الشكل ٥-١).



الشكل ٥-١ الجهاز العصبي في الإنسان. يحتوي كل عصب على العديد من الخلايا العصبية، وتحتوي معظم الأعصاب الموضحة في الرسم على كل من الخلايا العصبية الحسية والخلايا العصبية الحركية.

مصطلحات علمية

الخلية العصبية Neurone: خلية متخصصة لتوصيل النبضات العصبية.

النبضة العصبية Nerve impulse: موجة من إزالة الاستقطاب الكهربائي على جانبي غشاء سطح الخلية العصبية وتنتقل عبر هذه الخلايا.

تحتوي الأعصاب على العديد من **الخلايا العصبية Neurons**. ترتبط الأعصاب القحفية بالدماغ، وترتبط الأعصاب الشوكية بالحبل الشوكي. يتم نقل المعلومات على شكل **نبضات عصبية Nerve impulses** عبر الخلايا العصبية بسرعات عالية جدًا. تحمل الخلايا العصبية هذه المعلومات مباشرة إلى الخلايا المستهدفة. تنسق الخلايا العصبية أنشطة المستقبلات الحسية (مثل تلك الموجودة في العين) ومراكز اتخاذ القرار في الجهاز العصبي المركزي والمستجيبات مثل العضلات والغدد المختلفة.

يلخص الجدول ٥-١ الاختلافات الرئيسية بين جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي.

	جهاز الغدد الصماء	الجهاز العصبي
طريقة الانتقال	الهرمونات عبر الدم	نبضات كهربائية في الخلايا العصبية والنواقل العصبية عبر التشابكات العصبية
سرعة الانتقال	عادة ما تكون بطيئة، ولكنها طويلة الأمد	سريعة، ولكنها قصيرة الأمد
الدخول في الخلايا المستهدفة	إما أن تنتشر الهرمونات عبر غشاء سطح الخلية أو عبر الارتباط بمستقبلات غشاء سطح الخلية لتحفيز الاستجابات في الخلايا المستهدفة	تعمل النواقل العصبية على تنشيط قنوات الصوديوم وقنوات البوتاسيوم في أغشية سطح الخلية لتحفيز الاستجابات في الخلايا المستهدفة
الأنسجة والأعضاء الرئيسية	الغدد: أعضاء متخصصة مثل الغدة الدرقية والغدة النخامية والأعضاء التناسلية (الخصيتين والمبيضين)	الدماغ والحبل الشوكي
مستوى التحكم	استجابات لا إرادية للحفاظ على بيئة داخلية ثابتة؛ استجابات تنتشر (عادة) في جميع أنحاء الجسم	الاستجابات إرادية و لا إرادية؛ تكون الاستجابات (عادة) حصرًا على المستجيبات

الجدول ٥-١ مقارنة بين جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي.

٥-٢ التواصل العصبي

الخلايا العصبية

هناك ثلاثة أنواع من الخلايا العصبية (الشكل ٥-٢)، لكل منها وظيفة مختلفة:

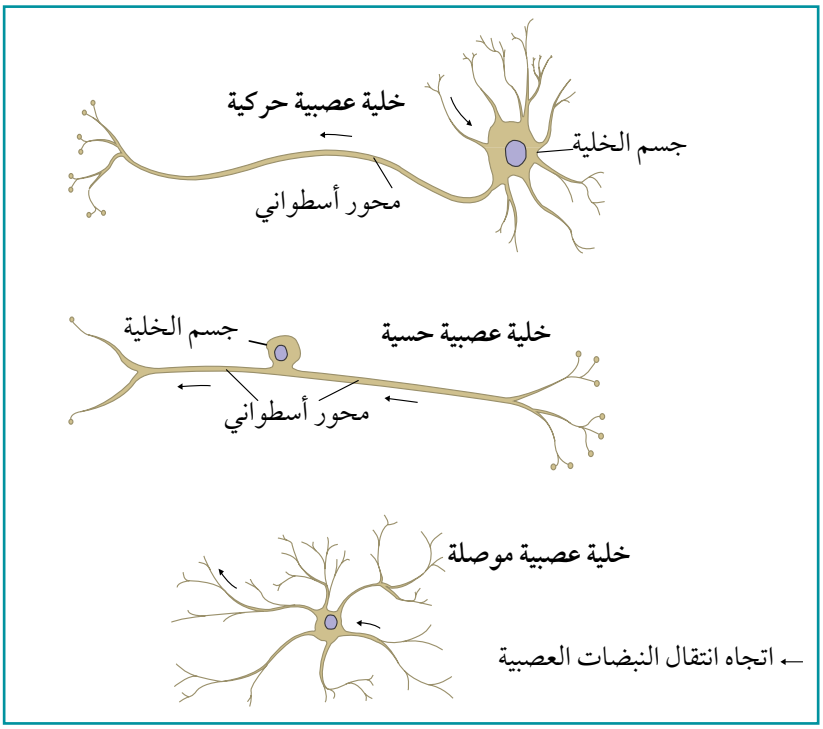
- **الخلايا العصبية الحسية Sensory neurones** تنقل النبضات العصبية من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي.
- الخلايا العصبية الموصلة Relay neurones تنقل النبضات العصبية من الخلايا العصبية الحسية إلى الخلايا العصبية الحركية.

- **الخلايا العصبية الحركية Motor neurones** تنقل النبضات العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى المستجيبات.

مصطلحات علمية

الخلية العصبية الحسية
Sensory neurone: خلية تنقل النبضات العصبية من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي.

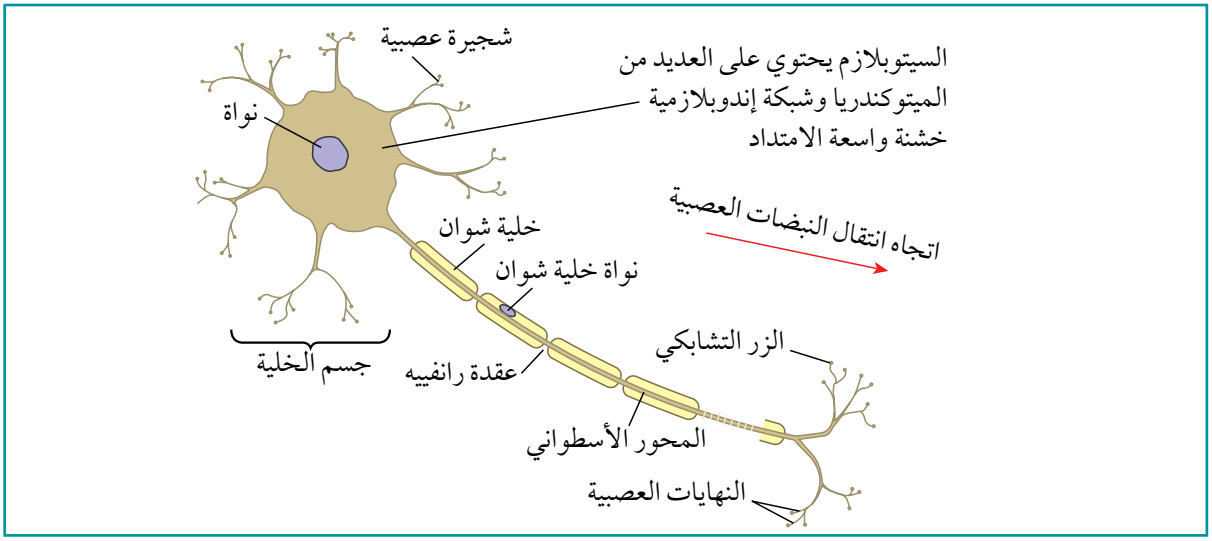
الخلية العصبية الحركية
Motor neurone: خلية عصبية يكون جسمها في الدماغ أو الحبل الشوكي أو في عقدة عصبية (منطقة منتفخة في العصب)، وتنقل النبضات العصبية إلى مستجيب مثل العضلات أو الغدد.



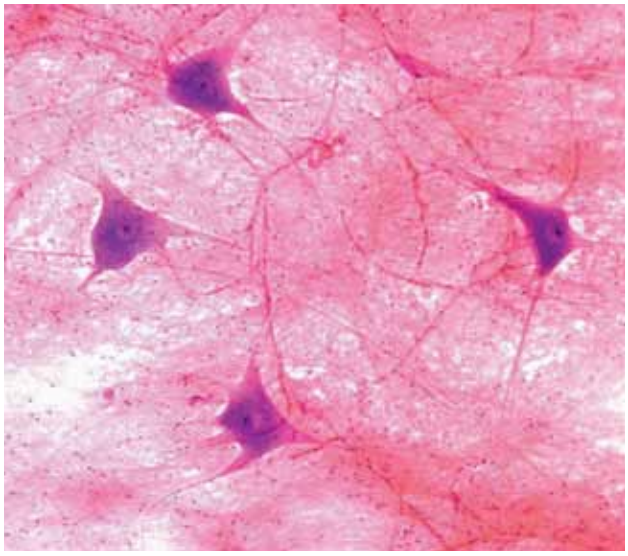
الشكل ٥-٢ الخلايا العصبية الحركية والحسية والموصلة.

الخلايا العصبية الحركية

يوضح الشكل ٥-٣ التركيب التفصيلي للخلايا العصبية الحركية لدى الثدييات، والتي تنقل النبضات العصبية من الدماغ أو الحبل الشوكي إلى العضلات أو الغدد.



الشكل ٥-٣ مقطع طولي في خلية عصبية حركية. يمكن أن يصل طول المحور الأسطواني إلى أكثر من متر.



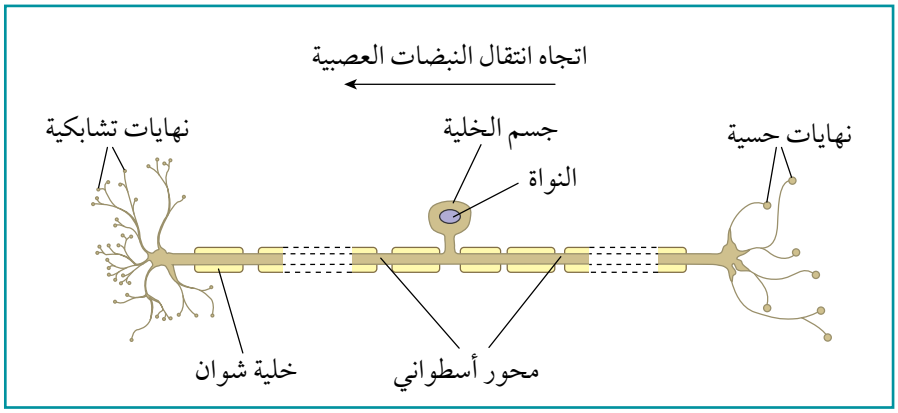
الصورة ٥-٢ صورة مجهرية ضوئية لأربع خلايا عصبية حركية مأخوذة من الحبل الشوكي. يمكن رؤية أجسام الخلايا وأنويتها والتفرعات الخارجة منها. في كل حالة، يمثل أحد الامتدادات محورًا أسطوانيًا (x130).

يقع جسم الخلية العصبية الحركية داخل الحبل الشوكي أو الدماغ. توجد نواة الخلية العصبية دائمًا في جسم الخلية. عند النظر إلى هذه الخلايا تحت المجهر الضوئي، يمكن غالبًا رؤية بقع داكنة في السيتوبلازم (الصورة ٥-٢) التي تمثل مناطق صغيرة من الشبكة الإندوبلازمية الخشنة.

يمتد من جسم الخلية العصبية امتدادات سيتوبلازمية رفيعة، ويكون بعضها قصيرًا جدًا، وغالبًا ما يكون له العديد من التفرعات تسمى الشجيرات العصبية Dendrites. تحتوي الخلايا العصبية الحركية على العديد من الشجيرات العصبية كثيرة التفرع. توفر هذه الشجيرات مساحة سطح كبيرة لترتبط بها النهايات العصبية لمحاور الخلايا العصبية الأخرى. يتميز المحور الأسطواني من الشجيرات العصبية بأنه أطول بكثير، وينقل النبضات العصبية عبر مسافات طويلة. قد يكون للخلايا العصبية الحركية التي يقع جسمها الخلوي في الحبل الشوكي محور أسطوانيّ يمتد إلى أحد أصابع قدمك، لذلك قد تكون المحاور الأسطوانية طويلة جدًا. يوجد داخل سيتوبلازم المحور الأسطواني بعض العضيات مثل الميتوكوندريا. تحتوي النهايات العصبية كذلك على الميتوكوندريا، جنبًا إلى جنب مع العديد من الحويصلات التي تحتوي على مواد كيميائية تسمى النواقل. تشارك هذه الحويصلات في تمرير النبضات العصبية إلى خلية مستجيب مثل خلية عضلية أو غدة.

الخلايا العصبية الحسية

تمتلك الخلايا العصبية الحسية التركيب الأساسي نفسه الذي تمتلكه الخلايا العصبية الحركية، ولكنها تختلف في أن لها محورًا أسطوانيًا يمتد طوليًا، مع جسم الخلية، والذي يكون بالقرب من مصدر المنبهات، أو داخل انتفاخ العصب الشوكي المسمى العقدة العصبية Ganglion (الشكل ٥-٤).



الشكل ٥-٤ مقطع طولي في خلية عصبية حسية.

الخلايا العصبية الموصلة

توجد هذه الخلايا بشكل كامل داخل (CNS). سوف تتعرف على هذه الخلايا أكثر عند دراسة الأقواس المنعكسة (الشكل ٥-٦)

سؤال

(٣) قم بعمل جدول تقارن فيه بين الخلايا العصبية الحركية والحسية من حيث: موقع جسم الخلية بالنسبة إلى الخلية، وموقع جسم الخلية في الجهاز العصبي المركزي، واتجاه النبضات العصبية، والوظيفة.

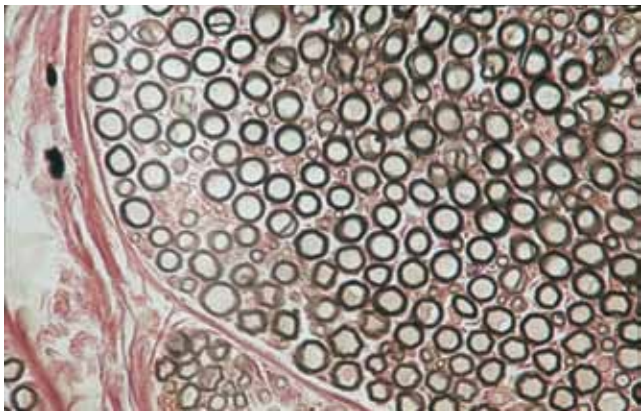
مصطلحات علمية

المايلين Myelin: مادة عازلة تحيط بالمحاور الأسطوانية للعديد من الخلايا العصبية؛ يتكون المايلين من طبقات من أغشية سطح الخلية تكوّنها خلايا شوان، وهي غنية جدًا بالدهون المفسفرة وبالتالي فهي غير منفذة للماء والأيونات في سوائل الأنسجة.

المايلين

تتم حماية المحاور الأسطوانية للخلايا العصبية الحركية والحسية على معظم طولها داخل الأعصاب. تُظهر الصورة ٥-٣ مقطعًا عرضيًا لعصب ممتلئ بالخلايا العصبية، (وتحديدًا محاورها الأسطوانية). يمكنك أن ترى أن بعضها محاط بحلقات داكنة كثيفة. هذه المادة التي تصطبغ بلون داكن هي مادة **المايلين Myelin**، وتصنعها خلايا متخصصة تسمى خلايا شوان، والتي تحيط بالمحاور الأسطوانية على طولها لبعض الخلايا العصبية. يمكنك مشاهدة خلايا شوان هذه تحيط بالخلايا العصبية الحركية في الشكلَين ٥-٣ و٥-٥، والصورة ٥-٤.

ليست كل المحاور الأسطوانية محمية بالمايلين. يمكنك أن ترى في الصورة ٥-٣ المحاور الأسطوانية لبعض الخلايا العصبية بدون حلقات داكنة؛ وهي الخلايا العصبية غير المايلينية Unmyelinated neurones. يُقدَّر بأن نحو ثلثَي الخلايا العصبية الحركية والحسية في جسمك هي خلايا عصبية غير مايلينية.



الصورة ٥-٣ صورة مجهرية ضوئية لمقطع عرضي في عصب (**x1600**). تمثل الدوائر المحاور الأسطوانية لخلايا عصبية حسية وحركية. معظم هذه المحاور الأسطوانية محاطة بالمايلين (تحديدًا تلك التي تظهر خطوط داكنة حولها) وبعضها غير مايلينية. تحاط كل مجموعة من المحاور الأسطوانية بغلاف الحزمة العصبية **Perineurium** (أحمر اللون) الذي يتكوّن من نسيج ضام مع ألياف من بروتين الكولاجين. يتكوّن العصب الكامل من العديد من هذه المجموعات؛ على سبيل المثال العصب الشوكي.

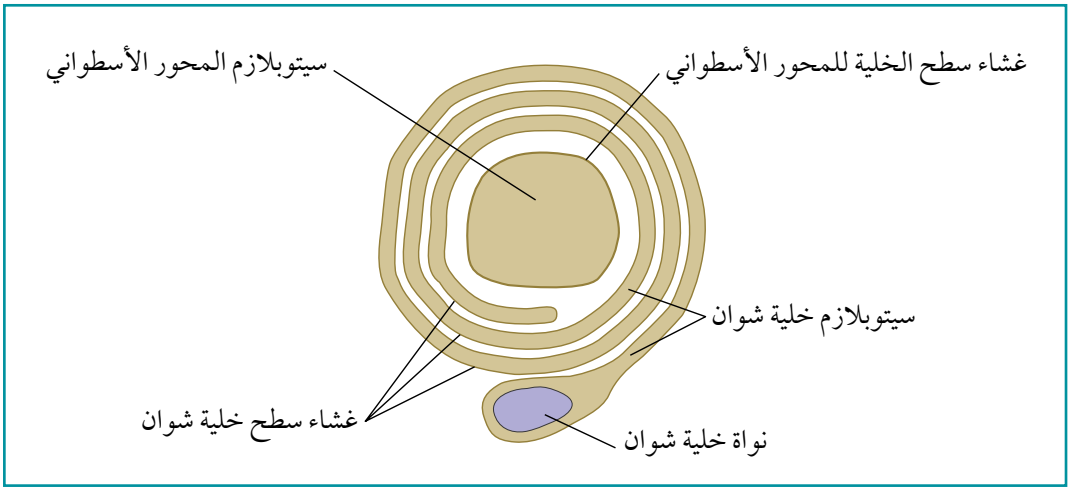


الصورة ٥-٤ صورة مجهرية إلكترونية (النافذ) لمقطع عرضي في محور عصبي مايليني (**x24000**).

مصطلحات علمية

عقدة رانفييه Node of Ranvier: فاصل أو فجوة قصيرة جدًا بين خلايا شوان حيث تكون المحاور الأسطوانية العصبية المايلينية غير مغطاة بالمايلين لذا تكون مكشوفة للسائل النسيجي.

يوضح الشكل ٥-٥ كيفية التفاف خلية شوان بشكل لولبي حول المحور الأسطواني لخلية عصبية، وإحاطته بطبقات عديدة من غشاء سطح الخلية الخاص بها. يتكوّن هذا الغلاف المحيط، المسمى بغمد المايلين Myelin sheath، إلى حد كبير من الدهون، مع بعض البروتينات. يؤثر هذا الغمد على سرعة توصيل النبضات العصبية. يطلق على المناطق الصغيرة المكشوفة من المحور الأسطواني بين خلايا شوان اسم **عقد رانفييه Nodes of Ranvier**. توجد عقد رانفييه كل (1-3 mm) تقريبًا على طول المحاور الأسطوانية للخلايا العصبية في الإنسان. العقد نفسها صغيرة جدًا ويتراوح طولها بين (2-3 µm).

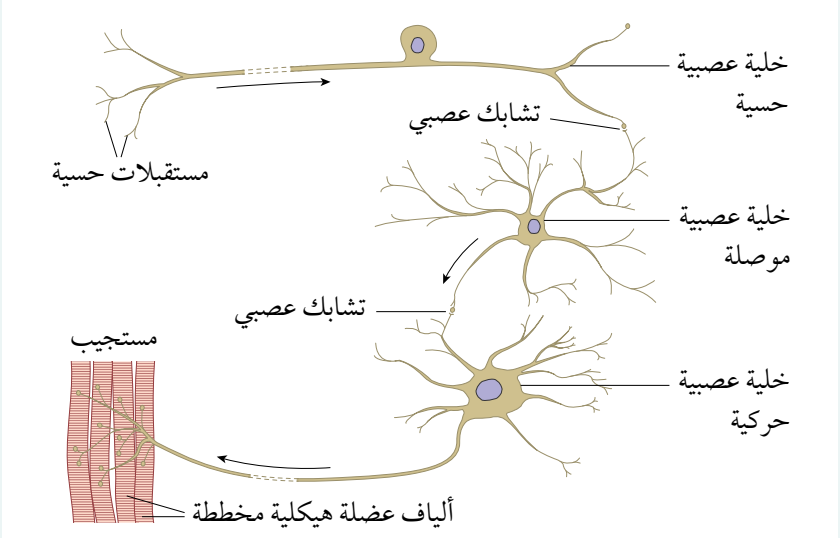


الشكل ٥-٥ رسم تخطيطي لمقطع عرضي في المحور الأسطواني لخلية عصبية مايلينية يوضح كيفية تكون المايلين بواسطة خلية شوان.

أسئلة

٤ استخدم أي مواد متاحة بسهولة لتكوين نموذج ثلاثي الأبعاد لخلية عصبية مايلينية لإظهار العلاقة بين المحور الأسطواني وغمد المايلين وعقد رانفييه.

٥ ما هي المزايا التي يحققها ترتيب الخلايا العصبية في سلسلة كما هو موضح في الشكل ٥-٦؟



الشكل ٥-٦ رسم تخطيطي بسيط لقوس الانعكاس - يوضح ترتيب ثلاث خلايا عصبية في سلسلة تعمل على تنسيق الاستجابة السريعة لمنبّه معيّن. تظهر الأسهم اتجاه انتقال النبضات العصبية في الخلايا العصبية الثلاث.

كيف تعمل الخلايا العصبية معًا

يوضح الشكل ٥-٦ كيف تعمل الخلايا العصبية الثلاث الحسية والموصلة والحركية معًا لإحداث استجابة لمنبّه معيّن. قوس الانعكاس Reflex arc هو المسار الذي تنتقل فيه النبضات العصبية من المُستقبِل إلى المستجيب من دون تدخل الدماغ (الصف التاسع، الوحدة السادسة).

لا تحتوي بعض أقواس الانعكاس على خلايا عصبية موصلة، وتنتقل النبضة العصبية مباشرة من الخلية العصبية الحسية إلى الخلية العصبية الحركية. من الأمثلة على ذلك الفعل المنعكس نفضة الركبة Knee-jerk reflex الذي يستخدمه أخصائيو الصحة لاختبار الجهاز العصبي. في داخل (CNS)، يكون للخلايا العصبية الحسية والخلايا العصبية الموصلة امتدادات تتفرع لتتصل مع الخلايا العصبية الأخرى في (CNS). تسمح هذه الامتدادات بتكامل المعلومات الواردة من الخلايا العصبية الحسية بحيث يمكن تنسيق أشكال معقدة من السلوك.

انتقال النبضات العصبية

تنقل الخلايا العصبية النبضات الكهربائية بسرعة كبيرة على طول غشاء سطح الخلية من أحد طرفَي الخلية العصبية إلى الطرف الآخر؛ وهي **ليست** تدفقًا للإلكترونات مثل التيار الكهربائي العادي، بل هي تغييرات قصيرة وسريعة جدًا في توزيع الشحنة الكهربائية على **جانبَي** غشاء سطح الخلية. يطلق على هذه النبضات اسم **جهد الفعل Action potential**. وتتسبب بحدوثها الحركة السريعة جدًا لأيونات الصوديوم وأيونات البوتاسيوم على جانبي غشاء المحور الأسطواني بين السائل النسيجي والسيتوبلازم.

جهد الراحة

تتميز بعض المحاور الأسطوانية في عدد من الحيوانات مثل الحبار وديدان الأرض بأنها غير مايلينية، وذات قطر كبير جدًا؛ بحيث إنه من الممكن إدخال أقطاب كهربائية صغيرة في السيتوبلازم لقياس التغيرات في الشحنة الكهربائية. يوضح الشكل ٥-٧ جزءًا من أحد هذه المحاور. المحور الأسطواني في حالة الراحة والذي لا يقوم بنقل النبضات الكهربائية، يكون داخله سالبًا مقارنة بالخارج (الشكلان ٥-٧ و ٥-٨). ويسمى هذا الفرق **فرق الجهد Potential difference**، وغالبًا ما يكون بين 60 mV– و 70 mV–. بمعنى آخر، يكون الجهد الكهربائي داخل المحور الأسطواني **أقل** بمقدار يتراوح بين 60 mV و 70 mV مقارنة بخارجه. يطلق على هذا الاختلاف اسم **جهد الراحة Resting potential**. هناك العديد من العوامل التي تُسهم في تكوين جهد الراحة في الخلية العصبية:

- مضخات الصوديوم – البوتاسيوم في غشاء سطح الخلية (الشكل ٥-٨ب).

تقوم هذه المضخات باستمرار بضخ أيونات الصوديوم (Na^+) إلى خارج المحور الأسطواني وأيونات البوتاسيوم (K^+) إلى داخل المحور الأسطواني. مضخات الصوديوم – البوتاسيوم هي بروتينات غشائية تستخدم الطاقة الناتجة من

مصطلحات علمية

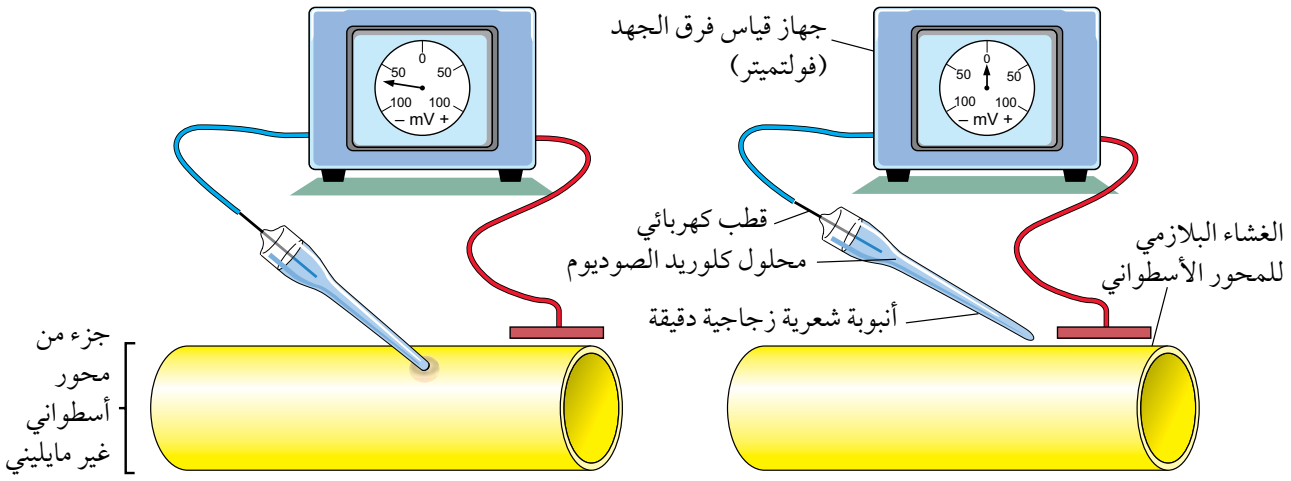
جهد الفعل Action potential: تغيير قصير ووجيز في فرق الجهد من 70- mV إلى 30+ mV عبر أغشية سطح الخلية للخلايا العصبية وخلايا العضلات سببه حركة أيونات الصوديوم إلى الداخل.

فرق الجهد Potential difference: الفرق في الجهد الكهربائي بين نقطتَين بشكل عام؛ وفي الجهاز العصبي، هي فرق الجهد بين داخل وخارج غشاء سطح الخلية مثل الغشاء الذي يحيط بالمحور الأسطواني.

جهد الراحة Resting potential: الفرق في الجهد الكهربائي الذي يتم الحفاظ عليه عبر غشاء سطح الخلية للخلايا العصبية عندما لا يقوم بنقل جهد فعل؛ عادة ما يكون نحو 70 mV– بالداخل ويتم الحفاظ عليه جزئيًا بواسطة مضخات الصوديوم والبوتاسيوم.

التحلل المائي لجزيئات ATP لضخ هذه الأيونات عكس منحدر تركيزها. يتم إخراج ثلاثة أيونات صوديوم من المحور الأسطواني مقابل إدخال اثنين من أيونات بوتاسيوم باستخدام الطاقة الناتجة من التحلل المائي لجزيء واحد من ATP.

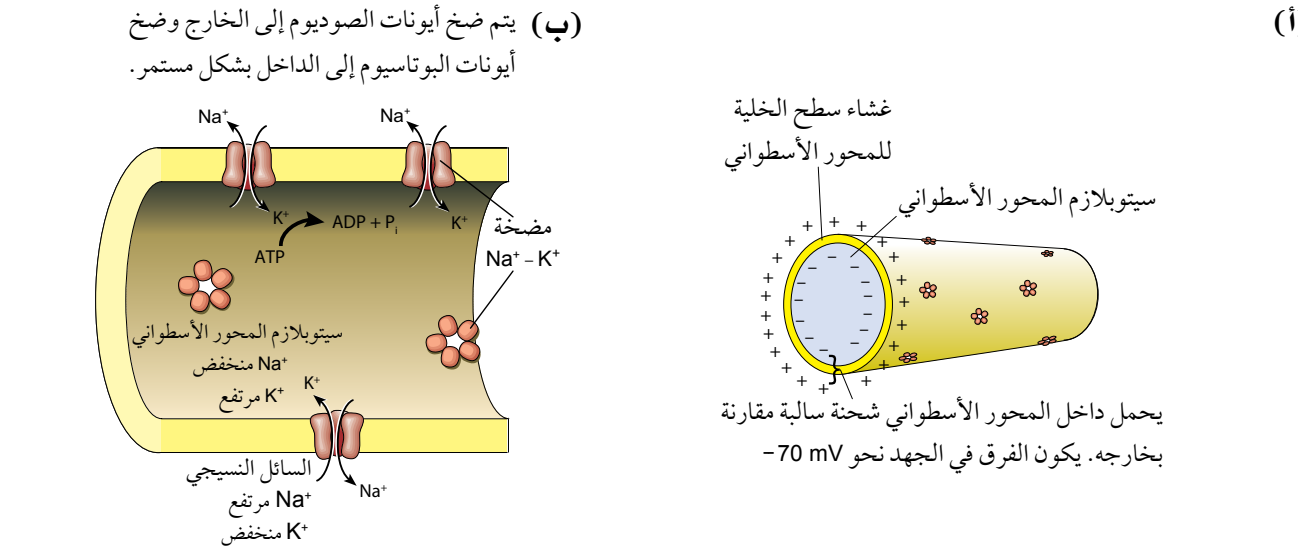
- وجود العديد من المواد العضوية التي تحمل جزيئاتها شحنة سالبة داخل الخلية مثل البروتينات سالبة الشحنة.
- عدم نفاذية غشاء سطح الخلية للأيونات؛ لا يمكن لأيونات الصوديوم أن تنتشر عبر غشاء سطح المحور الأسطواني خلال الطبقة المزدوجة من الدهون المفسفرة التي لها ذيول كارهة للماء، بحيث إنها لا تسمح بحركة الأيونات عبرها (الصف الحادي عشر، الوحدة الخامسة).



1. قبل لمس المحور الأسطواني، يكون القطبان الكهربائيان عند قيمة الجهد الكهربائي نفسه، لذا يُظهر الفولتميتر فرق جهد يساوي صفرًا.

2. عندما يتم غرز أحد القطبين الكهربائيين داخل المحور الأسطواني، يبيّن الفولتميتر أن هناك فرقًا في الجهد بين الداخل والخارج بنحو 70 mV– في الداخل مقارنة بالخارج.

الشكل ٥–٧ قياس جهد الراحة لمحور أسطواني



الشكل ٥–٨ (أ) في جهد الراحة، يكون للمحور الأسطواني جهد كهربائي سالب في الداخل.
(ب) تحافظ مضخة الصوديوم – البوتاسيوم على جهد الراحة من خلال الإبقاء على أيونات الصوديوم أكثر في السائل النسيجي مقارنة بتركيز أيونات البوتاسيوم في سيتوبلازم المحور الأسطواني.

- تغلق البروتينات القنوية التي تستجيب للتغيرات في فرق الجهد عبر غشاء الخلية، بحيث لا تتمكن أيونات الصوديوم والبوتاسيوم من الانتشار عبرها. سيتم وصف هذه البروتينات لاحقًا، وهي تُعرف باسم البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية Voltage-gated channel proteins.

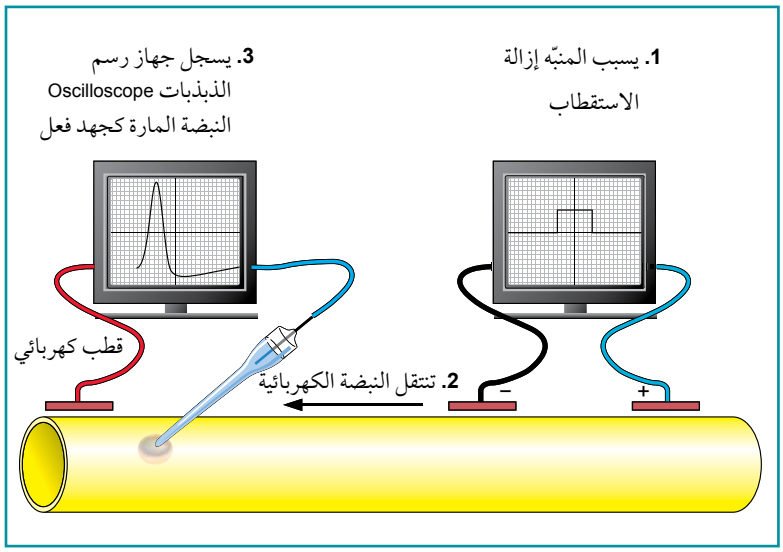
يحتوي غشاء الخلية على بروتينات قنوية تمر عبرها أيونات البوتاسيوم وأخرى تمر عبرها أيونات الصوديوم تكون **مفتوحة طوال الوقت**. يوجد عدد أكبر منها خاص بأيونات البوتاسيوم مقارنة بتلك الخاصة بأيونات الصوديوم. لذلك يمكن أن ينتشر المزيد من أيونات البوتاسيوم إلى الخارج مقارنةً بانتشار أيونات الصوديوم إلى الداخل. ومع ذلك، هناك العديد من الجزيئات الكبيرة سالبة الشحنة داخل الخلية التي تجذب أيونات البوتاسيوم، الأمر الذي يقلّل من فرصة انتشارها إلى الخارج. وتؤدي هذه التأثيرات إلى الزيادة الكلية للأيونات السالبة داخل الغشاء مقارنة بخارجه.

يتميز غشاء المحور الأسطواني بأنه غير منفذ نسبيًا لأيونات الصوديوم، إنما هناك شيئان يؤثران على حركة أيونات الصوديوم إلى الداخل أثناء حدوث جهد الفعل: هناك منحدر تركيز حاد، كما أن السطح الداخلي من غشاء الخلية يحمل شحنة سالبة، الأمر الذي يجذب الأيونات موجبة الشحنة إليه. يُعرف هذا المنحدر «المزدوج» بالمنحدر الكهروكيميائي (انظر الوحدة ٤ الاتزان الداخلي، الموضوع ٤-٥).

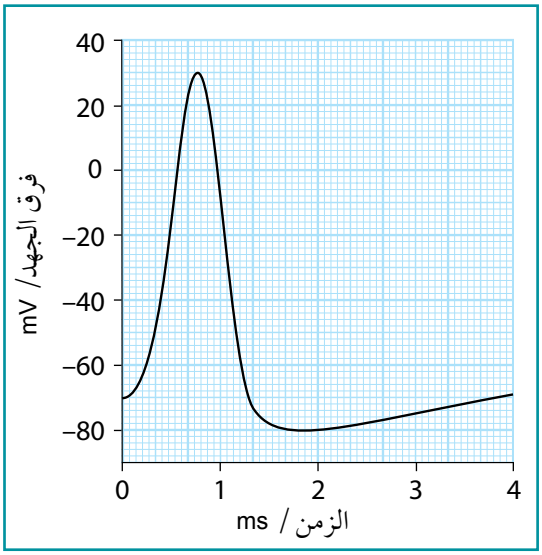
جهود الفعل

مع إضافة صغيرة إلى الجهاز الموضح في الشكل ٥-٧، من الممكن تنبيه المحور الأسطواني بواسطة تيار كهربائي صغير جدًا ولمدة وجيزة جدًا (الشكل ٥-٩). إذا تمّ تنبيه المحور الأسطواني بهذه الطريقة، فإن خط التتبع الثابت على شاشة الحاسوب يتغير فجأة. يتحوّل فرق الجهد الكهربائي عبر غشاء سطح الخلية للمحور الأسطواني فجأة من 70 mV- إلى 30 mV+. بعدها يعود فرق الجهد الكهربائي ذاك بسرعة إلى طبيعته بعد «ارتفاع حاد» لمدة وجيزة (الشكل ٥-١٠). تستغرق العملية بأكملها نحو 3 ms.

هذا التغيير السريع والعابر في فرق الجهد الكهربائي عبر غشاء سطح الخلية هو ما يعرف بجهد الفعل. وهو ناتج من تغيرات في نفاذية غشاء سطح الخلية لأيونات الصوديوم وأيونات البوتاسيوم.



الشكل ٥-٩ تسجيل جهود الفعل. يتم عرض التغيرات في فرق الجهد عبر غشاء محور أسطواني عندما تمر النبضة بالقطب الكهربائي.



الشكل ٥-١٠ تسجيل جهد الفعل في موقع واحد على محور أسطواني عصبي (كما هو موضح في الشكل ٥-٩).

بالإضافة إلى البروتينات القنوية المفتوحة طوال الوقت، هناك بروتينات قنوية أخرى في غشاء سطح الخلية تسمح لأيونات الصوديوم أو أيونات البوتاسيوم بالمرور عبرها. تفتح البروتينات القنوية وتغلق اعتمادًا على الفولتية أو حالة الجهد الكهربائي عبر الغشاء، ويطلق عليها اسم **البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية Voltage-gated channel proteins**. عندما يكون الغشاء في جهد الراحة، تكون هذه القنوات مغلقة.

يتسبب التيار الكهربائي المستخدم لتنبيه المحور الأسطواني بفتح قنوات الصوديوم المبوبة بالفولتية في غشاء سطح الخلية، ما يسمح بدخول أيونات الصوديوم عبرها. نظرًا إلى وجود تركيز أكبر بكثير من أيونات الصوديوم خارج المحور الأسطواني مقارنة بداخله بدايةً، حيث، يتم فتح عدد قليل فقط من القنوات. وتسبب حركة أيونات الصوديوم نحو الداخل تغييرات في فرق الجهد عبر الغشاء، والذي يصبح أقل سالبية في الداخل مقارنة بالخارج. وهذا ما يسمى **بإزالة الاستقطاب Depolarisation**. يؤدي هذا إلى فتح المزيد من القنوات بحيث تدخل المزيد من أيونات الصوديوم، ويترتب على ذلك المزيد من إزالة الاستقطاب. إذا وصل فرق الجهد إلى نحو mV 50–، فسيتم فتح المزيد من القنوات حتى يصل داخل الغشاء إلى جهد يعادل mV 30+ مقارنة بالخارج. وهذا مثال على التغذية الراجعة الإيجابية لأن مقادير صغيرة من إزالة الاستقطاب تؤدي إلى إزالة الاستقطاب بشكل سريع ومتتالٍ (الوحدة ٤، الاتزان الداخلي، الموضوع ٤–١). يتم توليد جهود الفعل فقط إذا وصل فرق الجهد إلى قيمة بين mV 60– و mV 50–. هذه القيمة هي **جهد العتبة Threshold potential**. وإذا لم يتم الوصول إلى هذه القيمة، فلن يحدث جهد فعل.

بعد نحو ms 1، تغلق جميع القنوات المبوبة بالفولتية لأيونات الصوديوم، لذلك تتوقف أيونات الصوديوم عن الانتشار إلى **داخل** المحور الأسطواني. في الوقت نفسه، تفتح مجموعة أخرى من البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية للسماح بانتشار أيونات البوتاسيوم إلى خارج المحور الأسطواني، مع منحدر تركيزها. تتسبب حركة أيونات البوتاسيوم إلى الخارج بانتقال الشحنة الموجبة من داخل المحور الأسطواني إلى خارجه، وبالتالي تعيد فرق الجهد إلى الوضع الطبيعي mV 70–. وهذا ما يُسمى **إعادة الاستقطاب Repolarisation**. وفي الواقع، يصبح فرق الجهد عبر الغشاء، لفترة وجيزة، أكثر سالبية من جهد الراحة في الحالة الطبيعية (الشكل ٥–١٠). بعد ذلك، تنغلق البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية لأيونات البوتاسيوم، وتعود البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية لأيونات الصوديوم للاستجابة مرة أخرى لحالة إزالة الاستقطاب. تستمر مضخة الصوديوم–البوتاسيوم في ضخ أيونات الصوديوم إلى الخارج وأيونات البوتاسيوم إلى الداخل طوال الوقت. تحافظ هذه المضخات على توزيع أيونات الصوديوم وأيونات البوتاسيوم عبر الغشاء بحيث يمكن لجهود الفعل أن تستمر في الحدوث.

استخدم إصبعك للنقر على مكان واحد على سطح صلب مثل سطح طاولة. انقر بشكل أسرع وارصد عدد المرات التي يمكنك فيها النقر بإصبعك خلال 15 ثانية. احسب معدل تكرار النقرات في الثانية الواحدة. قارن هذا المعدل مع معدل تكرار تكوّن النبضة العصبية في خلية عصبية. تذكّر أن كل نبضة عصبية تمثل انتقال جهد فعل (نقرة إصبع) على طول خلية عصبية، وأن المعلومات حول قوة المنبّهات يمكن ترميزها على أنها معدل تكرار النبضات العصبية.

مصطلحات علمية

بروتين قنوي مبوب بالفولتية Voltage-gated channel protein: بروتين قنوي غائر يمتد عبر غشاء سطح الخلية يفتح أو ينغلق استجابة للتغيرات في الجهد الكهربائي عبر الغشاء.

إزالة الاستقطاب Depolarisation: انعكاس جهد الراحة عبر غشاء سطح الخلية لخلية عصبية أو عضلية، بحيث يصبح الداخل مشحونًا بشحنة موجبة مقارنة بشحنة الخارج.

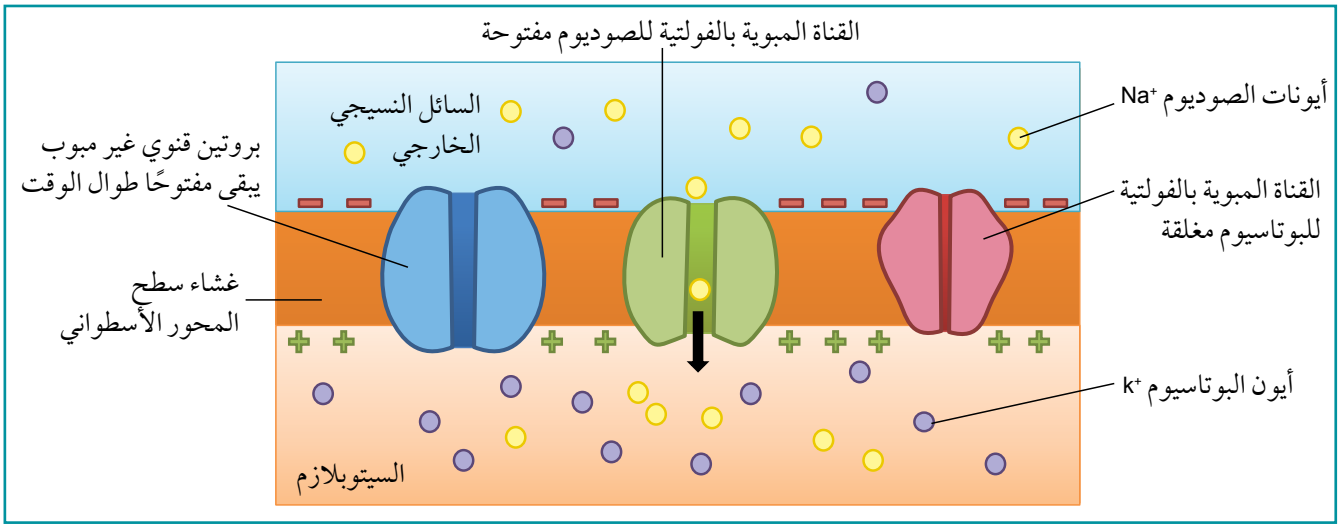
جهد العتبة Threshold potential: فرق الجهد الحرج عبر غشاء سطح الخلية لمستقبلات حسية أو لخلية عصبية والذي يجب الوصول إليه قبل بدء جهد الفعل.

إعادة الاستقطاب Repolarisation: إعادة فرق الجهد عبر غشاء سطح الخلية لخلية عصبية أو عضلية إلى وضعه الطبيعي الذي يتبع عملية إزالة استقطاب جهد الفعل.

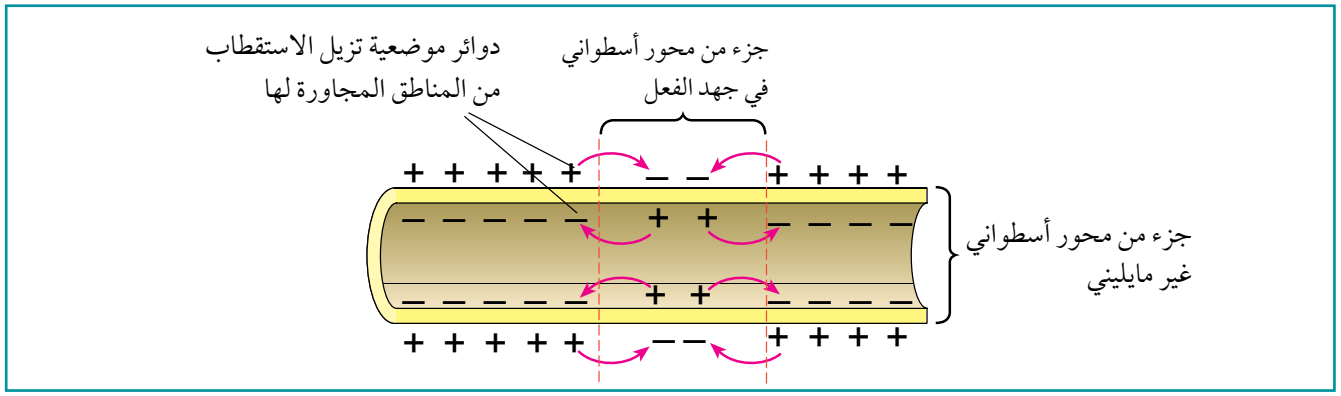
يوضح الشكل ٥-١٠ ما يحدث في نقطة معيّنة في غشاء محور أسطواني. ومع ذلك، فإن وظيفة الخلية العصبية هي نقل المعلومات نفسها **على طولها**. كيف تساعد جهود الفعل في نقل المعلومات عبر خلية عصبية؟

يؤدي جهد الفعل عند أي نقطة في غشاء سطح خلية محور أسطواني إلى إنتاج جهد فعل في الغشاء على جانبَي تلك النقطة (خارجها وداخلها). يوضح الشكل ٥-١٢ كيف يحدث هذا. يؤدي إزالة الاستقطاب المؤقت للغشاء في موقع جهد الفعل إلى تدفق التيار في كلا الاتجاهَين بين منطقة إزالة الاستقطاب والمناطق التي تكون في حالة راحة على جانبَيها. تزيل هذه الدوائر الموضعية الاستقطاب في المناطق التي تكون في حالة الراحة، حيث تفتح البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية لأيونات الصوديوم، ويصل الجهد الكهربائي للغشاء إلى جهد العتبة بحيث تتمكن جهود الفعل من المرور على طول الغشاء.

يتدفق التيار بسبب وجود اختلاف في الشحنة بين داخل غشاء المحور الأسطواني وخارجه. من المتفق عليه توضيح اتجاه تدفق التيار بواسطة أسهم تشير من الشحنة الموجبة باتجاه الشحنة السالبة، كما هو موضح في الشكل ٥-١٢.



الشكل ٥-١١ القنوات البروتينية في غشاء المحور الأسطواني. تبقى القنوات غير المبوبة مفتوحة طوال الوقت لتسمح بحرية مرور الأيونات والماء عبر الغشاء ما يساعد على الحفاظ على الاتزان في التركيب والفولتية. في حين يظهر الرسم التخطيطي حدوث إزالة الاستقطاب: البروتين القنوي لأيونات الصوديوم المبوب بالفولتية تفتح فتمر أيونات الصوديوم إلى السيتوبلازم، ما يجعل داخل المحور الأسطواني مشحونًا بشحنة موجبة مقارنة بالشحنة خارج المحور الأسطواني.



الشكل ٥-١٢ كيفية مرور جهد الفعل على طول محور أسطواني لخلية عصبية. تم تنبيه وسط المحور الأسطواني بواسطة قطب كهربائي لإزالة الاستقطاب. أجزاء المحور الأسطواني إلى اليسار واليمين في جهد الراحة. يعمل تدفق التيار (الموضح بالأسهم) على إزالة استقطاب الأجزاء المجاورة بحيث تمر النبضات العصبية على طول المحور الأسطواني في كلا الاتجاهَين بعيدًا عن الجزء الذي تّم تنبيهه.

مصطلحات علمية

فترة الجموح

Refractory period: فترة زمنية تتعافى خلالها الخلية العصبية من جهد الفعل للعودة إلى وضع جهد الراحة، ولا يمكن خلالها حدوث جهد فعل آخر.

تحدث إزالة الاستقطاب على جانبَي جهد الفعل فقط في الوضع التجريبي عندما يتم التنبيه في مكان ما على طول المحور الأسطواني، كما في الشكل ٥-١٢. في الجسم، تبدأ جهود الفعل عند أحد طرفَي المحاور الأسطوانية، على سبيل المثال، في مكان اتصال المحور الأسطواني مع جسم الخلية العصبية. يتم توليد جهود فعل «جديدة» في اتجاه الأمام وليس في اتجاه الخلف. هذا لأن المنطقة الواقعة في الخلف تكون في حالة تعافٍ من جهد الفعل الذي حدث فيها للتو، لذلك يتم إغلاق البروتينات القنوية المبوبةً بالفولتية لأيونات الصوديوم. تكون هذه القنوات مغلقة بإحكام بحيث لا يمكن فتحها. تسمى فترة التعافي (العودة إلى الوضع الطبيعي)، والتي لا يستجيب خلالها المحور الأسطواني، باسم **فترة الجموح** **Refractory period**. وهذا يعنى:

- جهود الفعل هي أحداث منفصلة، ولا يندمج أحدها مع الآخر.
- هناك حد أدنى من الزمن يفصل بين جهود الفعل التي تحدث في أي منطقة محددة على غشاء سطح خلية عصبية معيّنة.
- يحدد طول فترة الجموح أقصى تكرار تنتقل به النبضات العصبية على طول الخلايا العصبية؛ بالنسبة إلى العديد من الخلايا العصبية، يتراوح هذا بين 200 و 300 نبضة عصبية في الثانية.
- يمكن للنبضة العصبية أن تنتقل في اتجاه واحد فقط على طول الخلية العصبية.

سؤال

٦ انقل الشكل ٥-١٠.

أ. على الرسم الخاص بك، ارسم خطًا أفقيًا عبر التمثيل البياني لتمثيل جهد الراحة.

ب. ماذا يعني القول: «إن جهد الراحة في الداخل يكون -70 mV؟»

ج. صف كيف تحافظ الخلية العصبية على جهد الراحة هذا؟

د. عندما يبدأ جهد الفعل، يتغير فرق الجهد من -70 mV إلى +30 mV في الداخل:

١. لماذا يسمى هذا بـ **إزالة الاستقطاب**؟.

٢. ضع تعليقات توضيحية على التمثيل البياني الخاص بك لوصف ما يحدث في غشاء المحور الأسطواني ويؤدي إلى إزالة الاستقطاب.

هـ. أضف إلى التمثيل البياني الخاص بك تعليقًا توضيحيًا لوصف ما يحدث بين 1 ms و 2 ms.

و. إذا بدأ جهد الفعل في الزمن صفر، فكم يبلغ الزمن الذي تستغرقه استعادة جهد الراحة؟

ز. ١. حدد فترة الجموح على التمثيل البياني الخاص بك.

٢. ما هي أدوار فترة الجموح؟

ح. وابين Ouabain مادة سامة توقف نشاط مضخات الصوديوم-البوتاسيوم. إذا تمّت إضافة وابين إلى جزء من محور أسطواني وفي مكان محدد على طوله، يمكن أن تستمر جهود الفعل بالمرور في تلك المنطقة لنحو 1000 نبضة عصبية. اقترح سبب عدم توقف جهود الفعل عن التكوُّن على الفور.

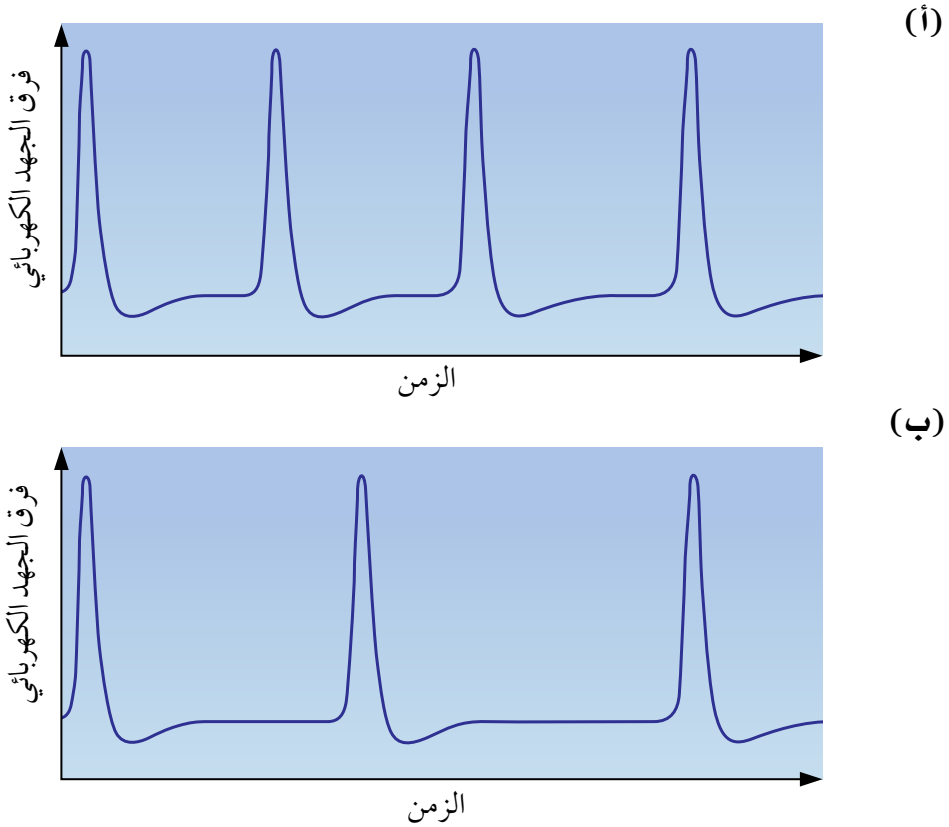
كيف تحمل جهود الفعل المعلومات؟

لا تتغير سعة Amplitude (اتساع الموجات وارتفاعاتها) جهود الفعل أثناء انتقالها، ولا تتغير وفقًا لقوّة المنبّه. تستمر جهود الفعل في الوصول إلى قمة Peak تبلغ +30 mV في داخل المحور الأسطواني وعلى امتداده. على سبيل المثال، يتسبب الضوء القوي الساطع في عينيك في إنتاج جهود فعل بالقوة أو بالقياس نفسه الذي يتسبب فيه الضوء الخافت.

لا تتغير السرعة التي تنتقل بها جهود الفعل وفقًا لقوّة المنبّه. ففي أي محور أسطواني، تكون سرعة انتقال النبضات العصبية هي نفسها دائمًا.

ما يختلف في جهود الفعل الناتجة من منبّه قوي ومنبّه ضعيف هو تكرار عدد هذه الجهود في وحدة الزمن. ينتج المنبّه القوي تتابعًا سريعًا لجهود الفعل، يتبع كل واحد منها على طول المحور الأسطواني جهد الفعل السابق له مباشرة. في المقابل ينتج من المنبه الضعيف عدد أقل من جهود الفعل مما ينتجه المنبِّه القوي في الثانية الواحدة (الشكل ٥-١٣).

يحفز المنبّه القوي عددًا أكبر من الخلايا العصبية مقارنة بالمنبّه الضعيف. ففي حين أن منبهًا ضعيفًا قد ينتج منه جهود فعل تمر عبر واحدة أو اثنتَين فقط من الخلايا العصبية، فإن المنبّه القوي يمكن أن ينتج جهود فعل في العديد من الخلايا العصبية الأخرى.



الشكل ٥-١٣ مخططات لتسجيل جهود الفعل الناتجة من (أ) منبّه قوي و (ب) منبّه ضعيف. لاحظ أن السعة لكل جهد فعل تبقى ثابتةً في الحالتَين، وما يتغير فقط هو تكراره. (أ) ينتج تكرار أكثر من النبضات العصبية عندما يتلقى المستقبل منبّهًا قويًا. هذا التكرار الكثير يحمل رسالة «منبّه قوي». (ب) ينتج تكرار أقل من النبضات العصبية عندما يتلقى المستقبِل منبّهًا أضعف. هذا التكرار الأقل يحمل رسالة «منبّه ضعيف».

يعمل الدماغ على تفسير **تكرار** *Frequency* جهود الفعل التي تصل إليه على طول المحور الأسطواني لخلية عصبية حسية، و**عدد** الخلايا العصبية الحسية التي تنقل جهود الفعل، من أجل الحصول على معلومات حول **قوَّة** المنبّه الذي يتم استقباله في الدماغ عند وصولها إليه. يتم تحديد **طبيعة** المنبّه، سواء كان ضوءًا، أو حرارة، أو لمسًا، وما إلى ذلك، من خلال تحديد **موضع** الخلية العصبية الحسية التي تجلب المعلومات. على سبيل المثال، إذا كان مكان الخلايا العصبية الحسية في شبكية العين، فسوف يفسر الدماغ المعلومات على أنها «ضوء». وإذا قام منبّه مختلف، لسبب ما، مثل منبّه الضغط، بتنبيه خلية مستقبلة في شبكية العين، فسيستمر الدماغ بتفسير جهود الفعل من هذا المستقبل على أنها «الضوء» وليس «الضغط». هذا هو السبب في أن فرك العينَين عندما تكونان مغمضتَين يمكن أن يتسبب في «رؤية» أنماط من الضوء فيهما.

سرعة انتقال النبضات العصبية

هناك عاملان يحددان سرعة انتقال النبضات العصبية:

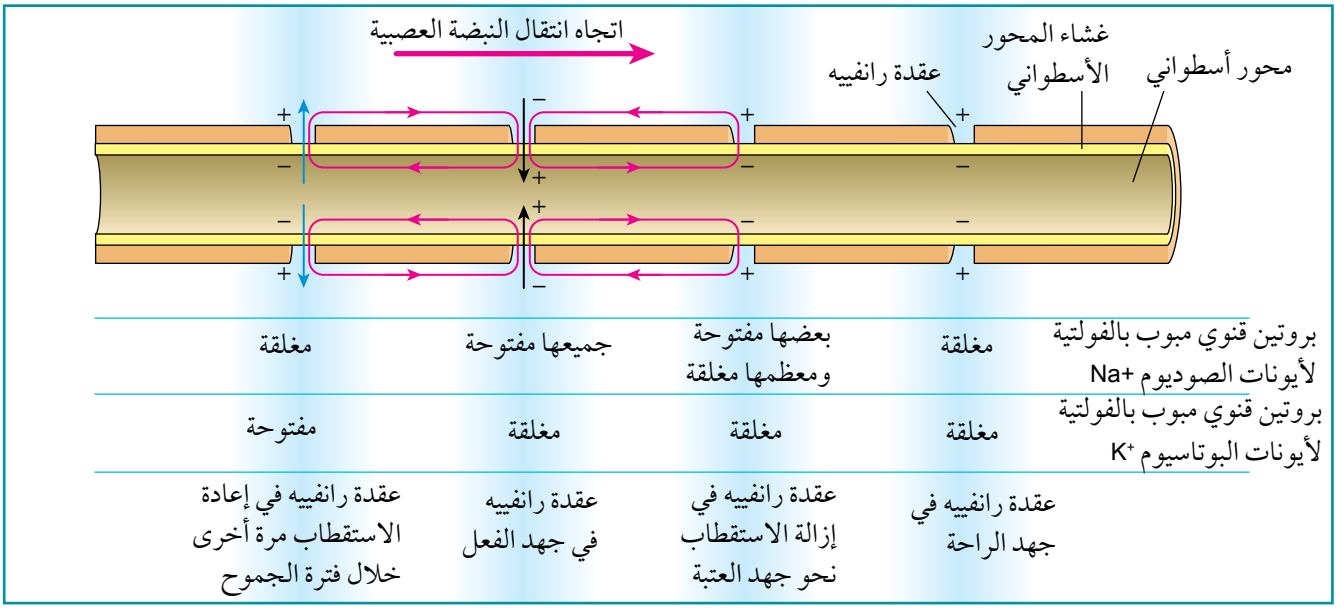
- وجود أو عدم وجود غلاف المايلين حول المحور الأسطواني.
- قطر المحور الأسطواني.

في الخلايا العصبية غير المايلينية، تكون سرعة انتقال التوصيل بطيئة، حيث تصل إلى 0.5 m/s في بعض الحالات. في الخلايا العصبية المايلينية في الثدييات، تنتقل جهود الفعل بسرعات كبيرة تصل إلى 100 m/s. يزيد وجود المايلين من معدل انتقال جهود الفعل عن طريق عزله لغشاء سطح المحور الأسطواني. لا تستطيع أيونات الصوديوم وأيونات البوتاسيوم المرور عبر غمد المايلين، لذلك فإنه من غير الممكن إزالة الاستقطاب أو تكوّن جهود الفعل في أجزاء من المحور العصبي المحاطة بغلاف المايلين. يمكن لجهود الفعل أن تحدث فقط في عقد رانفييه، حيث تتركز فيها جميع جزيئات البروتينات القنوية وبروتينات مضخة Na^+/K^+.

يوضح الشكل ٥-١٤ كيفية انتقال جهد الفعل على طول محور أسطواني محاط بغلاف المايلين. تنتقل الدوائر الموضعية من عقدة رانفييه إلى العقدة التي تليها. وبالتالي، فإن جهود الفعل «تقفز» من عقدة إلى العقدة التي تليها، وعبر مسافة مقدارها نحو (1-3 mm). تسمى طريقة الانتقال هذه باسم **النقل الوثبي Saltatory conduction**. في المحور الأسطواني المايليني، يمكن للنقل الوثبي أن يزيد من سرعة التوصيل بما يصل إلى 50 ضعف سرعة انتقالها على طول محور أسطواني غير مايليني له القطر نفسه.

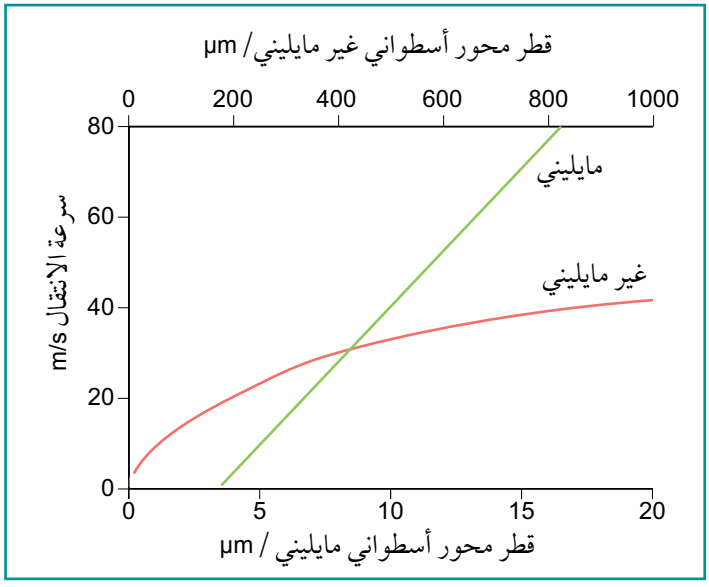
مصطلحات علمية

النقل الوثبي
Saltatory conduction:
انتقال جهد الفعل على طول محور أسطواني مايليني، حيث «يقفز» جهد الفعل من عقدة رانفييه إلى العقدة التالية.



الشكل ٥-١٤ انتقال جهد الفعل في محور أسطواني مايليني. يعمل غلاف المايلين كعازل، ويمنع التغيرات في جهد الغشاء عبر أجزاء غشاء المحور الأسطواني المحاط بالمايلين. تحدث التغيرات في جهد الغشاء فقط في عُقد رانفييه. وبالتالي، فإن جهد الفعل «يثب» من عقدة إلى العقدة التي تليها، وتنتقل بسرعة أكبر بكثير من سرعة انتقالها عبر محور أسطواني غير مايليني.

يؤثر قطر المحور الأسطواني أيضًا على سرعة انتقال النبضات العصبية (الشكل ٥-١٥). تنقل المحاور الأسطوانية السميكة (ذات القطر الكبير) النبضات العصبية أسرع من تلك الرفيعة (ذات القطر الصغير). السبب في ذلك هو أن المحاور الأسطوانية السميكة لديها مساحة سطح أكبر يمكن أن يحدث فيها انتشار الأيونات، ما يزيد من معدل انتشار هذه الأيونات. اللافقاريات كالحبار وديدان الأرض لا تمتلك محاور أسطوانية مايلينية، ولكن لديها عدد قليل من المحاور الأسطوانية العملاقة ذات القطر الكبير غير المايليني التي تمتد على طول أجسامها.



الشكل ٥-١٥ سرعة الانتقال في المحاور الأسطوانية المايلينية وغير المايلينية ذات الأقطار المختلفة.

سؤال

(٧) استخدم المعلومات في الجدول ٥-٢ للإجابة عمّا يأتي:

أ. إذا كانت الخلايا العصبية المايلينية قادرة على نقل النبضات العصبية بسرعة كبيرة، فلماذا تمتلك الثدييات كالإنسان خلايا عصبية غير مايلينية؟

ب. ما هي الوظيفة المحتملة للمحاور الأسطوانية العملاقة في الحبار وديدان الأرض؟

ج. اشرح تأثير قطر المحور الأسطواني المايليني على سرعة انتقال النبضات العصبية في الإنسان؟

د. قارن بين سرعة انتقال النبضات العصبية في محاور الحبار ومحاور مستقبلات الضغط في جلد الإنسان. اقترح سبب الاختلاف.

المحور الأسطواني	سرعة انتقال النبضات العصبية		
	قطر المحور الأسطواني/ µm	المايلين	سرعة الانتقال m/s
محاور الحبار العملاقة	500	لا	25
محاور حركية كبيرة لعضلات رجل الإنسان	20	نعم	120
محاور من مستقبلات الضغط بجلد الإنسان	10	نعم	50
محاور من مستقبلات الحرارة من جلد الإنسان	5	نعم	20
محاور حركية لأعضاء الإنسان الداخلية	1	لا	2

الجدول ٥-٢ سرعة انتقال النبضات العصبية في محاور أسطوانية للحبار والإنسان.

مصطلحات علمية

المستقبل الكيميائي Chemoreceptor: خلية مستقبلة تستجيب للمنبهات الكيميائية؛ توجد المستقبلات الكيميائية في براعم التذوق على اللسان، وفي الأنف (الشم)، وفي الأوعية الدموية حيث يمكنها تحسّس التغيرات في تركيز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

ما الذي يسبب بدء جهد الفعل؟

كان المنبّه المسبِّب لجهد الفعل الذي تم وصفه سابقًا، تيارًا كهربائيًا صغيرًا. في الحياة الواقعية، يتم توليد جهود الفعل من خلال مجموعة متنوعة من المنبهات، مثل الضوء، الضغط (اللمس)، الصوت، درجة الحرارة أو المواد الكيميائية.

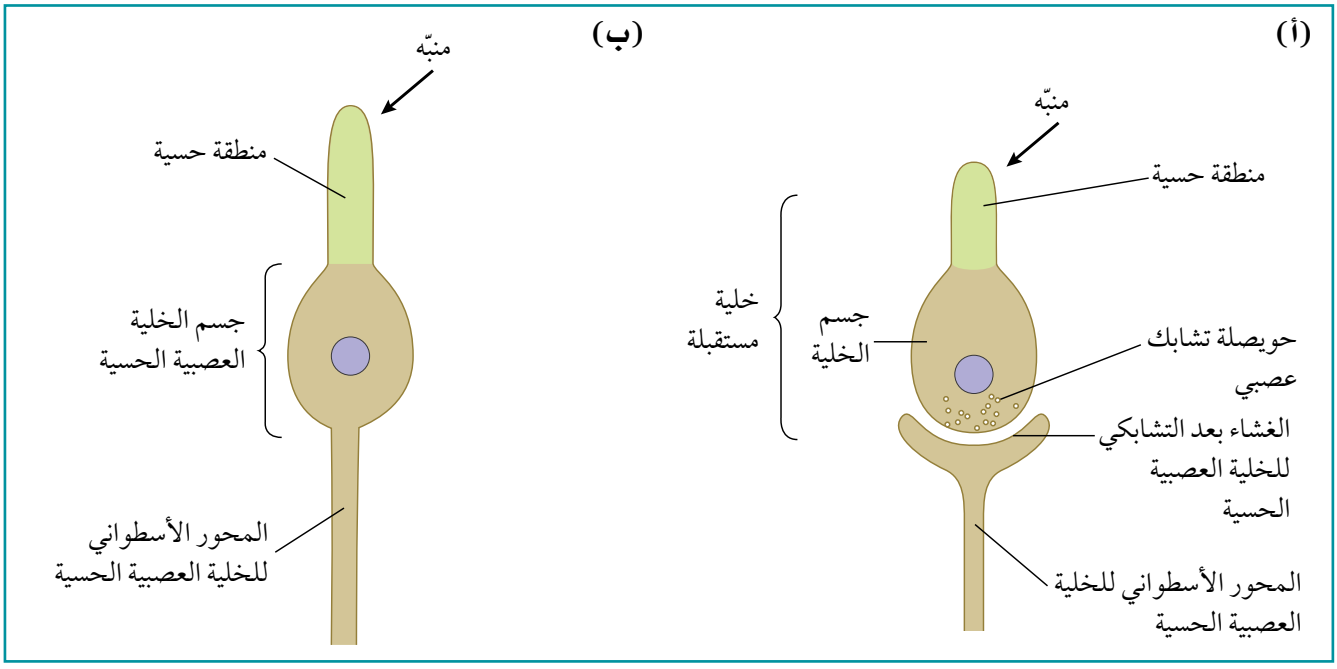
تسمى الخلية التي تستجيب لأحد هذه المنبهات من خلال توليد جهد فعل فيها باسم الخلية المستقبلة Receptor cell. الخلايا المستقبلة هي عبارة عن محولات للطاقة Transducers: فهي تقوم بتحويل الطاقة التي تحتويها المنبهات مثل الضوء أو الحرارة أو الصوت إلى نبضات كهربائية في الخلايا العصبية (الجدول ٥-٣).

غالبًا ما توجد الخلايا المستقبلة في الأعضاء الحسية؛ على - سبيل المثال - توجد الخلايا المستقبلة للضوء في شبكية العين، وتوجد الخلايا المستقبلة للصوت في الأذن الداخلية. بعض المستقبلات، مثل مستقبلات الضوء في العين و **المستقبلات الكيميائية Chemoreceptors** في براعم التذوق، هي خلايا متخصصة يمكنها تحسس نوع معيّن من

المنبهات وتؤثر على النشاط الكهربائي لخلية عصبية حسية. هناك مستقبلات أخرى، مثل بعض أنواع مستقبلات اللمس، تمثل ببساطة نهايات الخلايا العصبية الحسية نفسها (الشكل ٥-١٦).

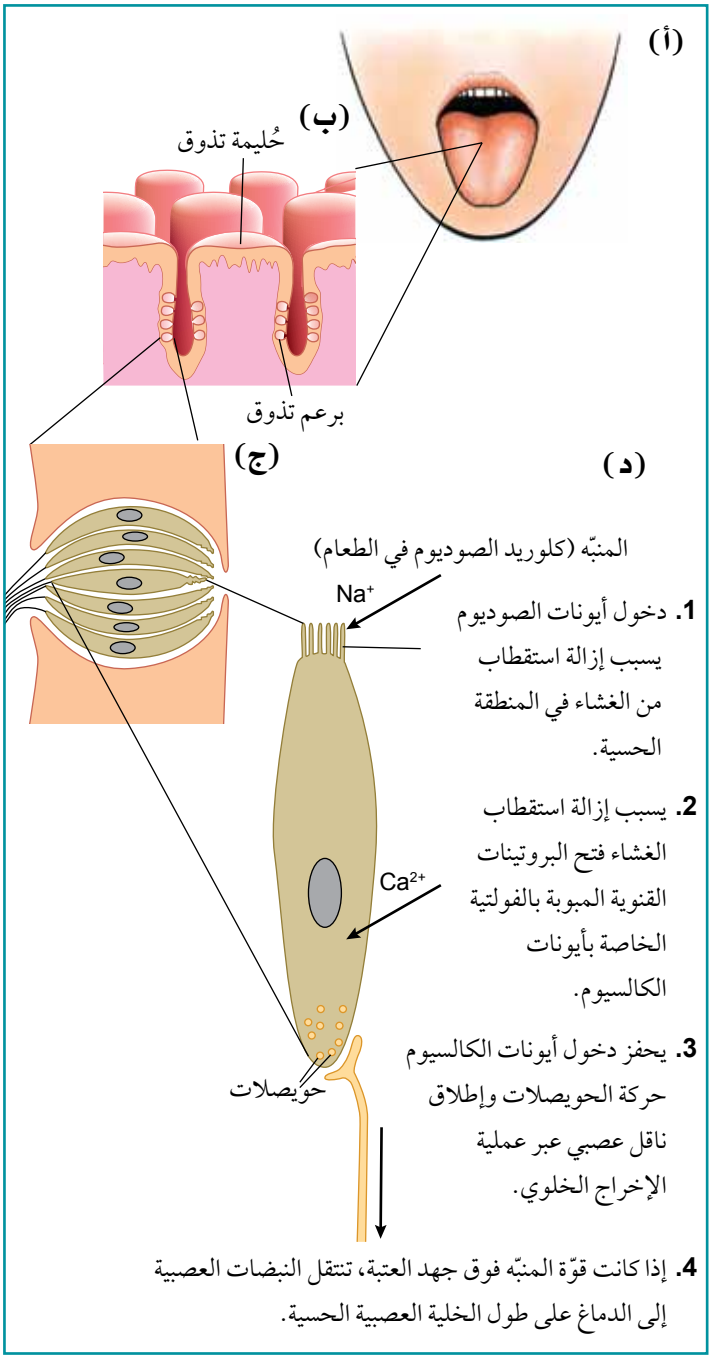
المستقبل	الحاسة	طاقة المنبه
الخلايا العصوية أو المخروطية في الشبكية	البصر	الضوء
براعم التذوق على اللسان	التذوق	جهد كيميائي
الخلايا الشمية في الأنف	الشم	جهد كيميائي
جسيمات باتشيني في الجلد	الضغط	الحركة والضغط
جسيمات مايسنر في الجلد	اللمس	الحركة والضغط
نهايات رافيني في الجلد	درجة الحرارة	الحرارة
مستقبلات الحس العميق في العضلات (مستقبلات التمدد)	موضع الأطراف	الإزاحة الميكانيكية – التمدد
الخلايا الشعرية في القنوات نصف الهلالية في الأذن	التوازن	الحركة
الخلايا الشعرية في قوقعة الأذن	السمع	الصوت

الجدول ٥-٣ بعض الأمثلة على المستقبِلات. كل مستقبل هو محول طاقة يحول طاقة المنبه إلى نبضات في الخلايا العصبية الحسية. تستجيب جميع المستقبِلات في الجدول للمنبهات الخارجية باستثناء مستقبِلات التمدد التي تستجيب للتغيرات التي تحدث داخل العضلات. هناك العديد من المستقبِلات الأخرى التي تستجيب للمنبهات الداخلية.



الشكل ٥-١٦ (أ) يمكن أن تكون المستقبلات خلايا متخصصة (ب) أو نهايات الخلايا العصبية الحسية.

تغطي لسانك العديد من النتوءات الصغيرة أو الحُليمات Papillae. كل حُليمة لديها العديد من براعم التذوق على سطحها (الشكل ٥-١٧). يوجد داخل كل برعم تذوق ما بين 50 و 100 خلية مستقبلة حساسة للمواد الكيميائية المذابة في السوائل التي تشربها أو تلك المواد الكيميائية الموجودة في طعامك، والتي تذوب في اللعاب. تغطي سطح كل مستقبل كيميائي بروتينات مستقبلة يمكنها تحسس هذه المواد الكيميائية المختلفة. هناك عدة أنواع من البروتينات المستقبلة، كل منها يمكنه تحسس نوع مختلف من المواد الكيميائية ما يمنحك طعمًا مختلفًا. كما أن هناك خمسة مذاقات يمكنك الإحساس بها: الطعم الحلو، والحامض، والمالح، والمر، وطعم الأومامي Umami (طعام لذيذ مالح الطعم؛ موجود في الأجبان القديمة، واللحوم المعالجة، والطماطم، والفطر، وسمك السلمون، وشرائح اللحم، والشاي الأخضر، وغير ذلك).



الشكل ٥-١٧ (أ) توجد براعم التذوق في الحليمات التي تتوزع على سطح اللسان (ب) مقطع عرضي خلال حُليمة يوضح توزيع براعم التذوق (ج) برعم تذوق (د) تفاصيل خلية مستقبلة كيميائية واحدة.

المستقبلات الكيميائية في براعم التذوق التي تتحسس طعم الملح، تتأثر بشكل مباشر بأيونات الصوديوم (الشكل ٥-١٧د). تنتشر هذه الأيونات من خلال بروتينات قنوية انتقائية موجودة في غشاء سطح الخلية للخملات الدقيقة ما يؤدي إلى إزالة استقطاب هذا الغشاء. تمثل الزيادة في مقدار الشحنة الموجبة داخل الخلية **جهد المستقبل Receptor potential**. إذا كان هناك تنبيه كافٍ بواسطة أيونات الصوديوم في الفم، فإن جهد المستقبل يصبح كبيرًا بما يكفي لتحفيز فتح البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية الخاصة بأيونات الكالسيوم. تدخل أيونات الكالسيوم إلى السيتوبلازم وتؤدي إلى عملية إخراج خلوي للحويصلات التي تحتوي على ناقل عصبي من الغشاء القاعدي للمستقبل الكيميائي. يحفز الناقل العصبي حدوث جهد الفعل في الخلية العصبية الحسية التي تنقل النبضات العصبية إلى مركز التذوق في القشرة المخية للدماغ.

مصطلحات علمية

جهد المستقبل Receptor potential: تغير في جهد الراحة الطبيعي عبر غشاء خلية مستقبلة، ناتج من تأثير منبّه فيه.

عندما يتم تنبيه المستقبلات، فإنها تصبح في حالة إزالة الاستقطاب. وإذا كان المنبّه ضعيفًا جدًا وأقل من جهد العتبة، فلن يحدث إزالة استقطاب كافٍ، ولا يتم تنشيط الخلايا العصبية الحسية لإرسال نبضات عصبية (الشكل ٥-١٨). إذا كان جهد المستقبل أعلى من جهد العتبة، فإن الخلية المستقبلة تحفز الخلية العصبية الحسية لتقوم بإرسال النبضات. هذا مثال على **قانون «الكل أو العدم» All-or-none law**؛ إما أن تنقل الخلايا العصبية النبضات العصبية من أحد طرفَيها إلى الآخر أو لا تنقلها نهائيًا. كما رأيت في السابق، فإن جهود الفعل لها دائمًا السعة نفسها (ارتفاع المنحنى عند دراستها مخبريًا). مع زيادة قوّة المنبّهات، يتم إنتاج جهود الفعل بشكل أكثر تكرارًا، ولا تصبح جهود الفعل أكبر؛ حيث إن لدى كل منها السعة نفسها.

مصطلحات علمية

قانون «الكل أو العدم» All-or-none law: تنقل الخلايا العصبية والخلايا العضلية النبضات إذا كان المنبّه الأولي كافيًا لزيادة جهد غشاء الخلية فوق جهد العتبة.

سؤال

(٨) استخدم الشكل ٥-١٨ للإجابة عن الأسئلة الآتية:

أ. اشرح المقصود بالمصطلحات العلمية الآتية:

١. **جهد المُستقبل.**

٢. **جهد العتبة للمُستقبل.**

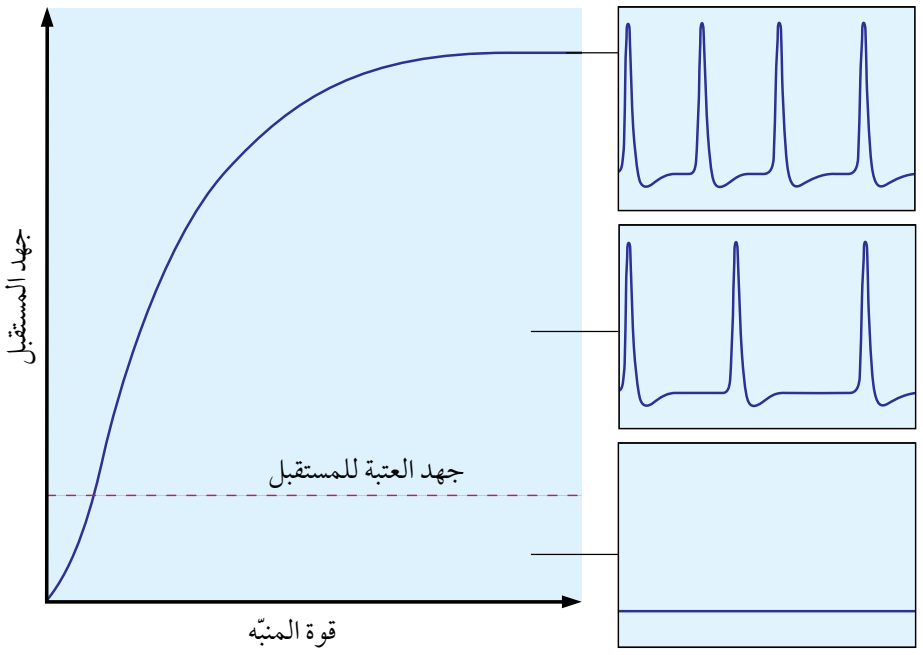
٣. **قانون «الكل أو العدم».**

ب. صف العلاقة بين قوّة المنبّه ومقدار جهد المُستقبل المتولد.

ج. صف العلاقة بين قوّة المنبّه المستخدم وتكرار جهود الفعل المتولدة في الخلية العصبية الحسية.

د. ما الذي يحدد الحد الأقصى لتكرار جهود الفعل في خلية عصبية ما؟

هـ. يمكن أن تزداد قيمة جهود العتبة في الخلايا المستقبِلة أو تنقص. اقترح المزايا المحتملة لذلك.



(ج) يتولد تكرار أكثر من النبضات العصبية في خلية عصبية حسية عندما يتلقى المستقبل منبّهًا قويًا.

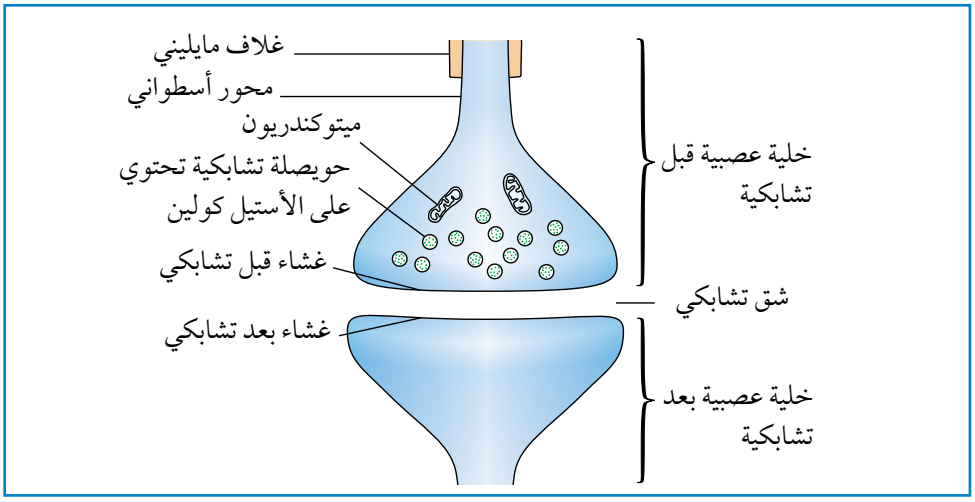
(ب) يتولّد تكرار أقل من النبضات العصبية عندما يتلقى المستقبِل منبهًا ضعيفًا.

(أ) لا يتولّد نبضات عصبية عندما يتلقى المستقبِل منبهًا ضعيفًا جدًا.

الشكل ٥-١٨ (أ) تحت جهد عتبة المستقبِل، لا يتولّد من إزالة الاستقطاب أي نبضات عصبية. مع زيادة قوة المنبّه، يزداد أيضًا جهد المستقبِل. (ب) إذا وصل جهد المستقبِل إلى جهد العتبة، يتم إرسال النبضات على طول الخلية العصبية الحسية بتكرار أقل. (ج) زيادة قوة المنبّه فوق جهد العتبة يزيد من تكرار النبضات؛ وفي الوقت نفسه لا تتغير سعتها (ارتفاع المنحنى كما يظهر خلال التجربة).

التشابكات العصبية

عندما تلتقي خليتان عصبيتان، فإنهما لا تتلامسان تمامًا. هناك فجوة صغيرة جدًا يبلغ عرضها نحو 20 nm بينهما. هذه الفجوة تسمى **الشق التشابكي** **Synaptic cleft**. تُشكِّل أجزاء الخليتين العصبيتين القريبتَين من هذا الشق، بالإضافة إلى الشق نفسه، ما يسمى **التشابك العصبي** **Synapse** (الشكل ٥-١٩).



الشكل ٥-١٩ تشابك عصبي كوليني بين خليتَين عصبيتَين (انظر الشكل ٥-٦)

آلية الانتقال عبر التشابك العصبي

لا يمكن للنبضات العصبية «الوثب» عبر تشابك عصبي كما يتضّح في الشكل ٥-١٩. بدلًا من ذلك، يتم إطلاق جزيئات من **ناقل عصبي** **Neurotransmitter**، لتنبيه الخلية العصبية التالية.

فيما يلي موجز يلخص تسلسل الأحداث:

1. يحدث جهد فعل على غشاء سطح **الخلية العصبية قبل التشابكية** **Presynaptic neurone**.
2. يتسبب جهد الفعل في إطلاق جزيئات كناقل عصبي في الشق التشابكي.
3. تنتشر جزيئات الناقل العصبي عبر الشق التشابكي وترتبط مؤقتًا بمستقبلات على **الخلية العصبية بعد التشابكية** **Postsynaptic neurone**.
4. تستجيب الخلية العصبية بعد التشابكية لجميع النبضات العصبية التي تصل في أي وقت عن طريق إزالة الاستقطاب، وإذا كان مقدار إزالة الاستقطاب الكلي أعلى من جهد العتبة، فسوف ترسل هذه الخلية العصبية نبضة عصبية.

لنلقي نظرة على هذه الأحداث بمزيد من التفصيل. يحتوي السيتوبلازم في الخلية العصبية قبل التشابكية على حويصلات ممتلئة بالناقل العصبي (الصورة ٥-٥).

مصطلحات علمية

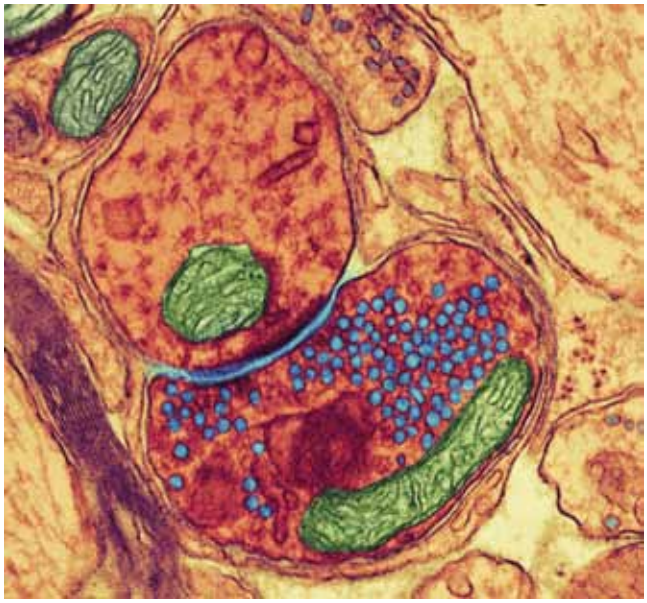
الشق التشابكي Synaptic cleft: فجوة صغيرة جدًا بين خليتَين عصبيتَين عند التشابك العصبي؛ تنتقل النبضات العصبية عبر الشقوق التشابكية بواسطة مواد تسمى النواقل العصبية.

التشابك العصبي Synapse: نقطة تلتقي عندها خليتان عصبيتان، ولكنهما لا تتلامسان؛ يتكوّن التشابك العصبي من نهاية خلية عصبية قبل تشابكية، والشق التشابكي، ونهاية خلية عصبية بعد تشابكية.

الناقل العصبي Neurotransmitter: مادة كيميائية يتم إطلاقها في التشابكات العصبية لتقوم بنقل النبضات العصبية بين الخلايا العصبية أو بين خلية عصبية حركية وليف عضلي.

الخلية العصبية قبل التشابكية Presynaptic neurone: خلية عصبية تنتهي عند التشابك العصبي الذي منه يتم إطلاق ناقل عصبي عند وصول جهد فعل الخلية العصبية بعد التشابكية.

الخلية العصبية بعد التشابكية Postsynaptic neurone: الخلية العصبية الموجودة على الجانب الآخر من التشابك العصبي للخلية العصبية التي يصل إليها جهد الفعل.



الصورة ٥-٥ صورة مجهرية إلكترونية (النافذ) بألوان زائفة لتشابك عصبي (x 52 000). تحتوي الخلية العصبية قبل التشابكية (في الأسفل) على الميتوكندريا (كما هو موضح باللون الأخضر) والعديد من الحويصلات التشابكية (باللون الأزرق)، الممتلئة بجزيئات من النواقل العصبية.

هناك أكثر من 40 ناقلًا عصبيًا مختلفًا؛ تمّ العثور على **النورأدرينالين** Noradrenaline و **الأستيل كولين** (ACh) Acetylcholine في جميع أنحاء الجهاز العصبي، بينما توجد مواد ناقلة أخرى مثل الدوبامين وحمض الجلوتاميك وحمض جاما-أمينوبيوتيريك (GABA) فقط في الدماغ. سوف يتم التركيز في الصفحات التالية على التشابكات العصبية التي تستخدم (ACh) كناقل عصبي. تُعرف هذه التشابكات العصبية باسم **التشابكات العصبية الكولينية** Cholinergic synapses.

حدوث جهد الفعل وإزالة الاستقطاب في الخلية العصبية قبل التشابكية، يحفز فتح **البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية لأيونات الكالسيوم** Voltage-gated calcium ion channel proteins، فيؤدي ذلك إلى انتشار أيونات الكالسيوم إلى داخل الخلية مع المنحدر الكهروكيميائي الحاد لها؛ على افتراض أنه لا توجد أيونات كالسيوم في السيتوبلازم، إنما فقط في السائل المحيط بها (الشكل ٥-٢٠).

يحفز تدفق أيونات الكالسيوم الحويصلات التي تحتوي على (ACh) للانتقال إلى الغشاء قبل التشابكي والاندماج معه، ما يؤدي إلى إفراغ محتوياتها في الشق التشابكي. يتسبب كل جهد فعل في دفع بضع حويصلات فقط للقيام بذلك. تحتوي كل حويصلة على ما يصل إلى 10000 جزيء من (ACh). ينتشر (ACh) عبر الشق التشابكي عادة في أقل من (0.5 ms).

يحتوي غشاء سطح الخلية العصبية بعد التشابكية على **بروتينات مستقبلة** Receptor proteins. لجزء من جزيء البروتين المستقبل شكل مكمل لجزء من (ACh)، بحيث يمكن لجزيئات (ACh) الارتباط مؤقتًا بجزيئات هذا البروتين المستقبل والذي يسبِّب تغيرًا في شكل جزيئات البروتين المستقبل، ما يؤدي إلى فتح القنوات الأيونية (الشكل ٥-٢١).

مصطلحات علمية

النورأدرينالين
Noradrenaline: نوع من النواقل العصبية ، والتي تفرزها أيضًا الخلايا في الغدد الكظرية كهرمون.

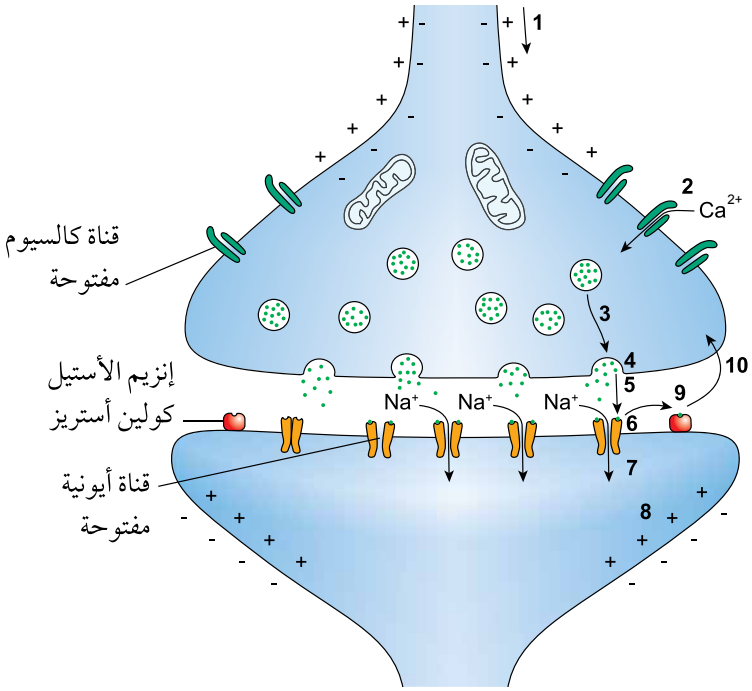
الأستيل كولين (ACh)
Acetylcholine: نوع من النواقل العصبية تفرزها التشابكات الكولينية.

التشابك العصبي الكولينيcholinergic synapse: التشابك العصبي الذي تكون فيه المادة الناقلة هي الأستيل كولين (ACh).

البروتين القنوي المبوب بالفولتية لأيونات الكالسيوم Voltage-gated calcium ion channel protein: بروتين قنوي في أغشية الخلايا العصبية قبل التشابكية والتي تفتح استجابة لإزالة الاستقطاب للسماح بانتشار أيونات الكالسيوم مع منحدرها الكهروكيميائي.

بروتين مستقبل Receptor protein: بروتين على الغشاء بعد التشابكي يعمل بمثابة بروتين قنوي مبوب بالربيطة، يفتح استجابة لارتباط ناقل عصبي به (يعرف أيضًا باسم مستقبل أيونوتروبيك Ionotropic receptor)

1. وصول جهد فعل.
2. إزالة الاستقطاب في النهاية التشابكية يحفز فتح البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية لأيونات الكالسيوم. وبذلك تنتشر أيونات الكالسيوم إلى داخل سيتوبلازم الخلية العصبية قبل التشابكية.
3. تتحرك الحويصلات التشابكية بالغشاء قبل التشابكي.
4. تندمج الحويصلات التشابكية في الغشاء قبل التشابكي وتفرغ محتواها من جزيئات (ACh) في الشق التشابكي.
5. تنتشر جزيئات (ACh) عبر الشق التشابكي.
6. ترتبط جزيئات (ACh) بالمستقبلات في الغشاء بعد التشابكي.
7. تخضع المستقبلات لتغييرات في تركيبها وتفتح القنوات الأيونية للسماح لأيونات الصوديوم بالانتشار إلى داخل الخلايا العصبية بعد التشابكية.



8. يصبح الغشاء بعد التشابكي في حالة إزالة استقطاب.
9. يتم تحطيم جزيئات (ACh) بواسطة إنزيم الأستيل كولين إستريز.
10. تقوم الخلايا العصبية قبل التشابكية بامتصاص جزيئات الكولين وتعيد تدويره وتصنع منه (ACh) مرة أخرى.

الشكل ٥-٢٠ الانتقال عبر التشابك العصبي.



الشكل ٥-٢١ تفاصيل كيفية عمل مستقبلات (ACh). يتكوّن المستقبل الواحد من خمس وحدات بروتينية مرتبة في شكل أسطوانة تخترق الغشاء بعد التشابكي. تحتوي اثنتان من هذه الوحدات البروتينية على مواقع مستقبلة (ACh). عندما ترتبط جزيئات (ACh) بكل من هذين الموقعين في المستقبلات، فإنها تسبب تغيرًا في شكل وحدات البروتين، وينتج من ذلك فتح القناة الموجودة بين الوحدات. تحتوي أجزاء من جزيئات البروتين الموجودة حول هذه القناة على أحماض أمينية سالبة الشحنة، والتي تجذب أيونات الصوديوم موجبة الشحنة حتى تمر عبر القناة.

تنتشر أيونات الصوديوم إلى سيتوبلازم الخلية العصبية بعد التشابكية مع المنحدر الكهروكيميائي مسببة إزالة استقطاب الغشاء. هذه البروتينات المستقبلة عبارة عن قنوات أيونية مبوّبة بالربيطة Ligand-gated ion channels يتم تحفيزها على الفتح بواسطة ربيطة (مادة كيميائية) وليس عن طريق تغيير فرق الجهد.

إذا بقيت جزيئات (ACh) مرتبطة بالبروتينات المستقبلة في الغشاء بعد التشابكي، فستظل قنوات أيونات الصوديوم مفتوحة، وستكون الخلايا العصبية بعد التشابكية في حالة إزالة استقطاب بشكل دائم. يتم إعادة تدوير جزيئات (ACh) لمنع حدوث ذلك، وأيضًا لتجنب إهدارها. يحتوي الشق التشابكي على إنزيم، يسمى **الأستيل كولين إستريز Acetylcholinesterase**، والذي يحفز التحلل المائي لكل جزيء (ACh) إلى مادتَي الأسيتات والكولين.

مصطلحات علمية

الأستيل كولين إستريز Acetylcholinesterase: إنزيم موجود في الشق التشابكي وبالتحديد على سطح الغشاء بعد التشابكي (من جهة الشق التشابكي)، وهو يقوم بالتحليل المائي لجزيئات (ACh) إلى جزيئات من الأسيتات والكولين.

يُعاد الكولين إلى الخلايا العصبية قبل التشابكية، حيث يتفاعل مع الأستيل مرافق الإنزيم (A) لتكوين (ACh) مرة أخرى. ثم يتم نقله إلى داخل حويصلات قبل تشابكية جديدة، لتكون جاهزة لنقل جهد الفعل التالي. يستغرق التسلسل الكامل لهذه الأحداث، من لحظة الوصول الأولي لجهد الفعل إلى إعادة تشكيل (ACh)، نحو (5-10 ms).

سؤال

٩ أ. اذكر اسم العملية التي تطلق عبرها الحويصلات التشابكية محتوياتها عند الغشاء قبل التشابكي.

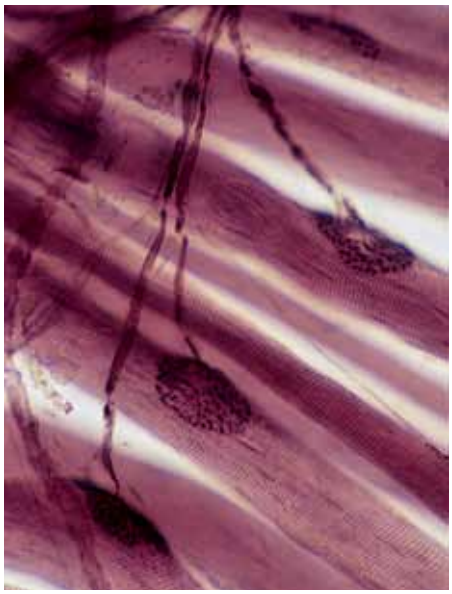
ب. صف دور إنزيم الأستيل كولين إستريز.

يؤدي إزالة استقطاب الخلية العصبية بعد التشابكية إلى توليد جهد فعل عندما يكون فرق الجهد أعلى من جهد العتبة لتلك الخلية العصبية. إذا لم يكن الوضع كذلك، فلن يكون هناك جهد فعل. تزداد الفرصة بأن يحدث جهد فعل وأن يتم إرسال نبضة عصبية في الخلايا العصبية بعد التشابكية إذا قامت أكثر من خلية عصبية قبل تشابكية بإطلاق (ACh) في الوقت نفسه أو خلال فترة زمنية قصيرة.

أجريت الكثير من الأبحاث العلمية حول التشابكات العصبية التي تقع بين الخلايا العصبية الحركية والألياف العضلية، تشكل الخلايا العصبية الحركية ما تسمى الصفيحة النهائية الحركية مع كل ليف عضلي، ويسمى التشابك في هذه الحالة باسم **الوصلة العصبية العضلية Neuromuscular junction** (الصورة ٥-٦). تعمل هذه التشابكات بالطريقة نفسها الموضحة أعلاه. يتم إنتاج جهد فعل في الألياف العضلية، ما قد يؤدي إلى انقباضها (الموضوع ٥-٣).

مصطلحات علمية

الوصلة العصبية العضلية Neuromuscular junction: تشابك عصبي بين خلية عصبية حركية وألياف عضلية.



الصورة ٥-٦ صورة مجهرية ضوئية للوصلات العصبية العضلية (200×). النسيج باللون الأحمر هو ألياف عضلية، بينما تظهر المحاور الأسطوانية كخطوط داكنة. تتفرع نهاية المحور الأسطواني للخلية العصبية الحركية لتتصل مع مختلف الألياف العضلية. يمثل التركيب البيضاوي الشكل على كل ليف عضلي وصلة عصبية عضلية واحدة. يتم تمرير جهود الفعل من المحور الأسطواني إلى العضلة، عبر شق تشابكي، عند هذه الوصلات العصبية العضلية.

أسئلة

(١٠) اقترح:

أ. لماذا تنتقل النبضات العصبية في اتجاه واحد فقط عند التشابكات العصبية؟

ب. إذا وصلت جهود الفعل بشكل متكرر إلى تشابك عصبي، لماذا يصبح هذا التشابك العصبي في النهاية غير قادر على نقل النبضات العصبية إلى الخلية العصبية التالية؟

(١١) كوّن جدولًا لمقارنة التنسيق في الثدييات بواسطة الجهاز العصبي والتنسيق بواسطة جهاز الغدد الصماء.

٥-٣ الانقباض العضلي

مصطلحات علمية

العضلة المخططة

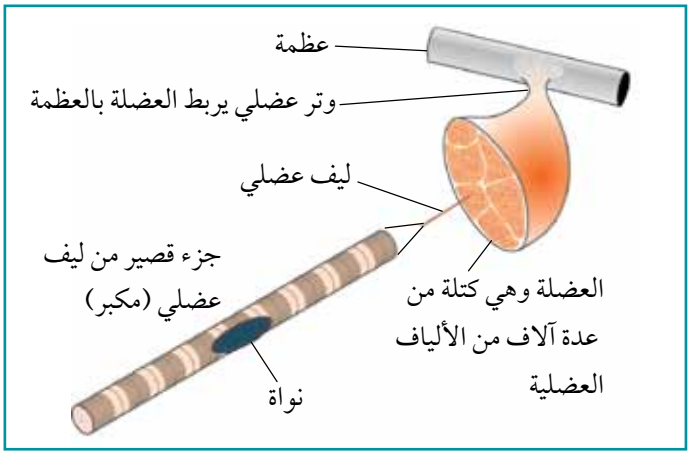
Striated muscle: نوع من الأنسجة العضلية في العضلات الهيكلية (وفي العضلة القلبية)، وتحتوي الألياف العضلية على خطوط عرضية منتظمة عند النظر إليها ورؤيتها تحت المجهر الضوئي.

يتعلق هذا الموضوع بانقباض **العضلات المخططة** **Striated muscles** (الشكل ٥-٢٢ والصورة ٥-٧). يكوِّن هذا النوع من النسيج العضلي العديد من عضلات الجسم المرتبطة بالهيكل العظمي. تنقبض العضلات المخططة فقط عندما يتم تنبيهها للقيام بذلك عن طريق النبضات العصبية التي تصل إليها عبر الخلايا العصبية الحركية. يوصف هذا النوع من الأنسجة العضلية بأنه عصبي المنشأ Neurogenic.

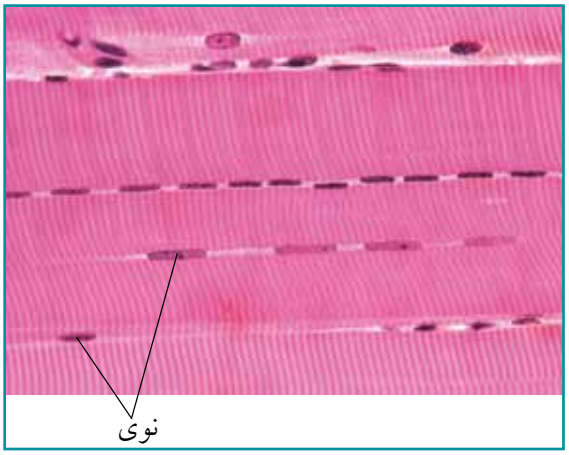
وهناك خصائص أخرى للعضلات المخططة الهيكلية (الشكل ٥-٢٢ والصورة ٥-٧) ومنها:

- مخططة (أي لها خطوط عرضية) على مسافات منتظمة.
- عديدة النوى (مدمج خلوي).
- خلاياها أسطوانية طويلة وغير متفرعة.
- تترتب بها البروتينات المنقبضة على شكل حزم متوازية من الليفيفات العضلية Myofibrils.

من المهم أن يتم تنسيق أنشطة العضلات المختلفة في جسمك. عندما تنقبض العضلة، فإنها تمارس قوة على جزء معيّن من الجسم، مثل عظمة محددة، وينتج من ذلك استجابة معيّنة. يضمن الجهاز العصبي أن سلوك كل عضلة يتناسق مع سلوك جميع العضلات الأخرى، بحيث يمكنها معًا إحداث الحركة المرغوب فيها من دون التسبب في تلف أي جزء من أجزاء الهيكل العظمي أو الجهاز العضلي.



الشكل ٥-٢٢ تركيب العضلة المخططة الهيكلية. نظرًا إلى أن كل عضلة تتكوّن من عدة أنواع من الأنسجة (نسيج عضلي مخطط، ودم، وأعصاب، ونسيج ضام)، فإنها تعدُّ مثالًا على العضو.

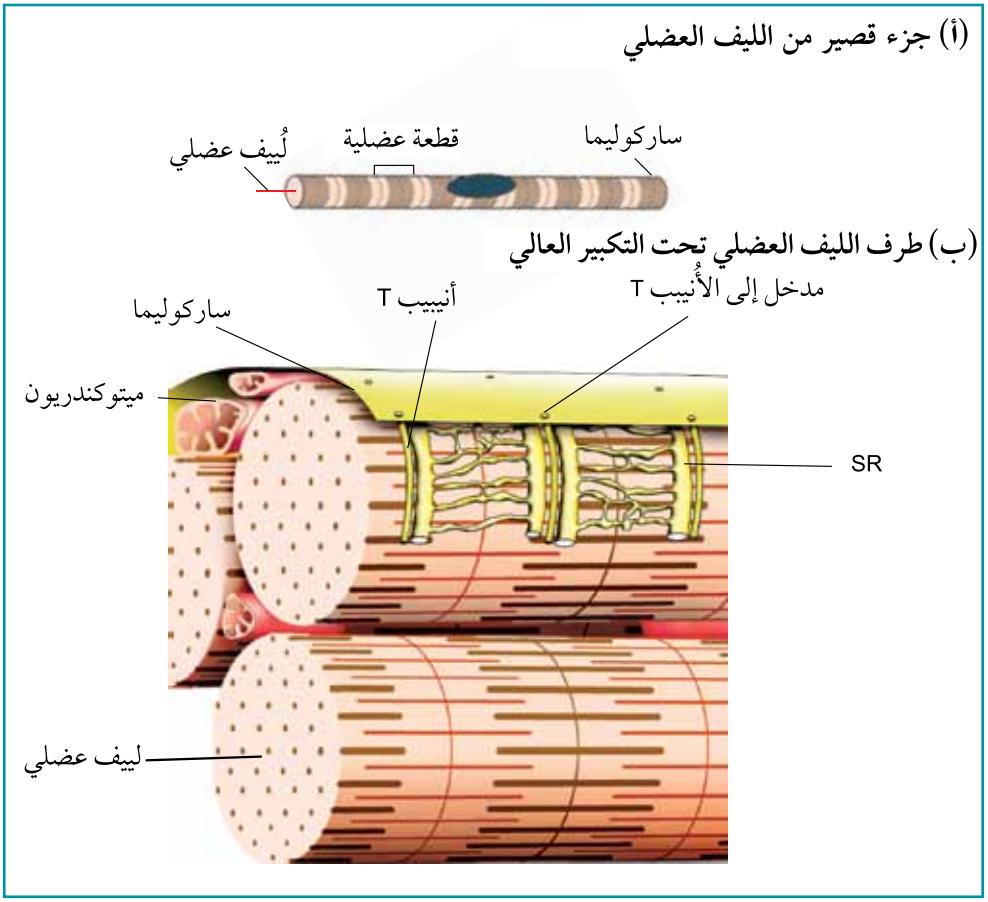


الصورة ٥-٧ صورة مجهرية ضوئية لعدة ألياف عضلية مخططة حيث يمكن مشاهدة الخطوط بالمجهر الضوئي. ويمكن مشاهدة العديد من النوى أيضًا (x 300).

تركيب العضلات المخططة الهيكلية

تتكوّن العضلة – مثل العضلة ذات الرأسَين Biceps – من آلاف الألياف العضلية (الشكل ٥–٢٢ والصورة ٥–٧). كل ليف عضلي عبارة عن «خلية» عالية التخصص وبترتيب عالي التنظيم من البروتينات، وتحاط بغشاء سطح الخلية. يفضل بعض علماء الأحياء تسميتها باسم «مدمج خلوي Syncytium» بدل تسميتها خلية، وذلك لأنها عديدة النوى. تُعرف أجزاء الألياف بمصطلحات مختلفة. فمثلًا، يسمى غشاء سطح الخلية باسم **السارکولیما Sarcolemma**، والسيتوبلازم باسم **السارکوبلازم Sarcoplasm** والشبكة الإندوبلازمية باسم **الشبكة الساركوبلازمية (SR) Sarcoplasmic reticulum**.

يحتوي الساركوليما على العديد من الانثناءات العميقة تمتد إلى داخل الألياف العضلية، تسمى **أُنيبيبات (T) T-tubules** (الشكل ٥–٢٣ والصورة ٥–٨). تمتد هذه الأُنيبيبات بالقرب من (SR). تحتوي أغشية (SR) على عدد ضخم من المضخات البروتينية التي تنقل أيونات الكالسيوم إلى التجاويف الداخلية لـ (SR). غالبًا ما يحتوي الساركوبلازم على عدد كبير من الميتوكندريا، وغالبًا ما تكون متراصة ومرتبة بإحكام بين **الليفات العضلية Myofibrils**. تقوم الميتوكندريا بعملية التنفس الهوائي، وتنتج ATP اللازم لانقباض العضلات.



الشكل ٥–٢٣ التركيب الدقيق لجزء من ليف عضلي: (أ) جزء قصير من ليف عضلي يظهر الحجم النسبي لليف العضلي؛ (ب) رسم تخطيطي لصورة مجهرية إلكترونية (الماسح) تظهر طرف ليف عضلي.

مصطلحات علمية

السارکولیما Sarcolemma: غشاء سطح الليف العضلي.

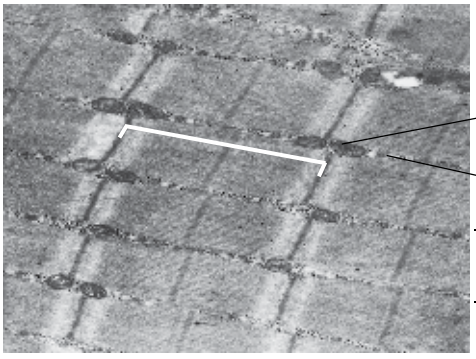
السارکوبلازم Sarcoplasm: سيتوبلازم الليف العضلي (الخلية العضلية).

الشبكة الساركوبلازمية Sarcoplasmic (SR) reticulum: الشبكة الإندوبلازمية في الليف العضلي.

أنيبيبات (T) T-tubules: انثناءات من الساركوليما تمتد عميقًا داخل الليف العضلي وتنقل إليها النبضات العصبية.

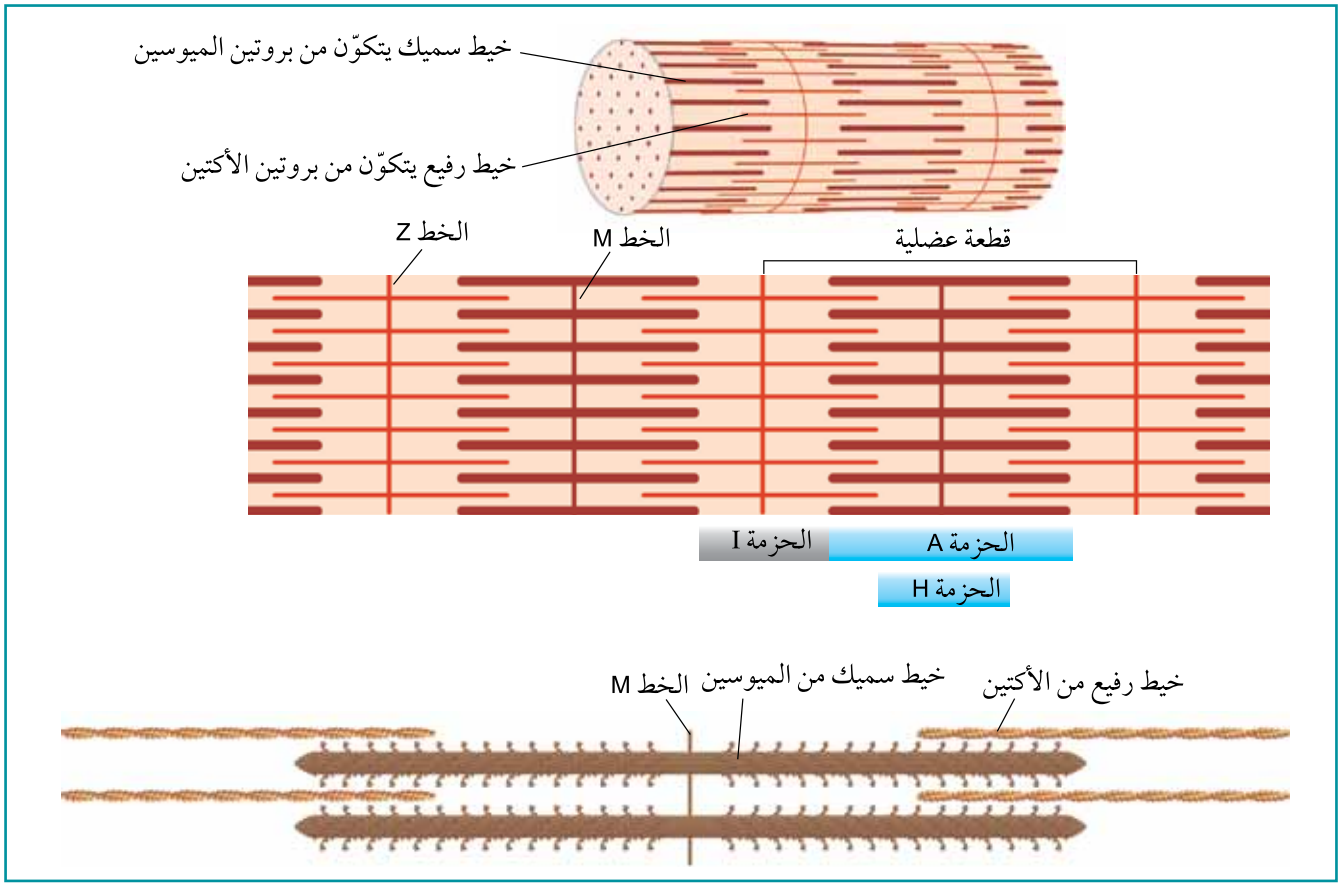
الليف العضلي Myofibril: واحد من عدة حزم أسطوانية مكوّنة من خيوط بروتينية سميكة (ميوسين) وخيوط بروتينية رفيعة (أكتين) تنتظم داخل الليف العضلي.

أكثر ما يلفت الانتباه في الألياف العضلية هذه هو خطوطها العرضية. تنتج هذه الخطوط بسبب الترتيب المنتظم جدًا للعديد من الليفات العضلية في الساركوبلازم. تكون خطوط كل ليف من الألياف العضلية في النسيج العضلي بالطريقة نفسها تمامًا، ويصطف كل ليف منها بدقة مقابل الليف المجاور، وبذلك يتم إنتاج النمط المخطط الذي يمكنك رؤيته في الشكلَين ٥-٢٢ و٥-٢٣، والصورتين ٥-٧ و٥-٨.



الصورة ٥-٨ صورة تمثل مقطعًا طوليًا لليف عضلي، كما يرى باستخدام المجهر الإلكتروني النافذ، تظهر أجزاء من سبعة ليفات عضلية. تشير الحاصرة باللون الأبيض داخل الصورة إلى قطعة عضلية (x 12000).

هذا أقصى ما يمكنك رؤيته باستخدام المجهر الضوئي، ولكن باستخدام المجهر الإلكتروني، من الممكن رؤية أن كل لُييف عضلي يتكوّن من مكوّنات أصغر، تسمى الخيوط Filaments. تقع مجموعات متوازية من الخيوط السميكة بين مجموعات من الخيوط الرفيعة. تتكوّن كل من الخيوط السميكة والرفيعة من البروتين. فتتكوّن الخيوط السميكة في الغالب من بروتين **الميوسين Myosin**، بينما الخيوط الرفيعة فتتكّون من بروتين **الأكتين Actin**. الآن يمكنك فهم سبب وجود الخطوط. تشير الأجزاء الداكنة من الخطوط، الحزمة A (A band)، إلى خيوط الميوسين السميكة.



الشكل ٥-٢٤ التركيب الدقيق لجزء من ليف عضلي.

وأما الأجزاء الفاتحة، الحزمة I، فهي حيث لا توجد خيوط الميوسين السميكة، وتوجد فقط خيوط الأكتين الرفيعة (الشكل ٥-٢٤). الأجزاء الأكثر قتامة من الحزمة A هي تداخل الخيوط السميكة والرفيعة معًا. والمنطقة في وسط الحزمة A والتي تبدو أفتح لونًا تسمى الحزمة H وتمثل الأجزاء التي توجد بها الخيوط السميكة فقط.

يوفر الخط المعروف باسم الخط Z مرفقًا لارتباط خيوط الأكتين الرفيعة، ويمثل الخط M الشيء نفسه بالنسبة إلى خيوط الميوسين. يسمى جزء الليف العضلي الواقع بين خطي Z باسم **القطعة العضلية Sarcomere**. تتميز الليفات العضلية بشكلها الأسطواني، لذا فإن الخط Z هو في الحقيقة قرص يفصل قطعة عضلية واحدة عن الأخرى المجاورة لها، ولذلك يسمى أيضًا باسم القرص Z.

مصطلحات علمية

الميوسين Myosin: البروتين الذي يشكل الخيوط السميكة في العضلات المخططة. تقوم الرؤوس الكروية لكل جزيء بتحليل جزيئات ATP وتحتوي على إنزيم ATPase.

الأكتين Actin: البروتين الذي تتكوّن منه الخيوط الرفيعة في العضلات المخططة.

القطعة العضلية Sarcomere: الجزء من الليف العضلي الذي يقع بين قرصي Z.

التروبوميوسين Tropomyosin: بروتين ليفي يشكل جزءًا من الخيوط الرفيعة في الليفات العضلية داخل ألياف (خلايا) العضلات المخططة. يقوم التروبوميوسين بسد موقع الارتباط الخاص برؤوس الميوسين على الخيوط الرفيعة؛ وبالتالي يمنع تكوين الجسور المتقاطعة بين رؤوس الميوسين وخيوط الأكتين.

التروبونين Troponin: بروتين مرتبط بالكالسيوم يمثل جزءًا من الخيوط الرفيعة في الليفات العضلية في العضلات المخططة.

سؤال

(١٢) **أ.** سمِّ نوع النسيج العضلي الموضح في الصورة ٥-٧. فسر إجابتك.

ب. استخدم الشكل ٥-٢٦ لتنفيذ رسم تخطيطي بسيط لإظهار ترتيب الخيوط السميكة والرفيعة في قطعة عضلية من عضلة في حالة الراحة (منبسطة). في رسمك التخطيطي، بيّن كلًا ممّا يلي وقم بتسميته: خيطًا سميكًا واحدًا، وأربعة خيوط رفيعة، وخطَّي Z. قد يستحسن تنفيذ الرسم على ورقة ذات مربعات (مثل ورقة التمثيل البياني).

ج. حدد وسمِّ ما يلي في رسمك التخطيطي: الحزمة A، الحزمة I، الحزمة H.

د. يبلغ متوسط طول القطعة العضلية في عضلة منبسطة 2.25 µm. احسب مقدار التكبير للرسم التخطيطي الذي قمت برسمه، واذكر تسلسل الخطوات التي اتخذتها في إجراء عملية الحساب هذه. اعرض إجابتك مقرّبة إلى أقرب عدد صحيح. اطلب إلى أحد زملائك التأكد من صحة إجابتك.

تركيب الخيوط السميكة والخيوط الرفيعة

تتكوّن الخيوط السميكة من العديد من جزيئات الميوسين، وهو بروتين ليفي له رأس كروي الشكل. يساعد الجزء الليفي على تثبيته في الخيط السميك. داخل الخيوط السميكة، فتتموضع العديد من جزيئات الميوسين معًا في حزمة حيث تتجه رؤوسها الكروية جميعها بعيدًا عن الخط M. المكوّن الرئيسي للخيوط الرفيعة هو بروتين كروي يسمى الأكتين. ترتبط العديد من جزيئات الأكتين معًا لتشكيل سلسلة. تلتف اثنتان من هذه السلاسل إحداهما على الأخرى لتشكل خيطًا رفيعًا. كما يلتف حول سلاسل الأكتين بروتين ليفي يسمى **التروبوميوسين Tropomyosin**. بروتين آخر اسمه **التروبونين Troponin** يرتبط بسلسلة الأكتين على مسافات منتظمة (الشكل ٥-٢٥).

كيف تنقبض العضلات

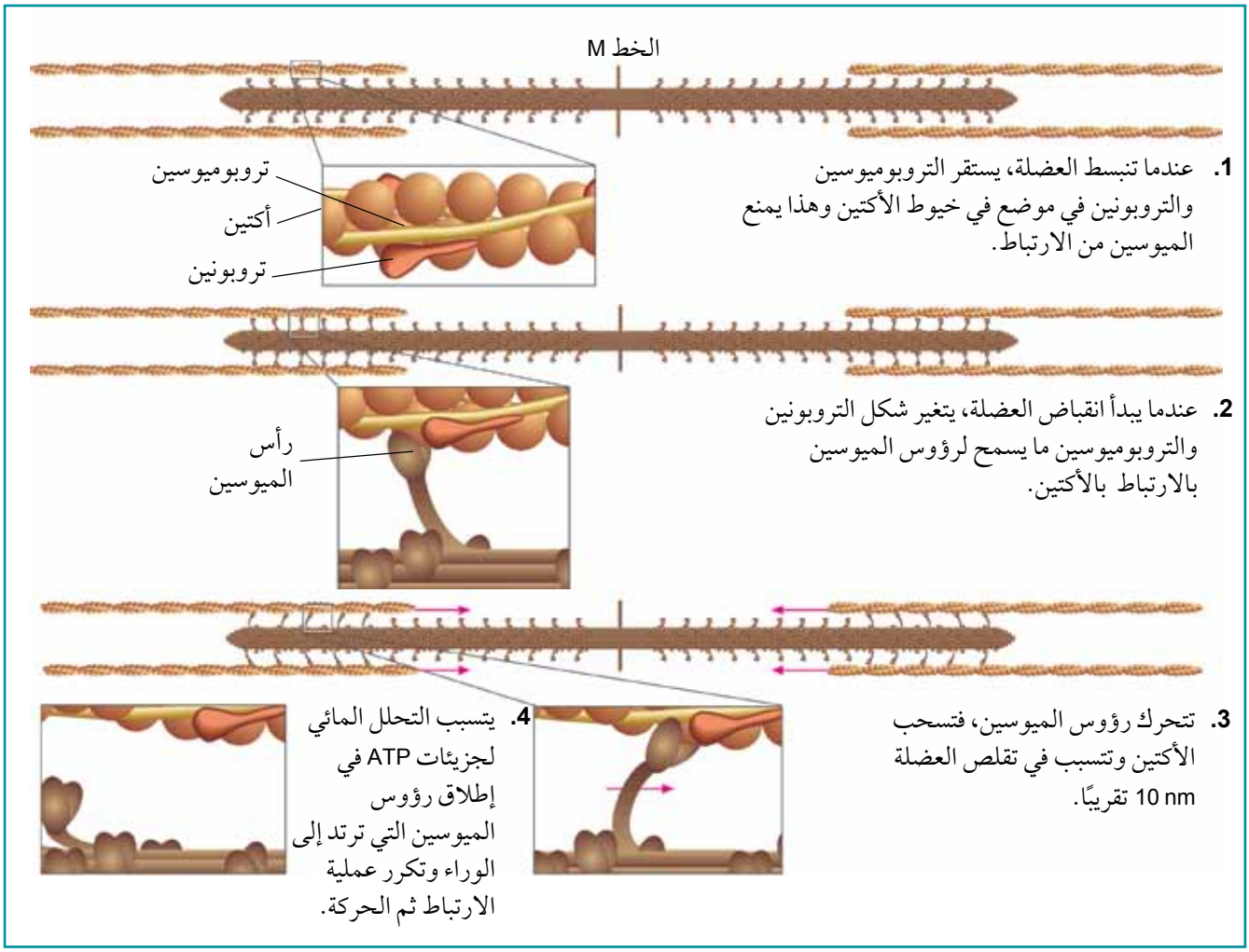
تسبب العضلات الحركة عن طريق انقباضها. تصبح القطع العضلية في كل ليف عضلي أقصر مع سحب أقراص Z قرب بعضها. يوضح الشكل ٥-٢٥ كيف يحدث هذا. يُعرف النموذج الذي يفسر كيفية انقباض الليف العضلي باسم **نموذج الخيط المنزلق Sliding filament model** للانقباض العضلي.

تأتي الطاقة اللازمة للحركة من جزيئات ATP التي ترتبط برؤوس الميوسين. كل رأس ميوسين يحتوي على الإنزيم ATPase الذي يحلل مائيًا ATP إلى ADP و P_i.

عندما تنقبض العضلة، يتم إطلاق أيونات الكالسيوم من (SR) وترتبط بالتروبونين. هذا الارتباط يحفز جزيئات التروبونين لتغيير شكلها (الشكل ٥-٢٥). ونتيجة لذلك، تنتقل جزيئات التروبونين والتروبوميوسين إلى موضع مختلف على الخيوط الرفيعة، ما يؤدي إلى انكشاف أجزاء من جزيئات الأكتين، والتي تعمل كمواقع لربط الميوسين. ترتبط رؤوس الميوسين بهذه المواقع، وتشكل جسورًا متقاطعة بين نوعَي الخيوط.

مصطلحات علمية

نموذج الخيط المنزلق Sliding filament model: آلية انقباض العضلات. داخل كل قطعة عضلية، تتحرك الخيوط الرفيعة لتقترب من بعضها بفعل رؤوس الميوسين في الخيوط السميكة ما يسبب تقصر الطول الإجمالي لكل ليف عضلي.

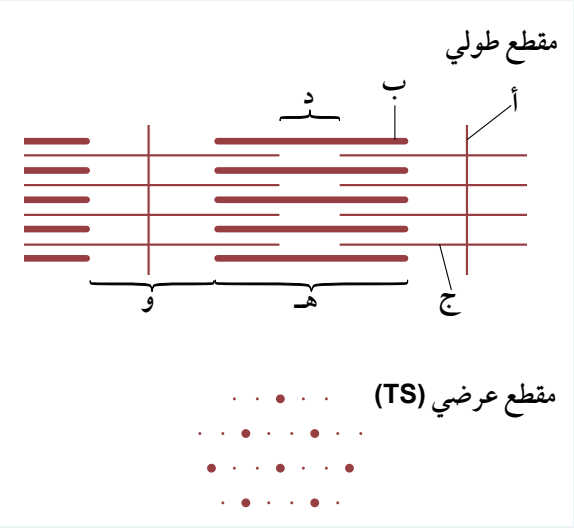


الشكل ٥-٢٥ نموذج الخيط المنزلق للانقباض العضلي. ابحث عن بعض الرسوم المتحركة لنموذج الخيط المنزلق على الإنترنت لترى حركة الخيوط الرفيعة أثناء انقباض العضلة.

بعد ذلك تتحرك رؤوس الميوسين، وتسحب خيوط الأكتين نحو مركز القطعة العضلية. ثم تقوم الرؤوس بالتحلُّل المائي لجزيئات ATP، لتوفير طاقة كافية لتمكينها من الانفكاك عن خيوط الأكتين. تعود الرؤوس وتتحرك إلى مواقعها السابقة وترتبط مرة أخرى بالمواقع المكشوفة على الأكتين. لقد تحركت الخيوط الرفيعة نتيجة لقوة التحريك السابقة، لذلك ترتبط رؤوس الميوسين الآن أبعد قليلًا على طول الخيوط الرفيعة مقتربة من القرص Z. يستمر ويتكرر هذا طالما أن العضلة لديها إمدادات كافية من ATP.

سؤال

(١٣) تمّ فحص مقاطع طولية وعرضية من ألياف عضلية مخططة تحت المجهر الإلكتروني. يوضح الشكل ٥-٢٦ رسومًا للتراكيب التي شوهدت في قطعة عضلية عند رؤيتها في مقاطع طولية ومقاطع عرضية تحت المجهر الإلكتروني النافذ.



الشكل ٥-٢٦ مقطع طولي ومقطع عرضي في ليف عضلي مخطط.

أ. ١. سمِّ التراكيب (أ)، و (ب)، و (ج).

٢. سمّ مناطق القطعة العضلية (د)، و (هـ)، و (و).

ب. اذكر المنطقة من القطعة العضلية التي أُخذ منها المقطع العرضي.

ج. اصنع نموذجًا لقطعة عضلية واستخدمه لشرح كيف يؤدي انزلاق الخيوط في القطعة العضلية إلى انقباض الألياف العضلية. استخدم النموذج الذي صنعته لشرح نموذج الخيط المنزلق للانقباض العضلي لزملائك.

٥-٤ التحكم والتنسيق في النباتات

تمتلك النباتات، شأنها شأن الإنسان والحيوانات، أنظمة تواصل تسمح لها بالتنسيق بين الأجزاء المختلفة من أجسامها. وتستجيب النباتات للتغيرات في بيئتها الخارجية والداخلية، كما رأيت في الوحدة الرابعة. تتضمن معظم استجابات النباتات حدوث تغييرات في بعض جوانب نموّها لكي تستجيب إلى عوامل مختلفة مثل الجاذبية الأرضية والضوء. بعض هذه الاستجابات تنتج من تغيرات سريعة في ضغط الامتلاء في خلاياها، كما يحدث عندما تستجيب الثغور للتغيرات في درجة الرطوبة، وتركيز ثاني أكسيد الكربون، ومدى توافر الماء (الوحدة الرابعة، الموضوع ٤-٥، الاتزان الداخلي في النباتات).

التواصل الكيميائي في النباتات

تُعدّ المواد الكيميائية المعروفة باسم **منظمات النمو النباتية** **Plant growth regulators** أو الهرمونات النباتية **Plant hormones** المسؤولة عن معظم التواصل داخل النباتات. وعلى عكس الهرمونات الحيوانية، لا يتم إنتاج منظمات النمو النباتية من قبل خلايا متخصصة داخل الغدد، ولكنها تنتج من قبل مجموعة متنوعة من الأنسجة. تتحرك هذه المواد عند إفرازها داخل النبات إما مباشرة من خلية إلى أخرى (عن طريق الانتشار أو النقل النشط) أو يتم حملها في عصارة نسيج اللحاء أو عصارة نسيج الخشب. ربما لا يتحرك بعضها بعيدًا عن موقع بنائها وإفرازها وبهذا يكون تأثيرها على الخلايا المجاورة.

سوف تلقي نظرة على مثال واحد من منظمات النمو النباتية، وهو **الأكسين** **Auxin**، الذي يؤثر على العديد من جوانب نمو النبات بما في ذلك النمو بالاستطالة، وتحديد الطول الإجمالي للجذور والفروع.

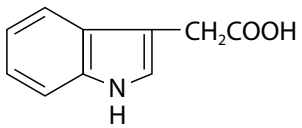
مصطلحات علمية

منظم نمو النبات
Plant growth regulator: أي مادة كيميائية تنتجها النباتات وتؤثر على نموها وتطورها (مثل الأكسينات والسيتوكينين وحمض الأبسيسيك ABA.

الأكسين **Auxin**: منظم نمو النبات (الهرمون النباتي) الذي يحفز استطالة الخلايا.

الأكسينات

تصنع النباتات العديد من المواد الكيميائية المعروفة باسم الأكسينات، وبشكل أساسي الإندول -3- حمض الأسيتيك (IAA) (الشكل ٥-٢٧)، ويعرف ببساطة باسم "أكسين". يتم تصنيع الأكسين في القمم النامية (الأنسجة المولدة) في المجموع الخضري Shoots والجذور، حيث تنقسم الخلايا بنشاط.



الشكل ٥-٢٧ التركيب الجزيئي للأكسين (IAA)

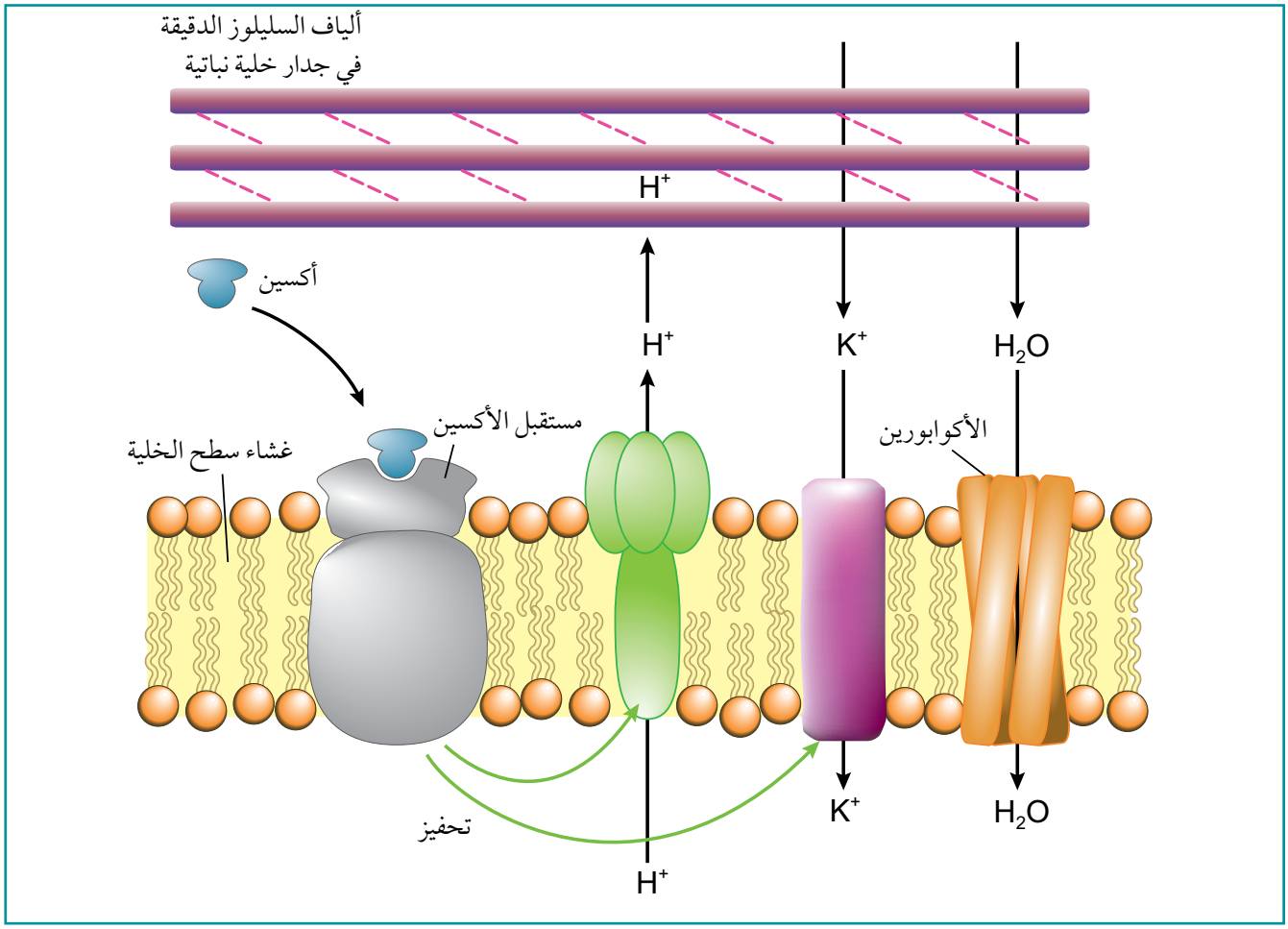
يوضح الشكل٥-٢٨ كيف يشارك الأكسين في التحكم في النمو عن طريق تنبيه استطالة الخلايا. ترتبط جزيئات الأكسين ببروتين مستقبِل على غشاء سطح الخلية. ارتباط الأكسين يُحفِّز مضخات أيونات الهيدروجين (البروتونات) ذات القدرة على التحليل المائي لجزيئات الطاقة ATP، فتعمل على ضخ أيونات الهيدروجين عبر غشاء سطح الخلية

من السيتوبلازم إلى جدار الخلية. في جدران الخلايا، يتم تنشيط البروتينات المعروفة باسم **بروتينات الاستطالة Expansins** عن طريق خفض الرقم الهيدروجيني pH. تقوم بروتينات الاستطالة بفك الروابط الهيدروجينية بين ألياف السليلوز الدقيقة. من غير المعروف بالضبط الآلية التي تعمل بها تلك البروتينات، ولكن يُعتقد أنها تفكك الروابط الهيدروجينية بين ألياف السليلوز الدقيقة وعديدة التسكر الأخرى المرتبطة بها، مثل الهيميسليلوز، في جدار الخلية. يحدث هذا التفكك لفترة وجيزة بحيث يمكن أن تتحرك ألياف السليلوز الدقيقة بمحاذاة بعضها ما يسمح للخلية بالتمدد من دون فقدان الكثير من القوة الإجمالية لجدار الخلية. وما يساعد كذلك على تمدُّد الخلية هو دخول الماء بالأسموزية عن طريق الأكوابورينات وزيادة ضغط الامتلاء داخلها.

مصطلحات علمية

بروتينات الاستطالة

Expansins: بروتينات توجد في جدران الخلايا النباتية تساعد على تفكك الروابط بين ليفات السليلوز أثناء نمو الاستطالة للخلايا النباتية.



الشكل ٥-٢٨ ارتباط الأكسين بمستقبلاته يعتقد أنه ينشط بروتينًا غشائيًا يعمل على تحفيز ضخ البروتونات (أيونات الهيدروجين) من داخل الخلية إلى خارجها وتحديدًا إلى جدار الخلية، حيث تُخفض الرقم الهيدروجيني pH وتكسر الروابط بين ألياف السليلوز الدقيقة. يتم أيضًا تحفيز قنوات أيونات البوتاسيوم لتفتح، ويؤدي فتحها إلى دخول البوتاسيوم إلى الخلية وزيادة تركيزها في السيتوبلازم. وهذا يقلل من جهد الما ء فيه ودخول الماء من خلال الأكوابورينات.

سؤال

(١٤) لخص الكيفية التي يحفز بها هرمون الأكسين نمو الاستطالة في الخلايا النباتية.

ملخّص

الغدد الصماء هي غدد لاقنوية تفرز الهرمونات في الدم. الغدد الصماء والهرمونات التي تفرزها تشكل جهاز الغدد الصماء.

الهرمونات هي مواد كيميائية تُصنع في الغدد الصماء وتُنقل عبر بلازما الدم إلى الخلايا المستهدفة، حيث ترتبط بمستقبلات معيّنة وبالتالي تؤثر على سلوكها.

تمتلك الحيوانات والنباتات أنظمة تواصل داخلية تسمح للمعلومات بالمرور بين أجزاء مختلفة من أجسامها، وبالتالي تساعدها على الاستجابة للتغيرات التي قد تحدث في بيئاتها الخارجية والداخلية.

الخلايا العصبية هي خلايا ذات تركيب ملائم للنقل السريع للنبضات العصبية. وللقيام بذلك، تمتلك هذه الخلايا امتدادات طويلة ورفيعة تسمى المحاور الأسطوانية. تنقل الخلايا العصبية الحسية النبضات العصبية من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي). وتنقل الخلايا العصبية الحركية النبضات العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى المستجيبات. تنقل الخلايا العصبية الموصلة النبضات العصبية داخل الجهاز العصبي المركزي.

المستقبلات هي إما خلايا متخصصة أو نهايات الخلايا العصبية الحسية؛ وهي تعمل كمحوّلات للطاقة تحوّل طاقة المنبّهات إلى نبضات عصبية. هناك مستقبلات تتحسَّس المنبّهات الخارجية ومستقبلات تتحسَّس التغيرات الداخلية.

تمتلك الخلايا العصبية جهد راحة، وهو فرق الجهد الكهربائي على جانبي غشائها، حيث يكون الداخل ذا جهد (شحنة) سالب مقارنة بالخارج؛ يبلغ هذا الاختلاف في الجهد نحو -70 mV.

جهد الفعل هو انعكاس سريع لجهد الراحة، ينتج من زيادة نفاذية غشاء سطح الخلية إلى أيونات الصوديوم. دائمًا ما يكون لجهود الفعل السعة نفسها. تكرار جهود الفعل المنتجة تعطي معلومات عن قوة المنبه. تنتقل جهود الفعل على طول المحاور الأسطوانية بواسطة دوائر موضعية تعمل على إزالة استقطاب مناطق من الغشاء أمام جهد الفعل. وهذا يحفز البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية الخاصة بأيونات الصوديوم لتفتح، بحيث تزداد النفاذية لأيونات الصوديوم ويحدث جهد الفعل باستمرار باتجاه الأمام عبر المحور الأسطواني.

يتم إعادة استقطاب المحاور الأسطوانية عن طريق فتح البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية لأيونات البوتاسيوم، والتي تسمح لأيونات البوتاسيوم بالانتشار إلى خارج المحور الأسطواني. بعد فترة جموح قصيرة، عندما يتعذر فتح البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية الخاصة بأيونات الصوديوم، يكون الغشاء قادرًا على الاستجابة مرة أخرى.

تحدد فترات الجموح الحد الأقصى لتكرار النبضات العصبية. في الثدييات، يتم عزل محاور العديد من الخلايا العصبية بواسطة الغلاف المايليني. في الخلايا العصبية المايلينية، تحدث جهود الفعل فقط في عقد رانفييه؛ وهي فجوات بين أغلفة المايلين لخلايا شوان المتجاورة. يحدث الانتقال بالقفز الوثبي في الخلايا العصبية المايلينية، وهو أسرع بكثير من الانتقال في الخلايا العصبية غير المايلينية ذات قطر المحور الأسطواني نفسه.

التشابك العصبي هو منطقة اتصال بين خليتَين عصبيتَين أو بين خلية عصبية حركية وخلية عضلية. في التشابكات العصبية الكولينية، يتم إطلاق الناقل العصبي الأستيل كولين، عند وصول جهود الفعل. تمر النبضات العصبية في اتجاه واحد فقط، لأنه يتم إطلاق الناقل العصبي عن طريق الإخراج الخلوي بواسطة الخلية العصبية قبل التشابكية، لترتبط ببروتينات المستقبل التي توجد فقط في غشاء سطح الخلية العصبية بعد التشابكية. هذه البروتينات المستقبلة تشكِّل قنوات أيونية مبوبة بالربيطة وخاصة بأيونات الصوديوم وتتحفز لتفتح بواسطة الربيطة (مادة كيميائية) وليس عن طريق تغيير فرق الجهد. الربيطة في هذه الحالة هي الأستيل كولين الذي يرتبط بهذه البروتينات، فتفتح قنواتها للسماح لأيونات الصوديوم بالانتشار في الخلايا العصبية بعد التشابكية ما يؤدي إلى إزالة الاستقطاب في أغشيتها.

تابع

يكون لعدة مئات من الخلايا العصبية على الأقل تشابك عصبي واحد مع الشجيرات العصبية وجسم الخلية لكل خلية عصبية داخل الجهاز العصبي المركزي. يسمح وجود العديد من نقاط التشابك العصبي على جسم خلية عصبية واحدة بوجود تكامل في العمل داخل الجهاز العصبي.

ينسق الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء أنشطة الجسم بطرائق مختلفة. يكون التأشير في الجهاز العصبي سريعًا جدًا حيث تنتقل النبضات مباشرة على طول الخلايا العصبية، بينما يكون التأشير في نظام الغدد الصماء أبطأ حيث تنتقل الهرمونات في أنحاء الجسم في الدم.

تتكوّن العضلات المخططة (الهيكلية) من العديد من الخلايا متعددة النوى تسمى الألياف العضلية، والتي تحتوي كل منها على العديد من الليفات العضلية. تحتوي الليفات العضلية على خيوط الميوسين السميكة، والأكتين الرفيعة وهي مرتبة بانتظام، والتي تكوّن الخطوط التي تُشاهد في العضلة. تتكوّن الخيوط السميكة من جزيئات الميوسين التي لها رأس كروي وذيل ليفي؛ ويكون الرأس بمثابة ATPase. تتكوّن الخيوط الرفيعة من الأكتين والتروبونين والتروبوميوسين. يقسم كل ليف عضلي إلى قطع عضلية بواسطة أقراص Z؛ الخيوط الرفيعة موصولة بأقراص Z ويمكن للخيوط السميكة أن تنزلق بين الخيوط الرفيعة.

ترتبط رؤوس الميوسين بخيوط الأكتين الرفيعة لتشكيل جسور متقاطعة؛ ثم تميل رؤوس الميوسين لسحب الخيوط الرفيعة معًا بحيث يتناقص طول كل قطعة عضلية مع انزلاق الخيوط بعضها فوق بعض. يحلّل ATPase بعد ذلك ATP مائيًا، الأمر الذي يوفر الطاقة لرؤوس الميوسين للانفصال عن خيوط الأكتين الرفيعة والارتداد مرة أخرى استعدادًا للارتباط مع الأكتين ثانيةً.

تنتج النباتات العديد من المواد الكيميائية المعروفة باسم منظمات نمو النبات التي تشارك في التحكم في النمو والاستجابة للتغيرات البيئية. يتم تصنيع الأكسين المسمى الإندول -3- حمض الأسيتيك (IAA) بشكل أساسي في القمم النامية للسيقان والجذور، وهو يحفز الخلايا على ضخ البروتونات في جدار الخلية لخفض الرقم الهيدروجيني. تستجيب البروتينات الموجودة في جدار الخلية، المعروفة باسم بروتينات الاستطالة (Extensins) إلى الرقم الهيدروجيني عن طريق فكّ الروابط بين ألياف السيليلوز الدقيقة والمواد المحيطة، مثل الهيميسليلوز، في جدار الخلية، بحيث تسمح للألياف الدقيقة بالانفصال عن بعضها. تمتص الخلايا النباتية الماء عن طريق الخاصية الأسموزية، ويؤدي الضغط المائي الداخلي إلى تمدد الجدران واستطالة الخلايا.

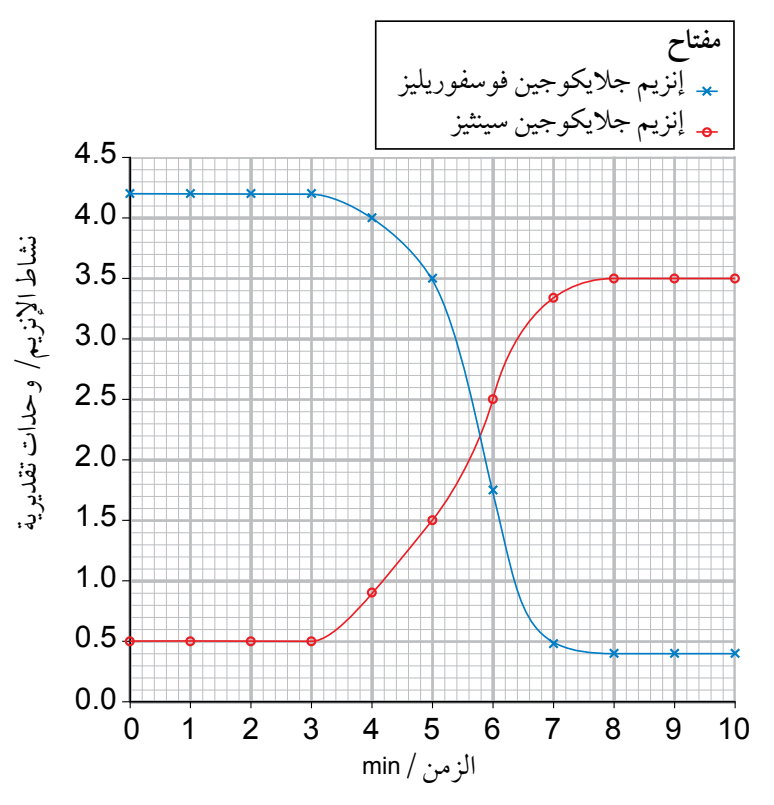
أسئلة نهاية الوحدة

١ إن الهرمون (ADH) وهرمونَي الأنسولين والجلوكاجون هي هرمونات تتحكم في جوانب مختلفة تتعلق بالاتزان الداخلي. يتكوّن جزيء (ADH) من ببتيد قصير، ويتكوّن الجلوكاجون من سلسلة عديد ببتيد واحدة، بينما يتكوّن جزيء الأنسولين من سلسلتَين من عديد الببتيد. لا تستجيب الخلايا المستهدفة لهذه الهرمونات إلا إذا كان لديها مستقبلات معيّنة على غشاء سطح الخلية.

أ. ١. اشرح: لماذا يجب أن تحتوي الخلايا المستهدفة لكل من (ADH) ولهرمونَي الأنسولين والجلوكاجون على مستقبلات تقع على غشاء سطح الخلية حتى تستجيب.

٢. اذكر الخلايا المستهدفة لكل من هذه الهرمونات الثلاثة.

ب. إنزيمان داخل خلوي يشاركان في بناء وتفكيك الجلايكوجين في خلايا الكبد هما إنزيم جلايكوجين سينثيز وإنزيم جلايكوجين فوسفوريليز. في إحدى التجارب، تمّ تعريض خلايا الكبد لمحلول يحتوي على تركيز عالٍ من سكر الجلوكوز. وتمّ قياس درجة نشاط كلا الإنزيمَين على فترات زمنية مدة كل منها 10 دقائق. يظهر التمثيل البياني نتائج التجربة.



١. بالاستناد إلى التمثيل البياني، صِف التغييرات التي حدثت لنشاط كلا الإنزيمَين.

٢. اذكر ما يحدث لكمية الجلايكوجين المخزنة في خلية الكبد في الفترة الزمنية بين 4 دقائق و 10 دقائق.

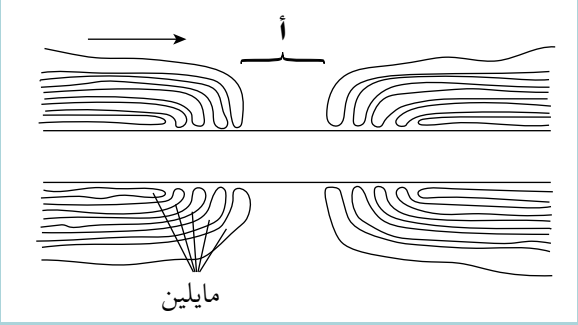
تابع

ج- سجلت نتائج مماثلة عندما تمّ تحديد نشاط الإنزيمَين داخل خلايا الكبد في جسم حيوان ثديي بعد تناوله لوجبة غنية بالنشا. اشرح سبب تغيّر نشاط هذَين الإنزيمَين بعد الوجبة.

د- يمكن للخلايا التحكم في نشاط هذَين الإنزيمَين. صف كيف يتم التحكم في نشاط إنزيم الجلايكوجين فوسفوريليز داخل الخلايا.

هـ- اشرح مزايا استخدام جهاز الغدد الصماء بدلًا من الجهاز العصبي لتنسيق عمل المستجيبات التي تتحكم في تكوين الدم.

٢ يمثل الرسم التخطيطي الآتي صورة مجهرية إلكترونية (النافذ) لمقطع طولي في خلية عصبية مايلينية.



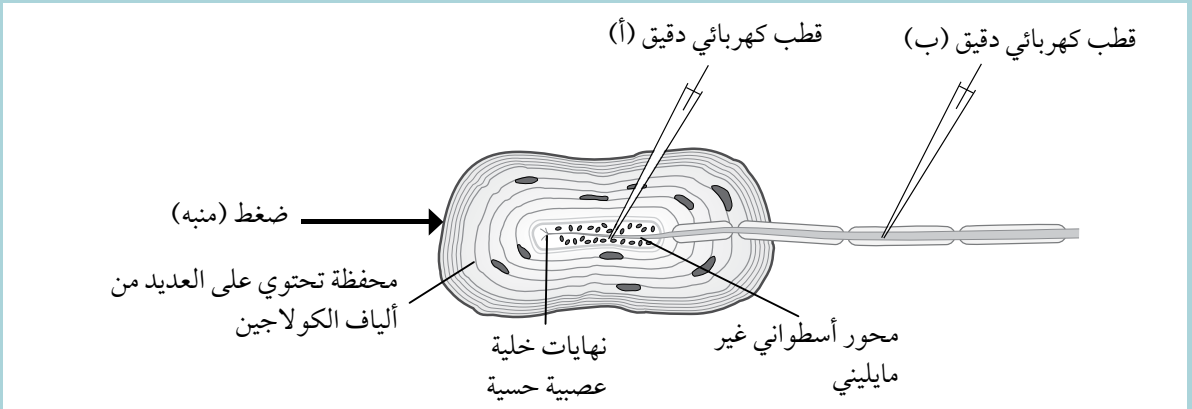
أ- ١. سمِّ المنطقة من الخلية العصبية المسماة (أ).

٢. اذكر اسم الخلية التي تصنع المايلين.

ب- اشرح دور المايلين في انتقال النبضات العصبية.

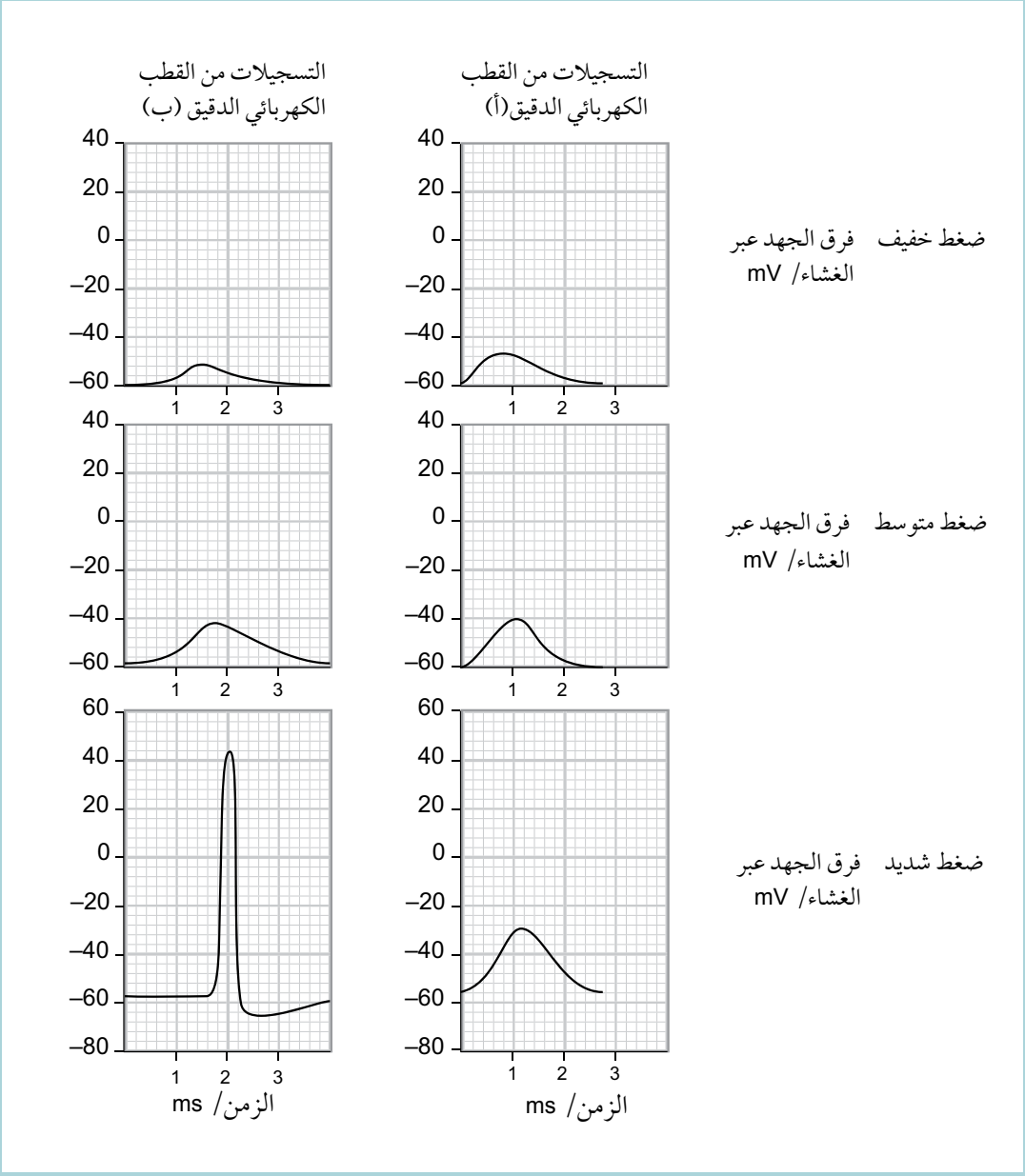
ج- لخص التغييرات التي تحدث في المنطقة (أ) أثناء مرور النبضات العصبية في الاتجاه الذي يظهره السهم.

٣ جسيمات باتشيني Pacinian corpuscle هي نوع من المستقبلات الموجودة في أدمة Dermis الجلد. تحتوي جسيمات باتشيني على نهايات خلية عصبية حسية، محاطة بعدة طبقات من نسيج ضام يسمى المحفظة. تمّ إجراء تجربة لاستقصاء نشاط جسيمات باتشيني عن طريق إدخال أقطاب كهربائية دقيقة في المحور الأسطواني للخلية العصبية الحسية المنتهية فيها، وذلك في المواضع الموضحة في الرسم التخطيطي الآتي.



تابع

تمّ الضغط على جسيمات باتشيني وتسجيل النشاط الكهربائي في المحور الأسطواني عند الأقطاب الكهربائية الدقيقة أ و ب. التمثيلات البيانية في الشكل الآتي توضح النتائج.



أ. اقترح ما حدث في المنطقة غير المايلينية من المحور الأسطواني عندما تمّ الضغط على جسيم باتشيني.

ب. اشرح نمط التسجيلات التي سجلها القطب الكهربائي الدقيق (ب) عندما زيادة الضغط على الجسيم.

ج. اشرح السبب في أن الخلايا العصبية الحسية المرتبطة بجسيمات باتشيني هي مايلينية وليست غير مايلينية.

تابع

٤ **أ.** لخص الأحداث التي تحصل عند عبور نبضة عصبية التشابك العصبي بين خليتَين عصبيتَين.

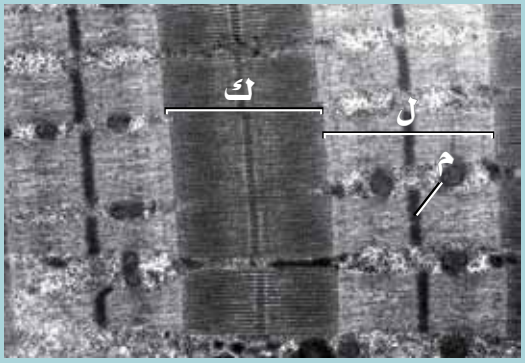
ب. يوضح الجدول الآتي خصائص أربعة من المركبات التي تعمل في التشابكات العصبية الكولينية.

المركب الكيميائي	التأثير في التشابك العصبي الكولينيّ
الكورار Curare	يتنافس مع (ACh) على موقع المستقبل على البروتينات القنوية لأيونات الصوديوم المبوبة بالربيطة والتي تتحفز بها (الأستيل كولين).
الإزيرين Eserine	تتنافس مع (ACh) على الموقع النشط لإنزيم الأستيل كولين إستريز، والذي يحفز التحلل المائي لكل جزيء (ACh) إلى مادتَي الأسيتات والكولين.
ميثيل الزئبق Methylmercury	يثبط الإنزيم الذي يصنع الأستيل كولين.
النيكوتين Nicotine	ينشط بعض البروتينات القنوية لأيونات الصوديوم المبوبة والتي يتم تنبيهها للفتح بواسطة ربيطة في الأغشية بعد التشابكية.

١. اذكر واشرح تأثير كل مركب على عملية انتقال النبضات العصبية عبر التشابكات العصبية الكولينية.

٢. يمكن استخدام الإزيرين Eserine لمواجهة تأثير الكورار Curare. اشرح كيف يمكن للإزيرين أن يحدث هذا التأثير.

٥ تظهر الصورة المجهرية الإلكترونية الآتية أجزاءً من بعض الليفات العضلية في عضلة مخططة في حالة انبساط.



أ. ١. سمّ الأجزاء المسماة (ك، ل، م).

٢. كم عدد الليفات العضلية التي يمكن رؤيتها في الصورة المجهرية الإلكترونية؟ اشرح إجابتك.

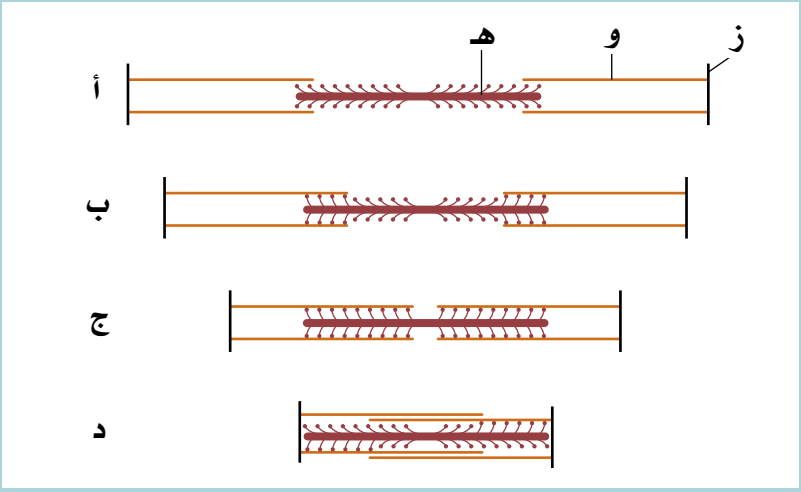
تابع

ب. ١. هناك العديد من حبيبات الجلايكوجين والميتوكوندريا مرئيّة في الصورة المجهرية الإلكترونية. اشرح سبب وجودهما هناك.

٢. صف كيف يمكنك معرفة أن هذه الصورة المجهرية الإلكترونية هي لعضلة منبسطة وليست منقبضة.

ج. يصل تكبير هذه الصورة المجهرية الإلكترونية 16000 مرة. احسب الطول الحقيقي للقطعة العضلية التي تتضمن المنطقة (ك). أعطِ إجابتك بوحدة الميكروميتر (µm).

٦ تُظهر الرسوم التخطيطية الآتية جزءًا من قطعة عضلية في حالات مختلفة من الانقباض.



أ. سمِّ الأجزاء: (هـ، و، ز).

ب. اشرح سبب عدم وجود جسور عرضية للأكتين والميوسين في الرسم التخطيطي (أ).

ج. في بعض حالات الانقباض تستطيع الألياف العضلية أن تنقبض بقوة أكبر مقارنة بحالات انقباض غيرها. اقترح أي رسم تخطيطي يوضح حالة الانقباض التي يمكنها إنتاج أكبر قوة ممكنة، واشرح أسباب اختيارك لذلك.

د. اشرح سبب عدم قدرة القطعة العضلية الموضحة في الرسم التخطيطي (د) على الانقباض أكثر.

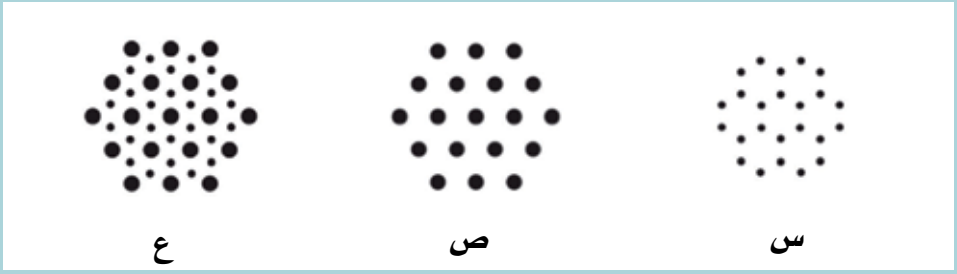
هـ. يمكن للعضلة أن تنقبض بقوة، لكنها لا تستطيع سحب نفسها إلى طولها الأصلي كما كانت في حالة الانبساط.

١. بالإشارة إلى آلية انقباض العضلات، اشرح سبب ذلك.

٢. اقترح كيف يمكن إرجاع القطعة العضلية في الرسم التخطيطي (د) إلى الحالة الموضحة في الرسم التوضيحي (أ).

تابع

٧ أُخذت خزعة من عضلة في ساق حصان سباق سليم. تمّ فصل الألياف العضلية بعضها عن بعض وأُخذت مقاطع عرضية من أحد هذه الألياف. ثم فُحصت هذه المقاطع العرضية باستخدام المجهر الإلكتروني النافذ. يوضح الشكل الآتي رسومًا تخطيطية لثلاثة مقاطع عرضية مختلفة من ليف عضلي مأخوذ من ليف عضلي.



أ. اشرح الاختلافات بين المقاطع (س) و (ص) و (ع). يمكنك تنفيذ رسم تخطيطي مع مسمياته لتوضيح إجابتك.

ب. تمّ أخذ المقاطع من ليف عضلي في حالة انبساط. اقترح واشرح كيف ستظهر المقاطع الثلاثة إذا تمّ أخذها من ليف عضلي انقبض إلى أقصى حد ممكن له.

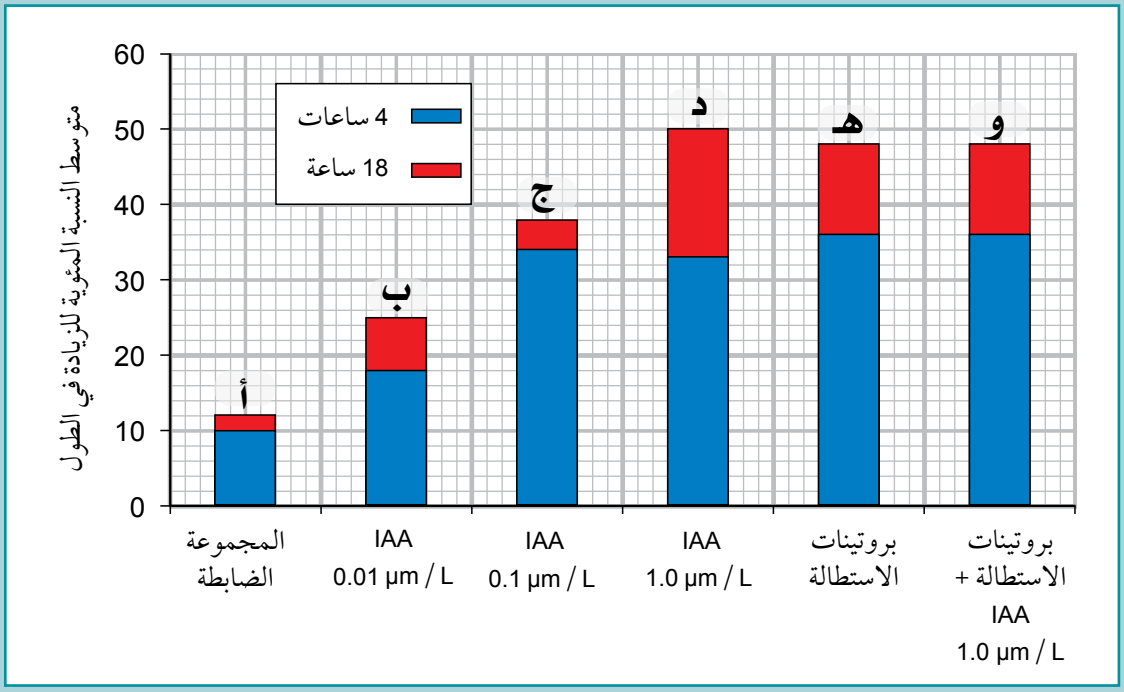
٨ بروتينات الاستطالة هي بروتينات توجد في جدران الخلايا النباتية، ويعتقد أن لها دورًا في نمو الخلايا النباتية واستطالتها. قام علماء وظائف النبات (فسيولوجيا النبات) باستقصاء تأثيرات بروتينات الاستطالة، وهرمون الأكسين (IAA) على نمو المجموع الخضري في نبات رشاد الصخر، *Arabidopsis thaliana*.

تمّ تقطيع المجموع الخضري من بادرة (شتلة) هذا النبات إلى قطع، وقسمت إلى ست مجموعات (أ، ب، ج ، د، هـ، و) تحتوي كل منها على عشر قطع من المجموع الخضري. تمّ وضع القطع من كل مجموعة في طبق بتري، وعولجت على النحو التالي:

- المجموعة (أ) كانت المجموعة الضابطة.
- عولجت المجموعات (ب) إلى (د) بتراكيز مختلفة من الأكسين (IAA) .
- عولجت المجموعة (هـ) بمحلول من بروتينات الاستطالة المعزولة من جدران الخلايا.
- عولجت (و) ببروتينات الاستطالة وبأعلى تركيز من هرمون الأكسين (IAA).

تابع

تمّ قياس أطوال القطع بعد 4 ساعات وبعد 18 ساعة من بدء المعالجات (التجربة). يبيّن التمثيل البياني بالأعمدة النتائج التي تمّ الحصول عليها.



أ. اقترح معالجة مناسبة للمجموعة (أ).

ب. اقترح سبب عرض النتائج على أساس النسبة المئوية للزيادات في الطول بدلًا من القيم الفعلية للزيادات في الطول.

ج. استخدم بيانات التمثيل البياني بالأعمدة لوصف تأثير التراكيز المختلفة من الأكسين (IAA) على مقدار الزيادة في طول القطع (المجموعات من ب إلى د).

د. تظهر النتائج أنه لا يوجد فرق بين متوسط النسبة المئوية للزيادة في أطوال القطع في المجموعة (هـ) وفي المجموعة (و).

اقترح سبب تطابق النتائج على الرغم من أن كل من الأكسين (IAA) وبروتينات الاستطالة يحفزان نمو الاستطالة.

قائمة تقييم ذاتي

بعد دراسة الوحدة، أكمل الجدول الآتي:

أستطيع أن	أراجع الموضوع	أحتاج إلى بذل المزيد من الجهد	متمكّن إلى حدّ ما	مستعدّ للمضي قدمًا
أقارن الطرائق التي تنسّق بها الثدييات استجاباتها للمنبّهات الداخلية والخارجية باستخدام جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي.	٥-١			
أصف تركيب ووظيفة الخلايا العصبية الحسية والحركية وألخص كيفية عمل كل منها.	٥-٢			
أذكر وظيفة الخلايا العصبية الموصلة.	٥-٢			
ألخص دور خلايا المستقبلات الحسية في تحسس المنبهات وتحفيز انتقال النبضات في الخلايا العصبية الحسية.	٥-٢			
أصف تسلسل الأحداث التي تؤدي إلى تكوّن جهد الفعل في الخلية العصبية الحسية، باستخدام خلية مستقبل كيميائي مثل برعم التذّوق.	٥-٢			
أصف وأشرح التغيرات في جهد غشاء الخلايا العصبية، بما في ذلك: • كيفية الحفاظ على جهد الراحة. • الأحداث التي تحدث أثناء جهد الفعل. • كيفية استعادة جهد الراحة أثناء فترة الجموح.	٥-٢			
أصف وأشرح الانتقال السريع للنبضة العصبية في الخلايا العصبية المايلينية مع الإشارة إلى النقل الوثبي.	٥-٢			
أشرح أهمية فترة الجموح في تحديد تكرار النبضات.	٥-٢			
أصف وأشرح تركيب وعمل التشابك العصبي الكوليني، بما في ذلك دور أيونات الكالسيوم.	٥-٢			
أصف التركيب الدقيق للعضلة المخططة، مع الإشارة إلى القطعة العضلية باستخدام الصور المجهرية الإلكترونية والرسوم التخطيطية.	٥-٣			
أشرح نموذج الخيط المنزلق للانقباض العضلي.	٥-٣			
أشرح دور الأكسين في نمو الاستطالة عن طريق تحفيز ضخ البروتونات المسببة لحموضة جدران الخلايا.	٥-٤			

مصطلحات

الأفعال الإجرائية

احسب Calculate: استخلص، من الحقائق المعطاة، المعلومات أو الأرقام.

اذكر State: عبّر بكلمات واضحة.

اشرح أو فسِّر Explain: اعرض الأهداف أو الأسباب/اجعل العلاقات بين الأشياء واضحة/توقّع لماذا و/أو كيف، وادعم إجابتك بأدلّة ذات صلة.

اقترح Suggest: طبّق المعرفة والفهم على المواقف التي تتضمّن مجموعة من الإجابات الصحيحة من أجل تقديم المقترحات

حدّد Identify: سمِّ، اختر، تعرّف.

صِف Describe: قدّم الخصائص والميزات الرئيسية.

علّق comment: أعطِ رأيًا مستنيرًا.

عرّف Define: ضع الخطوط العريضة أو النقاط الرئيسية.

قدّم Give: استخرج إجابة من مصدر معيّن أو من الذاكرة.

قوِّم Assess: أصدر حكمًا مفيدًا أو مستنيرًا.

قارن Compare: ح دّد أوجه التشابه و/أو الاختلاف معلّقًا عليها.

لخص Outline: ضع الخطوط العريضة أو النقاط الرئيسية.

بيّن أنّ (Show that): قدّم دليلًا منظّمًا يؤدّي إلى نتيجة معينة.

ناقش Discuss: اكتب حول الموضوع بطريقة منظمة.

المصطلحات

الاتزان الداخلي Homeostasis: الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة نسبيًا للخلايا داخل الجسم. (ص ١٢٢)

الإجراء التصحيحي Corrective action: استجابة أو سلسلة استجابات تعيد العامل الفسيولوجي إلى المستوى الطبيعي بحيث يتم الحفاظ على بيئة ثابتة للخلايا داخل الجسم. (ص ١٢٢)

الإخصاب Fertilization: اندماج نواتي مشيجين لتكوين الزيجوت. (ص ٤٥)

أحادية المجموعة الكروموسومية Haploid: تحتوي على مجموعة واحدة من الكروموسومات، ويمكن الإشارة إليها بالرمز (n). (ص ٤٥)

أدينيليل سيكليز Adenylyl cyclase: إنزيم يحفز تكوين المرسال الثاني cAMP. (ص ١٤٢)

إزالة الاستقطاب Depolarisation: انعكاس جهد الراحة عبر غشاء سطح الخلية لخلية عصبية أو عضلية، بحيث يصبح الداخل مشحونًا بشحنة موجبة مقارنة بشحنة الخارج. (ص ١٧٤)

الارتباط بالكروموسوم الجسدي Autosomal linkage: وجود جينَين على الكروموسوم الجسدي نفسه (كل الكروموسومات ما عدا الكروموسومات الجنسية)، لذا يميلان إلى أن يورثا معًا، ولا يتوزعان بشكل مستقل. (ص ٦٦)

ازدواج القواعد المكملة Complementary base pairing: الارتباط بين A و T أو U وبين C و G بروابط هيدروجينية في الأحماض النووية. (ص ٢٥)

استحداث الجلوكوز Gluconeogenesis: تكوّن الجلوكوز في الكبد من مصادر غير كربوهيدراتية مثل الأحماض الأمينية والبيروفات واللاكتات والأحماض الدهنية والجليسرول. (ص ١٤٣)

إعادة الاستقطاب Repolarisation: إعادة فرق الجهد عبر غشاء سطح الخلية لخلية عصبية أو عضلية إلى وضعه الطبيعي الذي يتبع عملية إزالة استقطاب جهد الفعل. (ص ١٧٤)

إعادة الامتصاص الانتقائي Selective reabsorption: حركة مواد معيّنة من الراشح في النفرونات لتعود إلى الدم. (ص ١٢٨)

الأستيل كولين إستريز Acetylcholinesterase: إنزيم موجود في الشق التشابكي وبالتحديد على سطح الغشاء بعد التشابكي (من جهة الشق التشابكي)، وهو يقوم بالتحليل المائي لجزيئات (ACh) إلى جزيئات من الأسيتات والكولين. (ص ١٨٧)

الأستيل كولين (ACh) Acetylcholine: نوع من النواقل العصبية تفرزها التشابكات الكولينية. (ص ١٨٥)

الإفراز Excretion: إزالة المنتجات السامة أو فضلات الأيض من الجسم. (ص ١٢٣)

الأكتين Actin: البروتين الذي تتكوّن منه الخيوط الرفيعة في العضلات المخططة. (ص ١٩١)

الأكسين Auxin: منظم نمو النبات (الهرمون النباتي) الذي يحفز استطالة الخلايا. (ص ١٩٤)

أليل Alleles: شكل من أشكال الجين. (ص ٥١)

الأليلات المتعددة Multiple alleles: وجود ثلاثة أليلات أو أكثر لجين معيّن، مثل تحديد فصائل الدم A، B، O. (ص ٥٥)

التواء هنلي Loop of Henle: جزء من النفرون يوجد بين الأُنيبيب الملتوي القريب والأُنيبيب الملتوي البعيد. (ص ١٢٥)

إنزيم قابل للتحفيز Inducible enzyme: إنزيم يتم بناؤه فقط عند وجود مادته المتفاعلة. (ص ٧٥)

إنزيم قابل للتثبيط Repressible enzyme: إنزيم يتم بناؤه عادة، ويتم منع بنائه عند وجود مستجيب. (ص ٧٥)

إنزيمات القطع إندونيوكلييز Restriction endonuclease enzymes: إنزيمات مشتقة أصلًا من البكتيريا، تقطع في أماكن محددة داخل جزيء DNA وليس في نهايته. (ص ٨٧)

الإنسولين Insulin: هرمون ببتيدي صغير تفرزه خلايا بيتا في جُزيرات لانجرهانس في البنكرياس ليخفض من تركيز الجلوكوز في الدم. (ص ١٣٩)

الانقسام الاختزالي Meiosis: انقسام خلوي يؤدي إلى إنتاج أربع خلايا جديدة تحتوي نواة كل منها على نصف عدد كروموسومات الخلية الأصلية وأليلات معاد تنظيمها، ويحدث في الإنسان والحيوان والنبات ويؤدي إلى تكوين الأمشاج. (ص ٤٦)

الانقسام المنصف Reduction division: انقسام خلوي يؤدي إلى تنصيف في عدد الكروموسومات، الانقسام الاختزالي الأول هو انقسام منصف. (ص ٤٩)

أنيبيبات (T) T-tubules انثناءات من الساركوليما تمتد عميقًا داخل الليف العضلي وتنقل إليها النبضات العصبية. (ص ١٨٩)

الأُنيبيب الملتوي البعيد Distal convoluted tubule: جزء من النفرون يمتد من التواء هنلي إلى القناة الجامعة. (ص ١٢٧)

الأُنيبيب الملتوي القريب Proximal convoluted tubule: جزء من النفرون يمتد من محفظة بومان إلى التواء هنلي. (ص ١٢٥)

أوبرون Operon: وحدة وظيفية في عملية النسخ، وهي مجموعة من الجينات يتحكم بها المحفز نفسه. (ص ٧٤)

أوبرون *Lac* Operon Lac: هو الأوبِرون الذي يوجد في بعض البكتيريا ويتحكم في إنتاج إنزيم بيتا(β) – جالاكتوسيديز وبروتينين تركيبيين آخرَين. (ص ٧٤)

بروتينات الاستطالة Expansins: بروتينات توجد في جدران الخلايا النباتية تساعد على تفكك الروابط بين ليفات السليلوز أثناء نمو الاستطالة للخلايا النباتية. (ص ١٩٥)

بروتين كاينيز A Protein kinase A: إنزيم ينشطه AMP الحلقي، وعندما ينشط يضيف مجموعات فوسفات إلى بروتينات أخرى، بما فيها كاينيز فوسفوريليز لتنشيطها. (ص ١٤٢)

بروتين قنوي مبوب بالفولتية Voltage-gated channel protein: بروتين قنوي غائر يمتد عبر غشاء سطح الخلية يفتح أو ينغلق استجابة للتغيرات في الجهد الكهربائي عبر الغشاء. (ص ١٧٤)

البروتين القنوي المبوب بالفولتية لأيونات الكالسيوم Voltage-gated calcium ion channel protein: بروتين قنوي في أغشية الخلايا العصبية قبل التشابكية والتي تفتح استجابة لإزالة الاستقطاب للسماح بانتشار أيونات الكالسيوم مع منحدرها الكهروكيميائي. (ص ١٨٥)

بروتين مستقبل Receptor protein: بروتين على الغشاء بعد التشابكي يعمل بمثابة بروتين قنوي مبوب بالربيطة، يفتح استجابة لارتباط ناقل عصبي به (يعرف أيضًا باسم مستقبل أيونوتروبيك Ionotropic receptor). (ص ١٨٥)

بيتا (β) – جلاكتوسيديز β–galactosidase: إنزيم يحفز التحلل المائي للاكتوز إلى جلوكوز وجلاكتوز. (ص ٧٣)

DNA بوليميريز DNA polymerase: إنزيم ينسخ DNA. يمتد على طول كل شريط مفرد مضيفًا نيوكليوتيدًا مكمّلًا واحدًا في كل مرة، لترتبط بعد ذلك بواسطة إنزيم DNA لايجيز. (ص ٢٦)

تحلل الجلايكوجين Glycogenolysis: تفكك الجلايكوجين بإزالة مونمرات الجلوكوز. (ص ١٤٣)

تراكيب عبورية Recombinants: الأبناء الذين يظهرون تراكيب من الصفات مختلفة عن الأبوَين. (ص ٦٩)

الترجمة Translation: مرحلة من مراحل عملية بناء البروتين يتم خلالها تحويل (ترجمة) تتابع النيوكليوتيدات في جزيء RNA المرسال (mRNA) حسب قواعد الشيفرة، إلى تتابع مقابل من الأحماض الأمينية في سلسلة عديد الببتيد، وهي تحدث في الرايبوسومات. (ص ٢٩)

الترشيح الفائق Ultrafiltration: الترشيح على النطاق الجزيئي لفصل الجزيئات الصغيرة عن الجزيئات الأكبر مثل البروتينات (مثل الترشيح الذي يحدث عند تدفق الدم عبر الشعيرات الدموية، بخاصة تلك الموجودة في كُبيبات الكُلية). (ص ١٢٨)

التروبوميوسين Tropomyosin: بروتين ليفي يشكل جزءًا من الخيوط الرفيعة في الليفات العضلية داخل ألياف (خلايا) العضلات المخططة. يقوم التروبوميوسين بسد موقع الارتباط الخاص برؤوس الميوسين على الخيوط الدقيقة؛ وبالتالي يمنع تكوين الجسور المتقاطعة بين رؤوس الميوسين وخيوط الأكتين. (ص ١٩١)

التروبونين Troponin: بروتين مرتبط بالكالسيوم يمثل جزءًا من الخيوط الرفيعة في الليفات العضلية في العضلات المخططة. (ص ١٩١)

تزاوج أحادي الهجين Monohybrid cross: نمط تزاوج لوراثة جين واحد. (ص ٥٦)

تزاوج ثنائي الهجين Dihybrid cross: نمط تزاوج لوراثة جينين مختلفين. (ص ٥٦)

تزاوج اختباري Test cross: تزاوج فرد بصفة سائدة مع فرد بصفة متنحية متماثلة الأليلات. يمكن أن تشير الطرز المظهرية للأبناء الناتجة ما إذا كان الطراز الجيني للفرد ذي الصفة السائدة متماثل الأليلات أم غير متماثل الأليلات. (ص ٥٨)

التضاعف شبه المحافظ Semi-conservative replication: الطريقة التي يتم خلالها نسخ جزيء DNA لتكوين جزيئَين متماثلَين يحتوي كل منهما على شريط واحد من الجزيء الأصلي وشريط واحد متكوّن حديثًا. (ص ٢٧)

التشابك العصبي الكوليني cholinergic synapse: التشابك العصبي الذي تكون فيه المادة الناقلة هي الأستيل كولين (ACh). (ص ١٨٥)

التشابك العصبي Synapse: نقطة تلتقي عندها خليتان عصبيتان، ولكنهما لا تتلامسان؛ يتكوّن التشابك العصبي من نهاية خلية عصبية قبل تشابكية، والشق التشابكي، ونهاية خلية عصبية بعد تشابكية. (ص ١٨٤)

التغذية الراجعة الإيجابية Positive feedback: عملية يؤدي تغير بعض المتغيرات فيها مثل العامل الفسيولوجي إلى عمليات تُعزِّز التغير الأولي. (ص ١٢٣)

التغذية الراجعة السلبية Negative feedback: عملية يؤدي فيها تغيير في بعض المتغيرات (مثلًا تركيز الجلوكوز في الدم) إلى حدوث عمليات تعيده إلى الوضع الطبيعي. (ص ١٢٢)

تفاعل البوليميريز المتسلسل Polymerase chain (RCP) reaction: عملية يتم فيها تضخيم أجزاء معينة من DNA آليًا باستخدام مراحل متناوبة من فصل عديد النيوكليوتيد (تمسخ DNA) وبناء DNA الذي يحفزه إنزيم DNA بوليميريز. (ص ٩٦)

التفوق الجيني Epistasis: تفاعل بين جينَين في موقعَين كروموسوميَّين مختلفَين، يؤثر أحدهما في تعبير الجين الآخر. (ص ٦٥)

التكاثر الجنسي Sexual reproduction: تكاثر يتضمن اندماج الأمشاج بعملية الإخصاب لتكوين الزيجوت. (ص ٤٥)

تكوّن الجلايكوجين Glycogenesis: بناء الجلايكوجين بإضافة مونمرات الجلوكوز. (ص ١٤١)

التليف الكيسي Cystic fibrosis (CF): مرض وراثي ينتج من أليلات متنحية من جين *CFTR* (منظم النقل عبر الغشاء في التليف الكيسي). (ص ١٠٢)

التنظيم الأسموزي Osmoregulation: التحكم في جهد الماء للدم والسائل النسيجي عن طريق التحكم في المحتوى المائي و/ أو تركيز الأيونات، بخاصة أيونات الصوديوم. (ص ١٣٥)

التوزيع الحر Independent assortment: إنتاج تراكيب جينية مختلفة من الأليلات في الخلايا الناتجة بسبب الاصطفاف العشوائي للثنائيات المتكافئة على خط استواء الخلية أثناء الطور الاستوائي الأول من الانقسام الاختزالي. (ص ٥٤)

ثنائي النيوكليوتيد Dinucleotide: نيوكليوتيدان مرتبطان معًا برابطة فوسفات ثنائية الإستر. (ص ٢٢)

الثنائيات المتكافئة Bivalent: كروموسومان متماثلان يصطفان أحدهما بجوار الآخر أثناء الانقسام الاختزالي الأول. (ص ٤٨)

ثنائية المجموعة الكروموسومية Diploid: الخلايا التي تحتوي على مجموعتين كاملتين من الكروموسومات، ويمكن الإشارة إليها بالرمز (2n). (ص ٤٥)

جُزيرات لانجرهانس Islets of langerhans: مجموعة من الخلايا في البنكرياس تفرز الجلوكاجون والإنسولين. (ص١٣٩)

الجلوكاجون Glucagon: هرمون ببتيدي صغير تفرزه خلايا ألفا في جُزيرات لانجرهانس في البنكرياس ليزيد من تركيز الجلوكوز في الدم. (ص ١٣٩)

جهد الراحة Resting potential: الفرق في الجهد الكهربائي الذي يتم الحفاظ عليه عبر غشاء سطح الخلية للخلايا العصبية عندما لا يقوم بنقل جهد فعل؛ عادة ما يكون نحو 70 mV- بالداخل ويتم الحفاظ عليه جزئيًا بواسطة مضخات الصوديوم والبوتاسيوم. (ص ١٧١)

جهاز الاستشعار الحيوي Biosensor: أداة تستخدم المادة الحيوية مثل الإنزيم لقياس تركيز مركب كيميائي. (ص ١٤٥)

جهاز الغدد الصماء The endocrine system: يتكوّن من جميع الغدد الصماء في الجسم مع الهرمونات التي تفرزها. (ص ١٦٤)

جهد العتبة Threshold potential: فرق الجهد الحرج عبر غشاء سطح الخلية لمستقبلات حسية أو لخلية عصبية والذي يجب الوصول إليه قبل بدء جهد الفعل. (ص ١٧٣)

جهد الفعل Action potential: تغيير قصير ووجيز في فرق الجهد من 70 mV- إلى 30 mV+ عبر أغشية سطح الخلية للخلايا العصبية وخلايا العضلات سببه حركة أيونات الصوديوم إلى الداخل. (ص ١٧١)

جهد المستقبل Receptor potential: تغير في جهد الراحة الطبيعي عبر غشاء خلية مستقبلة، ناتج من تأثير منبّه فيه. (ص ١٨٢)

الجيل الأول F_1 First filial generation: الأبناء الناتجون من تزاوج بين أفراد طرازهم الجيني متنح متماثل الأليلات مع أفراد طرازهم الجيني سائد متماثل الأليلات. (ص ٥٨)

الجيل الثاني F_2 Second filial generation: الأبناء الناتجون من تزاوج بين أفراد الجيل الأول. (ص ٥٨)

الجين Gene: تتابع محدد من نيوكليوتيدات DNA الذي يشفّر لعديد ببتيد أو بروتين معيّن. (ص ٢٨)

الجين التركيبي Structural gene: الجين الذي يشفر لبروتين له وظيفة في الخلية. (ص ٧٣)

الجين المنظم Regulatory gene: الجين الذي يشفر لبروتين يساعد في التحكم في تعبير جينات أخرى. (ص ٧٣)

الجينوم Genome: المجموعة الكاملة من الجينات أو المادة الجينية الموجودة في الخلية أو الكائن الحي. يحتوي جينوم حقيقية النواة على DNA في النواة والميتوكندريا، وتشمل جينومات النباتات DNA الموجود في البلاستيدات الخضراء. (ص ٨٩)

حامل Carrier: الفرد الذي يوجد لديه أليل معيّن كنسخة واحدة (من الجين) بحيث يحجب تأثيره (التعبير عنه) وجود أليل سائد، فلا تظهر الصفة المرتبطة به (مثل مرض وراثي) لكن يمكن أن تنتقل إلى الأبناء. (ص ٦٠)

AMP الحلقي (cAMP) Cyclic AMP: المرسال الثاني في مسار التأشير الخلوي. (ص ١٤٢)

الخلية الحارسة Guard cell: خلية بشرة على شكل كُلية توجد مع خلية أخرى في زوج يحيط بالثغر وينظّم فتحه أو إغلاقه. (ص ١٤٦)

خلايا رجلاء Podocytes: إحدى الخلايا التي تكوّن النسيج الطلائي لمحفظة بومان والمحيطة بالشعيرات الدموية الكُبيبية. (ص ١٢٨)

الخلية العصبية Neurone: خلية متخصصة لتوصيل النبضات العصبية. (ص ١٦٦)

الخلية العصبية الحسية Sensory neurone: خلية تنقل النبضات العصبية من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي. (ص ١٦٧)

الخلية العصبية الحركية Motor neurone: خلية عصبية يكون جسمها في الدماغ أو الحبل الشوكي أو في عقدة عصبية (منطقة منتفخة في العصب)، وتنقل النبضات العصبية إلى مستجيب مثل العضلات أو الغدد. (ص ١٦٧)

الخلية العصبية بعد التشابكية Postsynaptic neurone: الخلية العصبية الموجودة على الجانب الآخر من التشابك العصبي للخلية العصبية التي يصل إليها جهد الفعل. (ص ١٨٤)

الخلية العصبية قبل التشابكية Presynaptic neurone: خلية عصبية تنتهي عند التشابك العصبي الذي منه يتم إطلاق ناقل عصبي عند وصول جهد فعل الخلية العصبية بعد التشابكية. (ص ١٨٤)

رابطة فوسفات ثنائية الإستر Phosphodiester bond: رابطة تربط نيوكليوتيدَين معًا. ثمّة رابطتا إستر؛ تربط كل واحدة منهما مجموعة الفوسفات المشتركة بجزيئَي السكر على جانبَيها. (ص ٢٢)

الزيجوت Zygote: خلية تنتج من اندماج نواتَي مشيجَين. معظم الزيجوتات ثنائية المجموعة الكروموسومية. (ص ٤٥)

سائد Dominant: الأليل السائد له التأثير نفسه على الطراز المظهري، سواء وجد أليل آخر أو لم يوجد. (ص ٥٥)

السايتوبلازم Sarcoplasm: سيتوبلازم الليف العضلي (الخلية العضلية). (ص ١٨٩)

السارکولیما Sarcolemma: غشاء سطح الليف العضلي. (ص ١٨٩)

سم Bt: سم مبيد للحشرات تنتجه البكتيريوم العصوية التورنجية *Bacillus thuringiensis*. ينقل الجين الذي يشفر للسم إلى نباتات المحاصيل لتصبح مقاومة للآفات الحشرية. (ص ١٠٨)

سيادة مشتركة Codominant: يؤثر كل من أليلَي السيادة المشتركة في الطراز المظهري عند وجودهما معًا. (ص ٥٦)

الشبكة الساركوبلازمية (SR) Sarcoplasmic reticulum: الشبكة الإندوبلازمية في الليف العضلي. (ص ١٨٩)

الشريط المتأخر Lagging strand: أثناء تضاعف DNA، يَنسخ الشريط الأصلي 5′ إلى 3′ نفسه لإنتاج شريط متأخر. (ص ٢٦)

الشريط المتقدم Leading strand: أثناء تضاعف DNA، يَنسخ الشريط الأصلي 3′ إلى 5′ نفسه لإنتاج شريط متقدم. (ص ٢٦)

الشريّن الوارد Afferent arteriole: شريّن يحمل الدم إلى الشعيرات الدموية للكُبيبة. (ص ١٢٧)

الشريّن الصادر Efferent arteriole: شُريّن يحمل الدم بعيدًا عن الشعيرات الدموية للكُبيبة. (ص ١٢٧)

الشق التشابكي Synaptic cleft: فجوة صغيرة جدًا بين خليتَين عصبيتَين عند التشابك العصبي؛ تنتقل النبضات العصبية عبر الشقوق التشابكية بواسطة مواد تسمى النواقل العصبية. (ص ١٨٤)

الطراز الجيني Genotype: الأليلات التي توجد في الكائن الحي. (ص ٥٥)

الطراز المظهري Phenotype: الصفات الملحوظة في الكائن الحي، وهي تتأثر بالجينات وبالبيئة. (ص ٥٥)

طفرة انزياح الإطار Frame - shift mutation: نوع من الطفرات الجينية يحدث بسبب إدخال أو حذف نيوكليوتيد واحد أو أكثر، والذي يؤدي إلى قراءة غير صحيحة لتتابع الثلاثيات بسبب انزياح إطار القراءة. (ص ٣٥)

الطفرة الجينية Gene mutation: تغيير في تتابع القواعد في جزيء DNA. (ص ٣٤)

الطفرة الكروموسومية Chromosome mutation: تغيير عشوائي غير متوقع في تركيب أو عدد الكروموسومات في الخلية. (ص ٣٤)

عامل النسخ Transcription factor: جزيء بروتيني يؤثر إما بتنشيط نسخ الجين أو تثبيطه. (ص ٧٥)

العبور Crossing over: تبادل الأليلات بين الكروماتيدات غير الشقيقة للكروموسومات المتماثلة أثناء الانقسام الاختزالي الأول. (ص ٤٩)

عديد النيوكليوتيد Polynucleotide: شريط من النيوكليوتيدات مرتبطة معًا بروابط فوسفات ثنائية الإستر. (ص٢٠)

العضلة المخططة Striated muscle: نوع من الأنسجة العضلية في العضلات الهيكلية (وفي العضلة القلبية)، وتحتوي الألياف العضلية على خطوط عرضية منتظمة عند النظر إليها ورؤيتها تحت المجهر الضوئي. (ص ١٨٨)

عقدة رانفييه Node of Ranvier: فاصل أو فجوة قصيرة جدًا بين خلايا شوان حيث تكون المحاور الأسطوانية العصبية المايلينية غير مغطاة بالمايلين لذا تكون مكشوفة للسائل النسيجي. (ص ١٧٠)

الغدة الصماء Endocrine gland: عضو يفرز الهرمونات مباشرة في الدم؛ تُعرف الغدد الصماء أيضًا باسم الغدد اللاقنوية. (ص ١٦٤)

غير متماثل الأليلات Heterozygous: وجود أليلَين مختلفين لجين معيّن. (ص ٥٥)

فترة الجموح Refractory period: فترة زمنية تتعافى خلالها الخلية العصبية من جهد الفعل للعودة إلى وضع جهد الراحة، ولا يمكن خلالها حدوث جهد فعل آخر. (ص ١٧٦)

الفحص الجيني Genetic screening: فحص الجنين أو حديث الولادة أو الطفل أو البالغ لمعرفة ما إذا كان أليل معيّن موجودًا. (ص ١٠٢)

فرق الجهد Potential difference: الفرق في الجهد الكهربائي بين نقطتَين بشكل عام؛ وفي الجهاز العصبي، هي فرق الجهد بين داخل وخارج غشاء سطح الخلية مثل الغشاء الذي يحيط بالمحور الأسطواني. (ص ١٧١)

الفصل الكهربائي الهلامي Gel electrophoresis: فصل الجزيئات المشحونة (مثلًا DNA) بالحركة المتفاوتة عبر هلام في مجال كهربائي. تعتمد درجة الحركة على كتلة أجزاء DNA. (ص ٩٨)

الفيروسات آكلة البكتيريا (الفاجات) Bacteriophages-Phages: نوع من الفيروسات يهاجم البكتيريا. تكون المادة الجينية للفاجات على شكل جزيء DNA مزدوج. (ص ٨٧)

قانون «الكل أو العدم» All-or-none law: تنقل الخلايا العصبية والخلايا العضلية النبضات إذا كان المنبّه الأولي كافيًا لزيادة جهد غشاء الخلية فوق جهد العتبة. (ص ١٨٣)

القطعة العضلية Sarcomere: الجزء من الليف العضلي الذي يقع بين قرصي Z. (ص ١٩١)

القناة الجامعة Collecting duct: أنبوبة في نخاع الكُلية تنقل البول من الأُنيبيبات الملتوية البعيدة لعدة نفرونات إلى حوض الكُلية. (ص ١٢٧)

كاينيز فوسفوريليز Phosphorylase kinase: إنزيم من تتالي الإنزيمات التي تعمل استجابة للجلوكاجون. ينشط الإنزيم جلايكوجين فوسفوريليز بإضافة مجموعة فوسفات. (ص ١٤٣)

الكُبيبة Glomerulus: مجموعة من الشعيرات الدموية داخل محفظة بومان في قشرة الكُلية. (ص ١٢٥)

الكائن الحي المعدل جينيًا (GMO) Genetically modified organism: أي كائن حي تمّ تغيير DNA فيه بطريقة لا تحدث طبيعيًا أو بالتكاثر الانتقائي وقد يكون مصدر DNA من كائن حي من نوع آخر أو من النوع نفسه. (ص ٨٦)

الكروموسومات الجنسية Sex chromosomes: الكروموسومات التي تحدد الجنس. وهي في الإنسان X و Y. (ص ٥٩)

الكروموسومات المتماثلة Homologous chromosomes: كروموسومان يحملان الجينات نفسها وفي المواقع نفسها. (ص ٤٥)

كودون Codon: تتابع من ثلاث قواعد على جزيء mRNA الذي يشفّر لحمض أميني معيّن أو شيفرة إيقاف أو شيفرة بدء. (ص ٣١)

الكودون المضاد Anticodon: تتابع من ثلاث قواعد غير مزدوجة Unpaired على جزيء tRNA ترتبط مع الكودون على mRNA. (ص ٣١)

الكيازما Chiasma (جمعها الكيازماتا **Chiasmata**): الموضع الذي تتقاطع فيه الكروماتيدات غير الشقيقة من الكروموسومات المتماثلة. (ص ٤٨)

DNA لايجيز DNA ligase: إنزيم يحفز ربط نيوكليوتيدَين معًا بروابط تساهمية فوسفات ثنائية الإستر أثناء تضاعف DNA. (ص ٢٦)

الليف العضلي Myofibril: واحد من عدة حزم أسطوانية مكوّنة من خيوط بروتينية سميكة (ميوسين) وخيوط بروتينية رفيعة (أكتين) تنتظم داخل الليف العضلي. (ص ١٨٩)

المايلين Myelin: مادة عازلة تحيط بالمحاور الأسطوانية للعديد من الخلايا العصبية؛ يتكون المايلين من طبقات من أغشية سطح الخلية تكوّنها خلايا شوان، وهي غنية جدًا بالدهون المفسفرة وبالتالي فهي غير منفذة للماء والأيونات في سوائل الأنسجة. (ص ١٦٩)

متماثل الأليلات Homozygous: وجود أليلَين متطابقَين من الجين. (ص ٥٥)

مُتنحٍّ Recessive: الأليل المتنحي يؤثر فقط في الطراز المظهري في غياب الأليل السائد. (ص ٥٥)

محفز Promoter: جزء من DNA يتضمن موقع ارتباط لإنزيم RNA بوليميريز حيث يبدأ نسخ الجين أو الجينات. تحتوي المحفزات أيضًا في حقيقية النواة على مواقع لارتباط عوامل النسخ. (ص ٩٥)

محفظة بومان Bowman's capsule: جزء النفرون الذي له شكل كوب ويحيط بكُبيبة ويجمع راشح الكُبيبة من الدم. (ص ١٢٥)

مخطط جيني Genetic diagram: طريقة معيارية يمكن من خلالها التنبؤ بنتائج التزاوج الجيني وتفسيره. (ص ٥٦)

مربع بانيت Punnett square: جزء من المخطط الجيني يستنبط فيه الطرزالجينية للأبناء من الطرز الجينية للأمشاج. (ص ٥٧)

مرتبط بالجنس Sex- linked: جين يوجدعلى منطقة من كروموسوم جنسي. توجد معظم الجينات المرتبطة بالجنس عند الإنسان على الكروموسوم X. (ص ٦٠)

المستجيب Effector: نسيج أو عضو يقوم بعمل استجابة للمنبّه مثل العضلات والغدد الصماء. (ص ١٢٢)

المستقبل Receptor: خلية أو نسيج يتحسس لمنبّهات محددة ويتواصل مع مركز تحكم لتوليد نبضات كهربائية أو إرسال مرسال كيميائي. (ص ١٢٢)

المستقبل الكيميائي Chemoreceptor: خلية مستقبلة تستجيب للمنبهات الكيميائية؛ توجد المستقبلات الكيميائية في براعم التذوق على اللسان، وفي الأنف (الشم)، وفي الأوعية الدموية حيث يمكنها تحسّس التغيرات في تركيز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. (ص ١٨٠)

مُستقبل أسموزي Osmoreceptor: نوع من المستقبل يتحسّس التغيّرات في جهد الماء للدم. (ص ١٣٥)

المشيج Gamete: خلية جنسية. وهي غالبًا أحادية المجموعة الكروموسومية. (ص ٤٥)

DNA معاد التركيب (rDNA) Recombinant DNA: DNA يتم تكوينه اصطناعيًا بربط قطع من DNA من كائنين حيين من النوع نفسه أو نوعَين مختلفَين أو أكثر. (ص ٨٦)

منبّه Stimulus (جمعها منبّهات **Stimuli**): تغيّر في البيئة الخارجية أو الداخلية يتحسسه المستقبل وقد يسبب حدوث استجابة. (ص ١٢٢)

المنحدر الكهروكيميائي Electrochemical gradient: منحدر عبر غشاء سطح الخلية يشمل الفرق في تركيز الأيونات وفرق الجهد. (ص ١٤٩)

منظم نمو النبات Plant growth regulator: أي مادة كيميائية تنتجها النباتات وتؤثر على نموها وتطورها (مثل الأكسينات والسيتوكينين وحمض الأبسيسيك ABA. (ص ١٩٤)

موقع كروموسومي Locus: (جمعها مواقع كروموسومية **Loci**) موقع الجين على الكروموسوم. (ص ٥١)

الميوسين Myosin: البروتين الذي يشكل الخيوط السميكة في العضلات المخططة. تقوم الرؤوس الكروية لكل جزيء بتحليل جزيئات ATP وتحتوي على إنزيم ATPase. (ص ١٩١)

ناقل Vector: وسيلة لإيصال الجينات إلى الخلية المستخدمة في التقنية الجينية؛ على سبيل المثال، البلازميدات والفيروسات. (ص ٨٦)

الناقل العصبي Neurotransmitter: مادة كيميائية يتم إطلاقها في التشابكات العصبية لتقوم بنقل النبضات العصبية بين الخلايا العصبية أو بين خلية عصبية حركية وليف عضلي. (ص ١٨٤)

النبضة العصبية Nerve impulse: موجة من إزالة الاستقطاب الكهربائي على جانبي غشاء سطح الخلية العصبية وتنتقل عبر هذه الخلايا. (ص ١٦٦)

نزع الأمين Deamination: تحطيم الأحماض الأمينية الفائضة في الكبد، بإزالة مجموعة الأمين، على شكل أمونيا، التي تتحوّل إلى يوريا. (ص ١٢٤)

النسخ Transcription: نسخ المعلومات الجينية في جزيء DNA وتحويلها إلى شريط مكمل من mRNA، ويستخدم شريط. واحد من شريطيّ DNA كقالب أثناء عملية النسخ (يسمّى شريط القالب أو شريط النسخ)، والتي يقوم بها إنزيم RNA بوليميريز. (ص ٢٩)

النفرون Nephron: الوحدة التركيبية والوظيفية للكُلية، تتكوّن من محفظة بومان وأنبوبة مقسمة إلى ثلاث مناطق: الأُنيبيب الملتوي القريب، والتواء هنلي، والأُنيبيب الملتوي البعيد. (ص ١٢٥)

النقطة المرجعية Reference point: القيمة المثالية للعامل الفسيولوجي التي يتحكم فيها الجسم في الاتزان الداخلي. (ص ١٢٣)

النقل الوثبي Saltatory conduction: انتقال جهد الفعل على طول محور أسطواني مايليني، حيث «يقفز» جهد الفعل من عقدة رانفييه إلى العقدة التالية. (ص ١٧٨)

نموذج الخيط المنزلق Sliding filament model: آلية انقباض العضلات. داخل كل قطعة عضلية، تتحرك الخيوط الرفيعة لتقترب من بعضها بفعل رؤوس الميوسين في الخيوط السميكة ما يسبب تقصر الطول الإجمالي لكل ليف عضلي. (ص ١٩٢)

النمط الأبوي Parental type: الأبناء الذين يظهرون التراكيب نفسها لصفات الأبوَين. (ص ٦٨)

النورأدرينالين Noradrenaline: نوع من النواقل العصبية، والتي تفرزها أيضًا الخلايا في الغدد الكظرية كهرمون. (ص ١٨٥)

نيوكليوتيد Nucleotide: جزيء يتكوّن من قاعدة نيتروجينية وسكر خماسي، ومجموعة فوسفات. (ص٢٠)

الهرمون Hormone: مادة تفرزها غدة صماء تنتقل في بلازما الدم إلى جزء آخر من الجسم حيث يكون لها تأثير. (ص ١٢٣)

الهرمون المانع لإدرار البول Antidiuretic hormone (ADH): هرمون تفرزه الغدة النخامية الخلفية. وهو يزيد إعادة امتصاص الماء في الكلى ويقلل بالتالي من فقد الماء في البول. (ص ١٣٣)

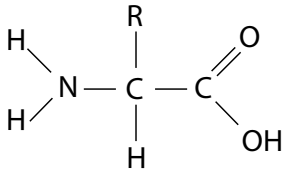
الهندسة الجينية Genetic engineering: أي إجراء يتضمن تغيير المعلومات الجينية في كائن حي عن طريق إدخال جين من كائن حي آخر، يسمّى هذا الكائن الحي كائنًا حيًّا معدلًا جينيًّا (GMO). (ص ٨٦)

الوصلة العصبية العضلية Neuromuscular junction: تشابك عصبي بين خلية عصبية حركية وألياف عضلية. (ص ١٨٧)

اليوريا Urea: ناتج إفرازي نيتروجيني يتكوّن في الكبد من نزع مجموعة الأمين من الأحماض الأمينية. (ص ١٢٣)

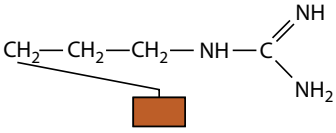
الملحق رقم ١

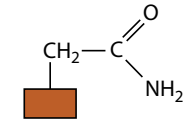
مجموعات R في الأحماض الأمينيّة

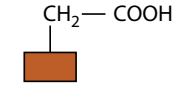


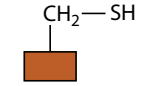
يظهر التركيب العام للحمض الأميني أعلاه. في القائمة أدناه، يتم عرض مجموعة R في كل حمض أميني فقط ويتم تمثيل باقي الجزيء بكتلة مستطيلة بنية.

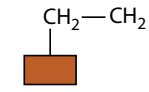

ألانين (Ala)

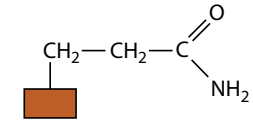

أرجنين (Arg)


أسبارجين (Asn)

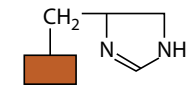

حمض الأسبارتيك (Asp)

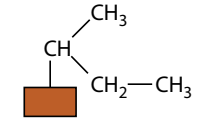

سيستين (Cys)

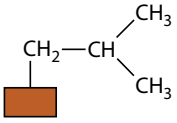

حمض الجلوتاميك (Glu)

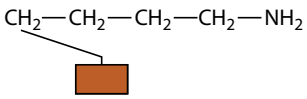

جلوتامين (Gln)

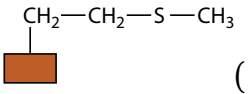

جلايسين (Gly)

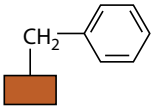

هستيدين (His)

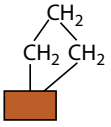

آيزوليوسين (Ile)

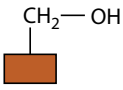

ليوسين (Leu)

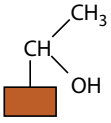

لايسين (Lys)

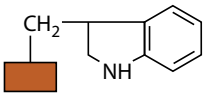

مثيونين (Met)

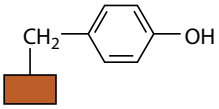

فينيل ألانين (Phe)

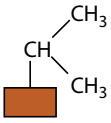

برولين (Pro)


سيرين (Ser)


ثريونين (Thr)


تربتوفان (Trp)


تيروسين (Tyr)


فالين (Val)

الملحق رقم ٢

الشيفرة الثلاثية لـ DNA و RNA

يظهر الجدول ٢-١ جميع الثلاثيات القاعدية الممكنة في جزيء DNA وماذا يشفر كل رمز منها. الاختصار لكل حمض أميني المكون من ثلاثة أحرف باللغة الانجليزية هو في معظم الحالات الأحرف الثلاثة الأولى من الاسم الكامل له (الملحق ١).

القاعدة الأولى	القاعدة الثانية				القاعدة الثالثة
	A	G	T	C	
A	Phe فينيل ألانين Phe Leu ليوسين Leu	Ser سيرين Ser Ser Ser	Tyr تيروسين Tyr إيقاف إيقاف	Cys سيستين Cys إيقاف Trp تربتوفان	A G T C
G	Leu ليوسين Leu Leu Leu	Pro برولين Pro Pro Pro	His هستيدين His Gln جلوتامين Gln	Arg أرجنين Arg Arg Arg	A G T C
T	Ile آيزوليوسين Ile Ile Met مثيونين	Thr ثريونين Thr Thr Thr	Asn أسبارجين Asn Lys لايسين Lys	Ser سيرين Ser Arg أرجنين Arg	A G T C
C	Val فالين Val Val Val	Ala ألانين Ala Ala Ala	Asp حمض الأسبارتيك Asp Glu حمض الجلوتاميك Glu	Gly جلايسين Gly Gly Gly	A G T C

جدول ٢-١ ثلاثيات DNA.

يظهر الجدول ٢-٢ يظهر جميع الكودونات الممكنة من القواعد في جزيء (mRNA) وماذا يشفر كل منها.

القاعدة الأولى	القاعدة الثانية				القاعدة الثالثة
	U	C	A	G	
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	إيقاف	إيقاف	A
	Leu	Ser	إيقاف	Trp	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Thr	Asn	Ser	U
	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	Met	Thr	Lys	Arg	G
G	Val	Ala	Asp	Gly	U
	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

جدول ٢-٢ كودونات RNA.

شكر وتقدير

يتوجه المؤلفون والناشرون بالشكر الجزيل إلى جميع من منحهم حقوق استخدام مصادرهم أو مراجعهم. وبالرغم من رغبتهم فى الإعراب عن تقديرهم لكل جهد تم بذله، وذكر كل مصدر تم استخدامه لإنجاز هذا العمل، إلا أنه يستحيل ذكرها وحصرها جميعًا. وفي حال إغفالهم لأي مصدر أو مرجع فإنه يسرهم ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب.

Images in order of appearance:

Cover Photo: XH4D/Getty Images

Stocktrek Images/Superstock; Wichyanan Limparungpatthanakij/Getty Images; Wichyanan Limparungpatthanakij/Getty Images; Donaldson Collection/GI; SPL/GI; Universal History Archive/GI; Equinox Graphics/SPL; Mary Jones; Biophoto Associates from «The Use of Grasshopper Chromosomes to Demonstrate Meiosis» in Tuatara: Journal of the Biological Society of Victoria University of Wellington, 18 (1), 1970, by J. M. Martin http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/Bio18Tuat01-fig-Bio18Tuat01_007a.html; Ed Reschke/Getty Images; Ed Reschke/Getty Images; Ed Reschke/Getty Images; Ed Reschke/Getty Images; Ed Reschke/Getty Images; Ed Reschke/Getty Images; Ed Reschke/Getty Images; Ed Reschke/Getty Images; Ed Reschke/Getty Images; Friedrich Stark/Alamy Stock Photo; KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY/GI; Westend61/GI; ; Dr. Charles Mazel/ Visuals Unlimited, Inc/SPL; Philppe Psaila/SPL; Ministry of Education, Oman; GUNILLA ELAM / SCIENCE PHOTO LIBRARY; Saturn Stills/SPL; Scott Sinklier/Agstockusa/SPLl; Ithinksky/GI; Nigel Cattlin/Alamy Stock Photo; AquaBounty Technologies; John Hyde/GI; Richard Fosbery Kage Mikrofotografie Gbr/SPL; Image Source/GI; STEVE GSCHMEISSNER/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Imges; Dennis Kunkel Microscopy/SPL; Steve Gschmeissner/SPL; Sciepro/GI; JIM VARNEY / SCIENCE PHOTO LIBRARY.



رقم الإيداع
٢٠٢٣/٦٥٤٦

طبع بمطبعة عُمان ومكتبتها المحدودة ش.ش.و هاتف : ٢٤٤٤٦١٦٠ (٩٦٨)

الأحياء - كتاب الطالب

يساعد البحث المكثف على تلبية الاحتياجات الحقيقة للطلبة الذين يدرسون مادة الأحياء. حيث تضمن الأسئلة الواردة في نهاية كل وحدة الشعور بالثقة أثناء عملية التقييم، وفرصًا أكثر للتفكير، و تساعد قوائم المراجعة الخاصة بالتقييم الذاتي؛ على أن تصبح مسؤولاً عن عملية التعلم.

يؤمّن كتاب الطالب مجموعة من أسئلة الاستقصاء، مثل الأنشطة العملية وأسئلة المناقشة، والتي تساعدك على تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين.

- بعض الميزات مثل «قبل أن تبدأ بدراسة الوحدة»، والملخصات، وكيفية التعلم النشط، وبناء المهارات، تمنح فرصًا للتفكير.
- ميزات «العلوم ضمن سياقها»، من تفسير الأفكار ضمن سياق العالم الواقعي، إضافة إلى مناقشة المفاهيم مع الطلبة الآخرين.
- تعمل الأسئلة ذات الجزئيات المتعددة الموجودة في نهاية كل وحدة على التحضير لخوض الامتحانات بثقة.
- تساعد أسئلة الاستقصاء، مثل الأنشطة العملية والعمل ضمن مجموعات، وأسئلة المناقشة، على تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين.

يشمل منهج الأحياء للصف الثاني عشر من هذه السلسلة أيضًا:

- كتاب التجارب العملية والأنشطة
- دليل المعلّم

www.moe.gov.om

CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS